

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseñado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Pintura y acabado

- [Introducción](#)
- [Antes de pintar](#)
- [Pintar a mano](#)
- [Pintar a pistola](#)
- [Acabados metalizados](#)
- [Un ejemplo de uso del papel metálico](#)
- [Cartas de colores](#)
- [Técnicas de tapado, plantillas y máscaras](#)
- [Ejemplos de técnicas de tapado](#)
- [Cómo pintar camuflajes](#)
- [Cómo pintar un camuflaje hexagonal \(Lozenge\)](#)
- Cómo usar un aerógrafo:
 - [Primeros pasos](#)
 - [Técnica de tapado](#)
 - [Efectos especiales](#)
 - [Ejemplo práctico](#) **Nuevo**
- [Calcomanías](#) **Nuevo**
- [Líquidos especiales para calcomanías](#) **Nuevo**
- [Transferibles](#) **Nuevo**

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

INTRODUCCIÓN

La pintura es un paso crucial en el acabado de la maqueta, y es necesario conocer los factores que afectan a su aspecto.

El color no es algo fijo, y la luz juega un papel decisivo en su percepción, subrayando los contornos de los objetos al sumir en sombras unas partes y aclarar otras. Los colores parecen más intensos bajo la luz del sol que a la sombra. Igualmente, un objeto reflejará los colores del entorno y, si pretendemos dar a la maqueta un aspecto realista, deberemos esforzarnos en reproducir todos estos colores.

El color cambia con la distancia: los objetos cercanos son más intensos que los lejanos. La atmósfera difunde el color, neutralizándolo y haciéndolo más grisáceo. Como la maqueta se observa desde más cerca que el original, es preciso añadir algo de blanco o gris claro al color base para lograr el mismo efecto. La distancia también modifica el aspecto del acabado.

Las superficies lisas brillan porque reflejan la luz en una dirección, mientras que las más ásperas la dispersan y aparecen mates. La atmósfera también dispersa la luz, por lo que una superficie brillante parecerá satinada, y aun mate si se mira de lejos. Por tanto, al reducir el tamaño en la maqueta es preciso emplear pinturas o barnices mate, o añadir a la pintura un agente matizador.

El color se ve también afectado por el tiempo y el desgaste. Así, unos vaqueros azules se blanquean al lavarlos; un carro de combate se oxida expuesto a los elementos. Una maqueta realista debe ir pintada en función de esto.

Aunque no hay fórmulas que garanticen una pintura realista, hay una regla de cajón: si parece bien, es que está bien.

Hay que tener en cuenta que siempre se debe empezar con una maqueta bien preparada.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Pintura y acabado

ANTES DE PINTAR

PREPARACIÓN

Todos los materiales deben prepararse antes de ser pintados para dotarlos de una superficie limpia y suave; algunos necesitan imprimación para que la pintura agarre.

Cartón

Las piezas de cartón deben sellarse con barniz. Este levantará la superficie, que lijaremos. Si es necesario, aplicaremos una segunda capa para dejar una base lisa para la pintura.

Madera

La madera, incluida la balsa, debe lijarse y tratarse con tapaporos antes de pintar. Después de lijar, quitaremos el polvo con un pincel suave, ayudándonos con el aire del aerógrafo si fuera el caso. Aplicaremos a continuación un tapaporos para que la pintura no se absorba. Una vez seco, lijaremos para dar la base.

Metal

Tras haber eliminado cualquier fundente usado para soldar, lavaremos la maqueta en agua templada y un poco de detergente líquido. Frotaremos con un cepillo de dientes viejo. Finalmente la aclararemos y secaremos.

El metal debe imprimarse para evitar la oxidación. Lo mejor es tratar los no-férricos con un minio al cromo. Los barnices de acetato de celulosa y poliuretano son también adecuados para metales blancos. El acero y la hojalata se tratan con una imprimación normal para metales.

Plástico

La superficie de una maqueta se uniformiza enmasillando y lijando. A continuación se limpia con un pincel suave, ayudándonos con el aire del aerógrafo si fuera el caso. Lavaremos a continuación con agua templada y un poco de detergente líquido, frotando cuidadosamente con un pincel suave viejo. Secaremos con un paño suave y que no suelte pelos. No tocaremos la maqueta una vez lavada; podemos sujetarla con un paño o

con guantes de algodón.

El plástico más utilizado en las maquetas no necesita imprimación.

Poliestireno expandido

Este material debe recibir una imprimación que lo proteja de los disolventes y pinturas, que lo destruyen. Después lijaremos suavemente la superficie, cuidando de no atravesar la imprimación.

COLOR BASE

La base proporciona una superficie adecuada a las capas que ha de llevar encima y evita que se vea a través de la pintura el color del material. Por eso el color de la base debe parecerse al de la pintura final. Si hay que utilizar varios colores, elegiremos como base un gris neutro o blanco. En acabados metalizados, usaremos blanco para plata y acero y amarillo para oro, latón y bronce. Por lo general la base es del mismo tipo que la pintura.

La base revelará todos los defectos de la superficie: rellenaremos o lijaremos y pintaremos o aplicaremos una segunda mano de base.

La base también ayuda a obtener acabados muy brillantes. Lijaremos suavemente cada base antes de dar la mano final de pintura brillante.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

PINTAR A MANO

Pintaremos siempre en un lugar limpio y sin polvo. Antes de empezar, limpiaremos la mesa de trabajo y la cubriremos de periódicos.

Es fundamental planificar para no tener que tocar la superficie pintada. Debemos decidir el orden que seguiremos y construir útiles para sujetar cada pieza. Podemos usar desde palillos para las pequeñas hasta alambres para las más grandes.

MEZCLAR Y DILUIR LA PINTURA

A veces la pintura se emplea tal como viene en el envase, pero en otras se diluye, sea para restar intensidad al color, sea para lograr que fluya más suavemente en la superficie de la maqueta. Una pintura muy diluida se llama "lavado".

El **óleo** es el tipo de pintura que más se vende en tubos. Depositaremos cantidades de pintura del tamaño de un guisante alrededor de la paleta y mezclaremos en el centro, poco a poco. Para diluir un poco, mezclaremos el pigmento con aceite de linaza; para hacer un lavado, usaremos aguarrás. En general basta con la cantidad de diluyente que puede coger el pincel, aunque para hacer un lavado de una gran superficie es mejor echarlo con un cuentagotas en un recipiente pequeño y añadir pintura hasta alcanzar la intensidad deseada.

Usaremos muy poco óleo cada vez; la pintura durará fresca varios días. Si se forma una telilla por encima, la perforaremos para aprovechar la pintura de debajo. Cuando ya sea inutilizable, rasparemos la paleta con un cuchillo sin afilar y la limpiaremos.

Las **acuarelas** en tubos se mezclan como el óleo, pero se diluyen con agua. Suelen aplicarse como lavados transparentes.

El **esmalte** viene en botes que hay que remover bien antes de usar porque si no disminuirá su poder para cubrir y los colores mates secarán dejando rayas brillantes.

Para mezclar los colores verteremos un poco de cada uno en la paleta y mezclaremos con un pincel en el centro. Es conveniente utilizar una paleta distinta para los colores metalizados.

Esta pintura es demasiada gruesa para fluir bien, y debe incorporarse un poco de diluyente con el pincel en la paleta o en un recipiente.

Hay que tapar el botes lo antes posible, limpiando el borde de la tapa para que cierre bien. Si se forma nata sobre la superficie, la retiraremos con una varilla de agitar la pintura y la tiraremos; es conveniente filtrar el resto antes de usarlo con una media de nylon fina.

APLICAR UNA CAPA UNIFORME

Para lograr un acabado uniforme hay que dar dos manos de pintura diluida. Para ello cargaremos el pincel solo hasta la mitad y escurriremos el exceso en la paleta. Aplicaremos empezando por los detalles poco accesibles, rellenando el resto, alisando las estrías de la pintura antes de que empiece a secar para que el pincel corra sin tropiezos. Procuraremos no rozar contra ningún borde, porque eso depositaría en la superficie adyacente un goterón.

Trabajaremos sistemáticamente y cubriendo cada zona lo más rápidamente posible, dando pinceladas suaves para no hacer rayas en la pintura.

Una vez seca la primera mano, podemos dar directamente la segunda, aunque si la superficie ha quedado marcada por polvo o rayas debe pulirse ligeramente con una lija de agua fina.

FUSIÓN DE COLORES

Se llama fusión a la transición gradual de un color a otro. Tendremos que usar esta técnica para reproducir los tonos de la piel y de la ropa en las figuras, también para acentuar sombras o colores delicados. El óleo es la pintura más fácil de fundir, aunque también pueden conseguirse resultados con acuarelas.

Hay que aplicar muy poca cantidad y trabajar desde el límite de un color hacia el otro, pintando con el pincel en bisel.

REALCE

El realce sirve para destacar bordes y subrayar detalles y texturas. Utilizaremos un todo pálido de cualquier color, aunque muchas veces se resuelve todo con blanco porque la cantidad aplicada es mínima. Cogemos muy poca pintura pura con la punta del pincel y escurriremos la mayor parte en el borde de la paleta. A continuación recorreremos la superficie sin apretar, dejando que los relieves recojan la mínima cantidad de pintura.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

PINTAR A PISTOLA

Al pintar con pistola deberemos tomar ciertas precauciones porque la mayoría de las pinturas son inflamables y tóxicas a la inhalación.

No pulverizar, pues, contra una llama, ni fumar en la misma habitación mientras se pinta ni después, y abrir las ventanas para que haya ventilación. Para mayor seguridad, utilizaremos una mascarilla.

Antes de empezar protegeremos la zona de trabajo de las salpicaduras con papel de periódico. No nos olvidaremos de tapar también la pared de detrás de la mesa.

Es aconsejable utilizar una cabina de pintado. Esto evitará las salpicaduras al exterior y protegerá del polvo durante el secado. Si colocamos la maqueta en un soporte giratorio podremos pintar todos sus lados sin necesidad de tocar la maqueta.

Para construirnos la cabina de pintado usaremos una caja de cartón suficientemente grande, con un lado abierto, y ligeramente humedecida con agua para evitar el polvo. Para el soporte giratorio podemos partir de un círculo de aglomerado que atornillaremos sin apretar en una base del mismo material usando una arandela de separación que permitirá el giro.

DILUIR LA PINTURA

Cualquier pintura puede pulverizarse, salvo los colores en polvo que son demasiado espesos. Debe diluirse hasta que tome la consistencia de la leche, bien en una paleta o bien en el propio depósito. Se vierte en éste con un pincel o un cuentagotas. Si está demasiado líquida, la pintura se correrá por la superficie de la maqueta, y si está demasiado espesa, atascará el aerógrafo que escupirá y no pintará uniformemente. Si la pintura tiene coágulos, la colaremos por una media de nylon fina.

APLICAR UNA CAPA UNIFORME

El procedimiento es idéntico independientemente de que usemos un aerosol, un pulverizador o un aerógrafo.

Situando la salida de la pintura a una distancia de 15 a 20 cm de la superficie (unos 30 cm para un aerosol) lo moveremos a velocidad

uniforme a lo largo de la maqueta, con la boquilla dirigida siempre hacia ella. Empezaremos cada pasada antes de la maqueta, apretando la válvula al acercarnos, y no la soltaremos hasta que la hayamos pasado.

Si se forman chorretones es que se está aplicando demasiada pintura. Moveremos el aparato a un ritmo uniforme, no demasiado lento ni tampoco muy cerca. Dejaremos secar y repasaremos con lija de agua fina.

Esta técnica da una capa uniforme en una superficie plana, aunque en una maqueta normal habrá que empezar por pintar los rincones y huecos poco accesibles para asegurarnos de que quedan cubiertos.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

ACABADOS METALIZADOS

Muchas maquetas (aviones y armas, por ejemplo) deben recibir un acabado metalizado.

PINTURA

La pintura metálica, en tonos oro, plata, aluminio y cobre, es muy versátil, ya que puede mezclarse con cualquier otro color. Para lograr un acabado bien liso sobre una superficie grande (un coche o un avión, por ejemplo) es preferible pulverizar que aplicar a pincel.

PAPEL METÁLICO

Los paneles metálicos delgados dan un efecto muy real. Puede usarse papel metálico especial para maquetistas, autoadhesivo y pensado para seguir las curvas sin arrugarse, o papel de aluminio de cocina. Para pegar éste último, usaremos un adhesivo especial o aplicaremos barniz mate a la superficie de la maqueta y colocaremos el panel cuando esté pegajoso.

El metal tiene textura, y si los paneles se colocan en posiciones diferentes, el tono y el color variaran de unos a otros, como en los vehículos reales. También puede variarse el color aplicando a pistola pintura metalizada a la hoja metálica antes de cortarla. Para que el resultado no quede "a cuadros" envejeceremos la superficie para darle un tono uniforme.

Si vamos a acabar toda la maqueta con hoja metálica, quizás sea más fácil cubrir las partes principales, como las alas o el fuselaje de un avión, antes de montarlas. Ocultaremos las uniones entre componentes con pintura. No olvidaremos pintar los interiores antes de aplicar la hoja. Si los rebordes y remaches están mal moldeados, los limaremos y grabaremos unos nuevos en el plástico.

Cómo aplicar la hoja metálica

- Presentaremos sobre el modelo un trozo de hoja algo mayor que el área a cubrir; presionaremos con el dedo, desde el centro hacia afuera.
- Cortaremos el sobrante siguiendo las líneas del panel, procurando no rasgar la hoja.
- Tras pegar la hoja bruñiremos con un paño suave.

- Repetir el proceso con el resto de los paneles.

Quitaremos los paneles mal aplicados con un cuchillo, y probaremos a usar otros menores. Una vez bruñida, una junta a tope no debe notarse. Las arrugas pequeñas pueden eliminarse con el rabo de un pincel.

PASTA METÁLICA

Existe en oro, cobre y plata y diferentes acabados, y en algunas marcas pueden mezclarse para variar el color, por ejemplo para oscurecer los alrededores de la salida de gases de un reactor.

Para aplicar la pasta, cogeremos un poco en un trozo de cartón y la extenderemos poco a poco con un trapo enroscado al dedo o una esponja. La capa ha de ser delgada y uniforme. Daremos una segunda mano más delgada, puliendo hasta alcanzar el brillo deseado.

Las piezas pequeñas se tratarán igual, aunque también puede diluirse la pasta con aguarrás y aplicarla con un pincel.

No olvidemos limpiar perfectamente las partes que luego hayan de recibir el pegamento.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

EJEMPLO DE USO DEL PAPEL METÁLICO

Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de papel metálico sobre una maqueta de un avión. Concretamente se trata de un P-51 (North American P-51B "Mustang") de las Fuerzas Aéreas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial), modelo que solía tener un acabado metálico.



Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar un avión](#), tendremos preparados el fuselaje y las alas.



Si los rebordes y remaches están mal moldeados, los limaremos y grabaremos unos nuevos en el plástico.

Empezaremos pegando los primeros paneles en las zonas más grandes, para ir avanzando hasta cubrir todo el avión.



Aquí podemos ver las alas tras poner el primer panel...



y tal y como quedan una vez terminado el trabajo.



Naturalmente no habremos olvidado pintar los interiores antes de aplicar las hojas.



En el caso concreto de este modelo, algunas partes van pintadas y por tanto no se cubrirán con papel metálico.



Cuando este todo el conjunto seco será el momento de montar las alas y el fuselaje. Ocultaremos las uniones entre componentes con pintura. Habrá que tener en cuenta que las zonas donde debemos aplicar pegamento deberán estar limpias de papel o pintura.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CARTAS DE COLORES

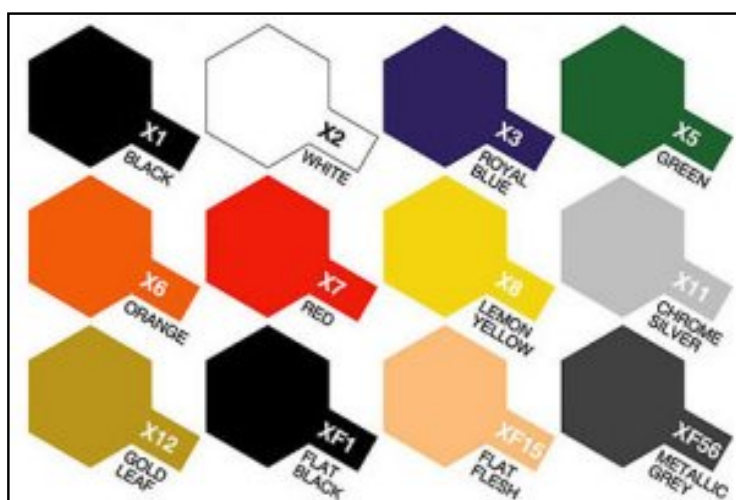
A la hora de pintar una maqueta nos encontraremos con la necesidad de tener que usar unos colores específicos debido a que nuestra maqueta es una réplica de un avión, coche, carro de combate, etc. que en realidad existe o existió con esos mismos colores.

Para ello existen una cantidad de marcas tienen una amplia gama de colores a fin de poder satisfacer las exigencias de la gran mayoría y cubrir las necesidades de cualquier aficionado.

El primer paso es la búsqueda del color real y adecuado a nuestra maqueta. Los fabricantes de maquetas suelen incluir referencias de colores de determinadas marcas, útiles aunque a veces inexactas.

No podemos fiarnos de aquellas instrucciones en las que se nos diga que las manchas son en verde oscuro, pues existen muchas tonalidades distintas de verde oscuro.

Hay que procurar siempre recurrir a las cartas de colores de los fabricantes, que podemos encontrar en los comercios especializados, para localizar los esquemas y tonos correctos.



Ejemplo de guía de colores de la marca *Tamiya*

Como nos encontraremos con varios cuadros de colores, y con colores de idéntico nombre que pueden tener tonalidades levemente distintas según el fabricante, debemos recurrir con frecuencia a las cartas de conversión de colores. Para ello aconsejamos algunas direcciones:

- Un estupendo artículo sobre conversión de cartas de colores, el [Urban Fredriksson's Color Reference Charts \(Part I\)](#) y el [Urban Fredriksson's Color Reference Charts \(Part II\)](#) publicados en la web del [IMPS de Suecia](#).
- La página sobre [Equivalencias entre diferentes marcas de colores y tablas de colores \(chips\)](#).
- El artículo [Tablas de conversión de códigos de colores de Humbrol](#), donde tiene una tabla de conversión a colores Vallejo de colores Federal ModelColor, Film Color, RAL, Tamiya, RML y Humbrol.

Para solventar estas diferencias muchas veces los aficionados recurren a las mezclas para conseguir el tono adecuado. La experiencia, como en casi todo, nos irá enseñando a conseguir esos colores.

En definitiva, pues, los colores tienen que ser lo más aproximado posibles pero sin llegar a la obsesión.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

>> [Home](#) >> [Magazine](#) >> This page

■ Urban Fredriksson's Color Reference Charts Part I

n by [Urban Fredriksson & Martin Waligorski](#)

From the Editor

Urban Fredriksson's color reference charts were first published on the web as early as 1991 - on rec.models.scale newsgroup. The material was then published on the web as part of the newsgroup's FAQ.

In 1998, Urban gave us permission to revise and update the charts. Since then they have been hosted at the IPMS Stockholm's site.

With new contents, user-friendly format and even the on-screen color samples, these charts are a one-of-a-kind modelling classic.

Introduction

This part focuses on authentic military colors organized by country and time period. It also contains general information, helpful hints, the description of FS 595 standard and its use in modelling.

The Part Two deals with model paint ranges and color conversion between different paint manufacturers. It can be accessed through the link below.

► [Color Reference Charts - Part II](#)

For clarity, the helpful information about using the charts is included in both parts.



General

This section contains general information about the charts and helpful hints about using them.

► [Using the charts](#)

General help, notation convention, sources.

► [A Few Notes About Accuracy](#)

How accurate are these color references? Is there an absolute reference?

▶ [Real Colors And Scale Effect](#)

The scale effect on color and how to compensate for it

▶ [Using Model Paints](#)

Which type of paint should you use?

Federal standard

US Federal Standard 595a/595b is a de facto standard for communicating color information between enthusiasts and modellers alike around the world.

▶ [Federal Standard FS.595a/595B to model paints](#)

Among scale modellers worldwide, the FS.595a/595B is a no.1 color reference system.

Authentic colors by country

Color matches for military aircraft colors divided by country and time period.

▶ [Australia](#)

Royal Australian Air Force Colors

▶ [Finland](#)

Finnish Air Force Colors from World War II to modern

▶ [France](#)

French aircraft colors from World War I until World War II

▶ [Germany](#)

German Air Force WW I, WW II and Modern Colors

▶ [Israel](#)

Contemporary Israeli aircraft colors

▶ [Italy](#)

Italian Air Force colors from between-the-wars period to modern

▶ [Japan](#)

Japanese Army and Navy Aircraft colors, World War II period

▶ [Poland](#)

Colors of the Polish Air Force between 1919 and 1939.



▶ [Soviet Union / Russia](#)

Aircraft Colors of the Soviet Air Force from World War II to modern

▶ [Sweden](#)

World War II period to Modern Swedish Air Force colors

▶ [United Kingdom](#)

Royal Flying Corps, Royal Navy and Royal Air Force colors, Word War I to Modern

▶ [United States](#)

USA, pre-World War II to modern aircraft colors

n

> Home

> Magazine

> Archive

This page: "undefined"

Has been last updated: NaN-NaN-NaN

The URL of the page is: [undefined](#)

Downloaded at: 2004-06-10 19:37

© Copyright 1997-2004 by [IPMS Stockholm](#) and the Community Members. All Rights Reserved.

The layout and graphics of this site, HTML and program code are © Copyright 1997-2004 Martin Waligorski. Used by permission.

Terms of use: This site is an interactive community of enthusiasts interested in the art of scale modelling of aircraft, armor, figures, spacecraft and similar subjetscs. All material within this site is protected under copyright, and may only be reproduced for personal use. You must contact the Author(s) and/or Editor for permission to use any material on this site for any purpose other than private use.

[>> Home](#) >> [Magazine](#) >> This page

■ Urban Fredriksson's Color Reference Charts Part II

n by [Urban Fredriksson & Martin Waligorski](#)

From the Editor

Urban Fredriksson's color reference charts were first published on the web as early as 1991 - on rec.models.scale newsgroup. The material was then published on the web as part of the newsgroup's FAQ.

In 1998, Urban gave us permission to revise and update the charts. Since then they have been hosted at the IPMS Stockholm's site.

With new contents, user-friendly format and even the on-screen color samples, these charts are a one-of-a-kind modelling classic.

Introduction



This part two of Urban's Color Reference Charts deals with model paint ranges and color conversion between different paint manufacturers.

The previously published Part One focuses on authentic military colors organized by country and time period. It also contains the general information, helpful hints, the description of FS 595 standard and it's use in modelling. It can be accessed through the link below.

► [Color Reference Charts - Part I](#)

For clarity, the helpful information about using the charts is included in both parts.

General

This section contains general information about these charts and helpful hints about using them.

► [Using the charts](#)

General help, notation convention, sources.

► [A Few Notes About Accuracy](#)

How accurate are these color references? Is there an absolute reference?

▶ [Real Colors And Scale Effect](#)

The scale effect on color and how to compensate for it

▶ [Using Model Paints](#)

Which type of paint should you use?

Model colors by paint manufacturer

Color tables and conversion matches for model paints divided by manufacturer.

▶ [Aeromaster Enamels](#)

An enamel equivalent of Aeromaster's Warbird Acrylic Colors

▶ [Aeromaster Acrylics](#)

The now defunct Aeromaster company produced the Warbird Acrylic Colors line of authentic aircraft color shades

▶ [Airfix](#)

Airfix model paints are old news, but these numbers can still be found in Airfix kits up to the late 1970s

▶ [Gunze Sangyo Acrylics](#)

Gunze Sangyo Aqueous colors are still some of the finest acrylic airbrush paints.

▶ [Heller](#)

Heller paints have been long-discontinued, but references can still be found in Heller kits from the 1960s-70s

▶ [Humbrol](#)

Throughout Europe, Humbrol is still synonymous with "model paint".

▶ [Humbrol Authentic](#)

No longer available, the Humbrol Authentic line was designed to represent authentic historic military colors.

▶ [Polly S](#)

Best known by railroaders, Polly S has a solid range of quality acrylics

▶ [Revell](#)

Revell Germany painting guides refer invariably to their own brand of model enamels

▶ [Tamiya](#)

Tamiya manufactures a very succesful range of fine acrylic model paints

▶ [Model Master FS Enamels](#)



Manufactured by Testors, these paints are especially well known in the US.

▶ [Xtracolor](#)

Marketed by Hannants, Xtracolor enamels are unique with their invariably glossy finish suitable for decals.

Miscellaneous resources

Other useful charts

▶ [Humbrol Colour System Binder](#)

Humbrol's own quality blending recipes for the Super Enamel range

Color maps

The pages below show original color maps as published by paint manufacturers.

▶ [Gunze Sangyo Aqueous](#)

The manufacturers' color map for the Gunze Aqueous range

▶ [Gunze Sangyo Mr Color](#)

The manufacturers' color map for the Mr Color range

▶ [Tamiya](#)

Tamiya's own color map for the X and XF range

▶ [Model Master](#)

Manufacturers' color map complete with color samples and FS numbers

n

> Home

> Magazine

> Archive

This page: "undefined"
Has been last updated: NaN-NaN-NaN
The URL of the page is: [undefined](#)
Downloaded at: 2004-06-10 19:38

© Copyright 1997-2004 by [IPMS Stockholm](#) and the Community Members. All Rights Reserved.
The layout and graphics of this site, HTML and program code are © Copyright 1997-2004 Martin Waligorski. Used by permission.

Terms of use: This site is an interactive community of enthusiasts interested in the art of scale modelling of aircraft, armor, figures, spacecraft and similar subjetscs. All material within this site is protected under copyright, and may only be reproduced for personal use. You must contact the Author(s) and/or Editor for permission to use any material on this site for any purpose other than private use.



IPMSStockholm.org

42 active users
35039 in the last 16 days

We don't do inbox reviews. We build.

A webzine dedicated to the art of plastic scale modelling



Aurora kit #140-98 was the Northrop N-156 Freedom Fighter in the Famous Fighters box from 1962
(c) 1999 Martin Waligorski

What's New?

» [May Magazine](#)

In Scale News...

» [Trumpeter's next flattop rivals Tamiya's...](#)

» [Maritime History Virtual Archives](#)

In Forums...

» [T-34 referensbilder !](#)

» [Svenska modeller.](#)

» [Städpatrull del 3.....](#)

» [Looking for colleagues FT 1/48 models of jet planes](#)

Search for:

Find

Departments



[Svenska](#)



[English](#)

> Scale News

[Scale News](#)

[Senaste nyheter](#); [Trumpeter's next flattop rivals Tamiya's.....](#)

> Magazine

[The Magazine](#)

[Aktuellt nummer](#); [Arkiv](#); [Skriv själv...](#)

> Forums

[Forum](#)

[Svenskt](#); [English](#); [In the works](#); [Buy & Sell...](#)

> Helpdesk

[Helpdesk](#)

[Färgkartor](#); [Tips](#); [Referensmaterial ...](#)

> Archive

[Arkiv](#)

[2002](#); [2001](#); [2000](#); [1999](#); [1998...](#)

> IPMS Open

[IPMS Open](#)

[Allmänt](#); [Virtuell rundtur ...](#)

> Stockholm

[IPMS Stockholm](#)

[Information](#); [Mötesschema ...](#)

> Contact

[Kontakta oss](#)

; [Teamet](#); [Din feedback ...](#)

[Scale News](#)

[Latest news](#); [Trumpeter's next flattop rivals Tamiya's.....](#)

[The Magazine](#)

[Current issue](#); [Archive](#); [How to submit...](#)

[Online Forums](#)

[Svenskt](#); [English](#); [In the works](#); [Buy & Sell...](#)

[Helpdesk](#)

[Color charts](#); [Tech Tips](#); [Reference ...](#)

[Archive](#)

[2002](#); [2001](#); [2000](#); [1999](#); [1998...](#)

[IPMS Open](#)

[General](#); [Virtual Tour ...](#)

[IPMS Stockholm](#)

[General](#); [Meeting schedule ...](#)

[Contact us](#)

; [The Team](#); [Readers' feedback ...](#)

About this site

IPMSStockholm.org is a webzine dedicated to the art of plastic scale modelling. The site is bi-lingual, in English and Swedish, and maintained by IPMS Stockholm of Sweden.

- » [Contact information](#)
- » [Submit your work](#)
- » [Readers' Feedback](#)
- » [Cover art gallery](#)
- » [Copyright notice](#)
- » [Our awards](#)

Readers' Feedback

["I just read the excellant article by Peter Ibes on the..."](#)

Tell us how we're doing. Post your feedback here!
[More...](#)

Subscribe...

...to our low-volume update notification service by email.
[Learn more...](#)

IPMS Stockholm is a chapter of [IPMS Sweden](#)



© Copyright 1997-2004 by [IPMS Stockholm](#) and the Community Members. All Rights Reserved.

The layout and graphics of this site, HTML and program code are © Copyright 1997-2004 Martin Waligorski. Used by permission.

Terms of use: This site is an interactive community of enthusiasts interested in the art of scale modelling of aircraft, armor, figures, spacecraft and similar subjetscs. All material within this site is protected under copyright, and may only be reproduced for personal use. You must contact the Author(s) and/or Editor for permission to use any material on this site for any purpose other than private use.

EQUIVALENCIAS ENTRE DIFERENTES MARCAS DE COLORES CON MUESTRAS DE COLORES (CHIPS)



Todas las referencias y la documentación reseñadas en estas páginas están sacadas de diferentes medios y publicaciones: distintas páginas web oficiales y de modelismo, publicaciones (Steel Master, EuroModelismo, Figurines, Hors-Séries, Model Magazine, etc), folletos y cartas de colores (Pactra, Humbrol, FS, etc), etc.

Poco a poco se irán añadiendo más referencias y chips.

Los colores de las imágenes dependen mucho de la resolución de la pantalla/ordenador. Estos en cualquier caso son meramente orientativos.

Si tienes documentación o imágenes que aportar, así como alguna modificación sobre alguna referencia o correspondencia, escribe(me) a:



ricardo_merin6@mixmail.com

Última actualización: 18-02-2003

SUMARIO

Equivalencias de colores (Tabla de búsqueda)

<u>HUMBROL</u>	<u>H. AUTHENTIC</u>		<u>R.A.L.</u>	<u>R.L.M.</u>	
<u>F.S.</u>	<u>B.S.</u>		<u>TAMIYA</u>	<u>T. XTRACOLOR</u>	
<u>PACTRA</u>		<u>VALLEJO</u>		<u>VALLEJO (Model Air)</u>	<u>POLLY S</u>
<u>HELLER</u>	<u>REVELL</u>		<u>GUNZE SANGYO</u>	<u>TESTOR/MODEL MASTER</u>	
<u>AIRFIX</u>	<u>CITADEL</u>				

Tablas de colores Fabricantes (CHIPS)



[Brillante \(G\)](#)
[Mate \(M\)](#)
[Satinado \(S\)](#)
[Metálico \(ME\)](#)



[Acrílicos \(Aqueous\)](#)
[Esmaltes](#)



[Normales](#)
[Metalizados](#)
[Barnizes / Lacados](#)
[Líquidos para Calcas](#)
[Figuras](#)
[Alemania 2ª GM](#)
[R.L.M.](#)
[Panzer](#)
[Francia 2ª GM](#)
[Guerra del Golfo](#)
[Inglaterra 2ª GM](#)
[RAF](#)
[Italia / Japón 2ª GM](#)
[Rusia](#)
[2ª GM](#)
[Presente](#)
[Acrílicos](#)



[Normales](#)



[Normales](#)



[Ref. antiguas](#)

Tablas de colores (CHIPS)

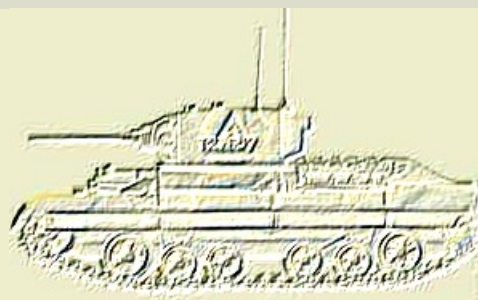
TIERRA

[Colores de Camuflaje Británicos Standard](#)

[Teatro Europeo, 1939-1945](#)

[Norte de África, 1937-1943](#)

[Resto, 1942-1945](#)

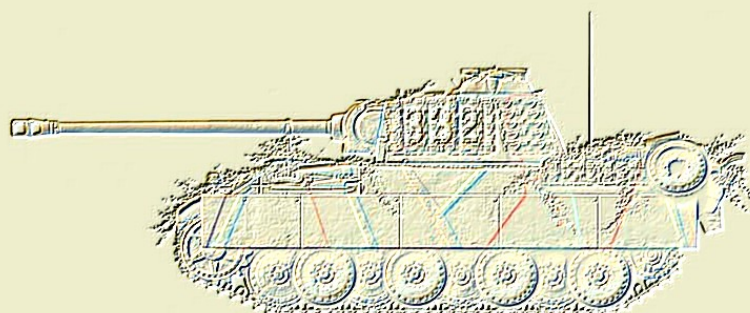


[Colores Alemanes](#)

[Teatro Europeo, 1939-1944](#)

[Desarrollo Camuflage, 1937-1943](#)

[Colores Alemanes RAL](#)



[Colores U.S. Army](#)

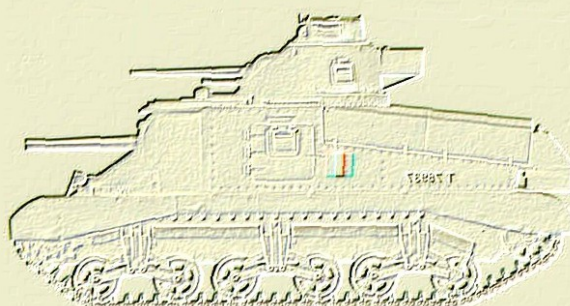
[Colores de Camuflaje Ingenieros, 1941-1945](#)

[Olive Drab, 2ª GM-1976](#)

[Colores de Camuflaje U.S. Army, 1976-](#)

[Presente](#)

[MERDC Colores y Entornos](#)



[Colores IDF \(Israel\)](#)

MAR

[Armada Imperial Japonesa, 2ª GM](#)

[Armada Imperial Inglesa, 2ª GM](#)

[Flota Americana, 2ª GM](#)



AIRE

[Colores Alemanes RLM](#)



[Colores Aviones Franceses](#)

[Colores Estandar Aviones Japoneses](#)

Contador

Gracias





[PORTADA](#) | [MAQUETAS](#) | [DIE-CAST](#) | [ENLACES](#) | [COMPRA-VENTA](#)

Tablas de conversión de códigos de colores de Humbrol. *Humbrol Modelling Paint Matching Chart.*

Bueno, ahora un poco de paciencia hasta que se carguen los cuatro gráficos con las tablas de conversión.

Mientras llegan los gráficos te explico cómo funciona esto. A continuación verás cuatro imágenes que corresponden a cuatro tablas que te permiten convertir los códigos de colores de Airfix, Revell, Heller y Tamiya a Humbrol.

Por ejemplo, que te compraste un camión Unimog U1300L2T en 1/35 ó 1/24 de Revell Germany y quieres pintarlos con acrílicos de Tamiya. Vas al gráfico **Revell - Humbrol** (el segundo) y obtienes para cada código de colores de la primera marca (Revell), sus equivalentes en la segunda (Humbrol). Luego vas al gráfico **Tamiya - Humbrol** (el cuarto) y con un poco más de paciencia (ya que los códigos están ordenados siempre según la primera marca de conversión) buscas para cada código de Humbrol el equivalente en los acrílicos de Tamiya. Como podrás observar, cuando lleves a la práctica estas tablas, muchos colores no están disponibles.

Te recomiendo preguntar en tu tienda si tienen ejemplares de las tablas de conversión de colores a Humbrol. Además, otras marcas como Vallejo, también editan sus propias tablas de conversión a Humbrol (que parece haberse convertido en un estándar -¿?-).

Aprovecho para invitarte a que envíes información, si dispones de ella, relacionada con esta página: conversión de códigos de colores.

Te recomiendo también que consultes un estupendo artículo sobre conversión de cartas de colores, el [Urban Fredriksson's Color Reference Charts \(Part I\)](#) y el [Urban Fredriksson's Color Reference Charts \(Part II\)](#) publicados en la web del [IMPS de Suecia](#).

También puedes visitar periódicamente la página sobre [equivalencias entre diferentes marcas de colores y tablas de colores \(chips\)](#) que mantiene [Ricardo Merino](#). O más información en el web [Mario's Modeler Site](#), en el artículo de [Julián Herrera](#), [Equivalencias de colores de competición para pinturas Tamiya](#) y en el de [Mario Covalski](#), [Tabla de conversión de Tamiya a Humbrol y FS](#), y además las [equivalences for racing colours with Tamiya](#). En la misma web: [Pintar: ¿es la clave del modelismo estático?](#).

Por último puedes descargar [esta tabla de conversión a colores Vallejo](#) de colores Federal ModelColor, Film Color, RAL, Tamiya, RML y Humbrol. El fichero es una imagen JPG de 314 Kb con una proporción tamaño-calidad del 25%, lo justito para que sea lo más pequeño posible pero se pueda leer el texto.

Información extraída del folleto editado por Humbrol/Heller Consumer Products Division de Borden (Gran Bretaña). No hay copyright ni código de registro ni prohibición expresa en el folleto para su reproducción. El objetivo del folleto es facilitar la conversión de colores Airfix, Revell, Heller y Tamiya a esmaltes de Humbrol.

¡Que disfrutes maqueteando!

AIRFIX **HUMBROL**

Modelling paint matching chart

GLOSS		MATT	
AIRFIX	HUMBROL	AIRFIX	HUMBROL
G1	19 Bright Red	M1	70 Brick Red
G2	69 Yellow	M2	27 Sea Grey
G3	22 White	M3	30 Dark Green
G4	21 Black	M4	71 Oak
G5	3 Brunswick Green	M5	83 Ochre
G6	14 Mediterranean Blue	M6	33 Black
G7	15 Sovereign Gold	M7	61 Flesh
G8	11 Silver Fox	M8	90 Baige Green
G9	10 Service Brown	M9	72 Khaki Drill
G10	47 Sea Blue	M10	34 White
G11	20 Crimson	M11	96 RAF Blue
G12	12 Copper Plate	M12	73 Wine Red
G13	15 Midnight Blue	M13	64 Light Grey
G14	40 Pale Grey	M14	74 Linen
G15	54 Brass	M15	99 Lemon
G16	53 Gun Metal	M16	23 Duck Egg Blue
G17	18 Orange	M17	75 Bronze Green
G18	9 Tan	M18	76 Uniform Green
GV1	35 Clear Polyurethane	M19	60 Scarlet
		M20	78 Cockpit Green
		M21	86 Light Olive
		M22	79 Blue Grey
		M23	26 Khaki
		M24	95 Concrete
		M25	65 Aircraft Blue
		M26	80 Grass Green
		M27	25 Blue
		MV1	49 Varnish

REVELL **HUMBROL**

Modelling paint matching chart

GLOSS		MATT	
REVELL	HUMBROL	REVELL	HUMBROL
1	35 Clear Polyurethane	2	49 Matt Varnish
4	22 White	5	34 White
7	21 Black	6	33 Black
10	41 Ivory	9	85 Coal Black (Semi Matt)
11	7 Light Buff	15	24 Trainer Yellow
12	69 Yellow	16	94 Brown Yellow
30	18 Orange	17	95 Concrete
31	19 Bright Red	18	97 Eggshell
32	20 Crimson	19	81 Pale Yellow
33	68 Purple	25	82 Orange Lining
50	47 Sea Blue	26	83 Ochre
51	48 Mediterranean Blue	27	74 Linen
52	14 French Blue	35	61 Flesh
53	15 Midnight Blue	36	60 Scarlet
60	38 Lime	37	70 Brick Red
61	2 Emerald	38	73 Wine Red
62	3 Brunswick Green	45	86 Light Olive
70	40 Pale Grey	46	75 Bronze Green
71	5 Dark Grey	47	87 Steel Grey
80	9 Tan	48	88 Dark Green
81	10 Service Brown	55	89 Middle Blue
AUTHENTIC COLOURS		56	25 Blue
F3301	34 White	57	65 Aircraft Blue
F3302	33 Black	58	79 Blue Grey
F3310	24 Trainer Yellow	65	23 Duck Egg Blue
F3330	60 Scarlet	66	66 Olive Drab
F3350	25 Grass Green	67	30 Dark Green
F3360	HU8 34102	68	90 Beige Green
F3361	USM1 Marine Field Green	69	91 Black Green
F3363	HU7 Green 34079	75	64 Light Grey
F3364	MC7 Dragoon Green	76	31 Slate Grey
F3370	64 Light Grey	77	27 Sea Grey
F3371	HU10 Grey 36622	78	67 Tank Grey
F3372	USN5 Light Gull Grey	79	92 Iron Grey
F3373	USN3 Lt. Compass Ghost Grey	85	62 Leather
F3374	USN4 Dk. Compass Grey	86	26 Khaki
F3375	USN2 Medium Grey	87	29 Dark Earth
F3376	HU19 Blue	88	93 Desert Yellow
F3377	27 Sea Grey	89	63 Sand
F3378	USN1 Dark Grey	METALLIC	
F3379	67 Tank Grey	90	11 Silver Fox
F3380	HR112 Interior Stone	91	53 Gun Metal
F3381	HU18 Brown	92	54 Brass
F3382	IAF1 Earth	93	12 Copper
		94	16 Sovereign Gold
		95	55 Fire Bronze
		96	51 Sunset Red
		97	50 Green Mist
		98	52 Baltic Blue
		99	56 Aluminium

HELLER **HUMBROL**

Modelling paint matching chart

GLOSS		MATT	
HELLER	HUMBROL	HELLER	HUMBROL
9001	5 Dark Grey	7001	27 Sea Grey
9002	*99 Lemon	7002	99 Lemon
9003	19 Bright Red	7003	60 Scarlet
9004	2 Emerald	7004	101 Mid Green
9005	22 White	7005	34 White
9006	15 Midnight Blue	7006	104 Oxford Blue
9007	16 Sovereign Gold	7007	16 Sovereign Gold
9008	11 Silver Fox	7008	11 Silver Fox
9009	12 Copper Plate	7009	12 Copper Plate
9010	21 Black	7010	93 Black
9011	20 Crimson	7011	73 Wine Red
9012	7 Light Buff	7012	94 Brown Yellow
9013	*102 Army Green	7013	102 Army Green
9014	*84 Mid Stone	7014	84 Mid Stone
9015	18 Orange	7015	92 Orange Lining
9016	10 Service Brown	7016	98 Chocolate
9017	*100 Red Brown	7017	100 Red Brown
9018	*61 Flesh	7018	61 Flesh
9019	47 Sea Blue	7019	89 Middle Blue
9020	40 Pale Grey	7020	64 Light Grey
9021	38 Lime	7021	90 Beige Green
9022	—	7022	—
9023	*103 Cream	7023	103 Cream
9024	14 French Blue	7024	25 Blue
9026	*70 Brick Red	7026	70 Brick Red
9027	69 Yellow	7027	24 Trainer Yellow
9028	*93 Desert Yellow	7028	93 Desert Yellow
9029	*77 Navy Blue	7029	77 Navy Blue
9030	*123 Dark Olive	7030	123 Dark Olive
9031	*72 Khaki Drill	7031	72 Khaki Drill
9060	*29 Dark Earth	7060	29 Dark Earth
9061	3 Brunswick Green	7061	76 Uniform Green
9062	*124 Petroleum Blue	7062	124 Petroleum Blue
9063	*86 Light Olive	7063	86 Light Olive
9064	*65 Aircraft Blue	7064	65 Aircraft Blue
9065	9 Tan	7065	62 Leather
		9000	49 Matt Varnish

* These Humbrol colours have a Matt finish to impart the gloss they should be overpainted when dry with No.35 Clear Polyurethane.

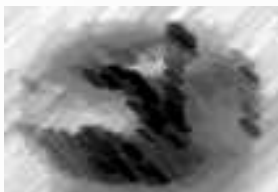
TAMIYA **HUMBROL**

Modelling paint matching chart

GLOSS		MATT	
TAMIYA	HUMBROL	TAMIYA	HUMBROL
X1	21 Black	XF9	73 Wine Red
X2	22 White	XF10	98 Chocolate
X3	15 Midnight Blue	XF11	75 Bronze Green
X4	14 French Blue	XF12	64 Light Grey
X5	3 Brunswick Green	XF13	30 Dark Green
X6	18 Orange	XF14	127 Ghost Grey
X7	19 Bright Red	XF15	61 Flesh
X8	69 Yellow	XF17	104 Oxford Blue
X9	10 Service Brown	XF18	96 RAF Blue
X14	48 Mediterranean Blue	XF19	64 Light Grey
X15	38 Lime	XF20	126 Med. Grey
X16	69 Purple	XF21	90 Beige Green
X17	22 (3/4) + 19 (1/4)	XF22	92 Iron Grey
X18	85 Coal Black	XF23	65 Aircraft Blue
X22	35 Clear Polyurethane	XF24	27 Sea Grey
		XF25	64 Light Grey
		XF26	30 Dark Green
		XF27	91 Black Green
		XF49	26 Khaki
		XF50	96 RAF Blue
		XF51	72 Khaki Drill
		XF52	62 Leather
		XF53	129 Gull Grey
		XF54	27 Sea Grey
		XF55	83 Ochre
		XF57	94 Brown Yellow
		XF58	123 Dark Olive
		XF59	93 Desert Yellow
		XF60	84 Mid Stone
		XF61	30 Dark Green
		XF62	96 Olive Drab
		XF63	67 Tank Grey
		XF64	29 Dark Earth
		XF65	111 Uniform Grey
		XF68	64 Light Grey

METALLIC	
X10	53 Gun Metal
X13	52 Baltic Blue
XF6	12 Copper
XF16	11 Silver
XF56	56 Aluminium

AUTHENTIC COLOURS	
XF1	33 Black
XF2	34 White
XF3	99 Lemon
XF4	81 Pale Yellow
XF5	101 Mid Green
XF7	60 Scarlet
XF8	25 Blue



Por último, puedes ponerte en contacto conmigo a través del e-mail:
artecar24@550m.com.

Esta página es apta para cualquier resolución, aunque se ve mejor en 800x600 y color de alta densidad. La última vez que actualicé esta página fue el día .

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Pintura y acabado

TÉCNICAS DE TAPADO

La técnica del tapado consiste en cubrir una parte determinada mientras se pinta la de al lado para evitar que la pintura la alcance.

Se emplea tanto para pintar con aerógrafo como con pincel, y sirve tanto para proteger una zona acabada como para decorar.

Otra posibilidad es la confección de plantillas. Una plantilla es una máscara de tapado con un dibujo recortado en su centro. Se usan en especial para personalizar vehículos y pueden confeccionarse con muy diversos materiales.

CINTA ADHESIVA



La cinta adhesiva es lo más corriente para lograr un borde nítido, tanto recto como curvo.

La cinta adhesiva de papel es flexible y tiene el grado de adherencia justo. Los bordes pueden resultar un poco imperfectos pero basta con cortar la cinta por el centro para hacerlos nítidos.



La cinta aislante de plástico da un borde mucho mejor. Hay que asegurarse antes de que se despegue bien y sin dejar restos.

PAPEL Y CARTÓN

Las máscaras de estos materiales son fáciles de hacer y de cambiar de sitio, y constituyen un buen procedimiento para repetir motivos decorativos. Si la plantilla se sujeta firmemente a la superficie, el borde quedará nítido, pero si se levanta un poco al pintar a pistola, parte de la pulverización caerá bajo ella y el borde será difuso.

Para tapar zonas internas, como tomas de aire de un motor o barquillas del tren de aterrizaje, puede utilizarse papel tisú (también conocido como *Kleenex*). Se moja y se aprieta en el sitio con el mango de un pincel o herramienta similar. También podemos utilizar algodón del que se adquiere en las farmacias.

PRODUCTOS LÍQUIDOS



Hay líquidos de marcas comerciales útiles para proteger de la pintura áreas pequeñas como cristales o ventanillas.

También la cola blanca es muy eficaz sobre pintura metálica, fácilmente rayada por otros productos.

Estos productos se aplican a pincel sobre una superficie limpia. Una vez secos, pueden recortarse con una cuchilla. Después de pintar, se quitan cuidadosamente con cinta adhesiva o levantando el borde con una cuchilla. Si es necesario pueden ablandarse con agua templada.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

TÉCNICAS DE TAPADO: EJEMPLOS

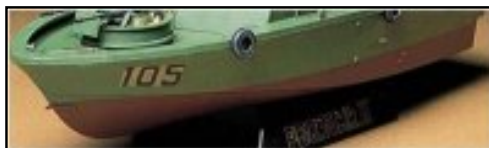
PINTAR UN BORDE RECTO

Tras pintar todo de un color, normalmente el más claro, dejamos secar durante 24 horas.

Pegamos la cinta siguiendo el límite del segundo color, frotando bien para que la pintura no pueda penetrar la cinta. Cubrimos el resto de la maqueta con papel para evitar que se manche.

Pintamos con el segundo color a pistola o a pincel. En este último caso hay que dar las pinceladas hacia fuera de la cinta para que no quede un borde grueso. Dejar secar bien.

Quitar la cinta hacia atrás y a un pequeño ángulo de lo recién pintado enrollándola. El resultado es un borde perfecto.



Ejemplo de borde recto en el casco de una embarcación

PINTAR BANDAS

Las bandas y líneas que decoran o perfilan determinadas partes son esenciales en el acabado de numerosos vehículos. Pueden hacerse usando cinta delgada y diversas técnicas de tapado. Las cintas de dibujo son especialmente útiles.

Para pintar una banda, pegamos una cinta de la anchura de la banda y otras dos a tope a los lados. Quitamos la del centro y pintamos. Cuando esté seco, despegamos las bandas laterales.

Otro sistema puede ser pintar la maqueta del color de la banda, siempre más claro. Tras dejar secar durante 24 horas pegamos la cinta donde debe ir la banda. Seguidamente pintamos la maqueta del color definitivo y tras dejar secar quitamos la cinta para que quede la banda del color base.

Una variación de este último sistema se hace pulverizando hacia el centro de la cinta, de forma que la pintura se extienda a ambos lados; al quitar la cinta, quedará un borde nítido que se difumina a los lados, motivo muy típico en coches personalizados.



Ejemplo de bandas pintadas sobre un automóvil

PINTAR LÍNEAS

Dibujar las líneas exige más destreza que los demás métodos, pero muchas veces es la mejor técnica para delinear paneles, porque las cintas tienden a arrugarse en las esquinas.

Es mucho más fácil dibujar en superficie mate y, si se quiere un acabado en brillo, en mejor pintar en mate y al final aplicar un barniz brillante.

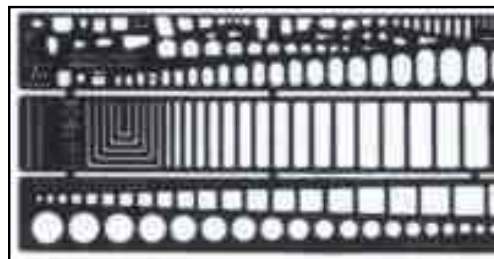
Antes de dibujar se debe sujetar la maqueta con firmeza, por ejemplo con gomas elásticas a una base de gomaespuma o de madera.



Las líneas pueden dibujarse con tiralíneas, estilógrafo tipo *Rotring* o incluso con lápiz de dibujo HB. El tiralíneas es de anchura ajustable, barato y compatible con cualquier clase de tinta o pintura. Pero para manejarlo bien hace falta mucha práctica; se carga con cuentagotas o pincel. El estilógrafo tiene una punta intercambiable y de anchura fija. Es fácil de usar, pero caro y no acepta más que tintas especiales.

Las líneas rectas se trazan con ayuda de una regla de canto biselado. Cuando se usa un tiralíneas tradicional se coloca boca abajo, de forma que el borde biselado quede en el aire, separado del papel para evitar la formación de borrones. Si se está dibujando con estilógrafo puede usarse la regla en su posición normal, pero teniendo cuidado de mantenerlo perfectamente vertical. En ambos casos hay que desplazar éste a velocidad constante y no pararse.

Las curvas se trazan a compás, apoyando la punta en un trozo de cinta para no estropear la pintura. Hay también plantillas para curvas de radio no constante y para circunferencias y elipses.



Plantilla comercial para dibujar paneles

USO DE PLANTILLAS

Recortamos el dibujo en un papel o cartón. Pintamos a través de la abertura para hacer una imagen positiva, o sobre lo recortado para hacerla negativa.

Pintura de llamas

Cortamos la forma de las llamas en el borde de un cartón. Sujetamos ante la maqueta la plantilla y pintamos con pulverizador o aerógrafo, dirigiendo el chorro hacia la plantilla. Bajando la máscara y volviendo a pintar con el mismo color o con otro tono podemos crear un efecto tridimensional.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CÓMO PINTAR CAMUFLAJES

INTRODUCCIÓN

La finalidad del camuflaje es hacer a un objeto difícil de reconocer, sea pintándolo de un color parecido al del terreno, sea rompiendo su contorno.

En el caso de los aviones, que deben operar contra muy diversos fondos, incluyendo el cielo, es algo muy difícil de lograr.

Este problema es responsable de abundantes experimentos de color, forma y acabado.

A veces se usa un solo color, aunque lo normal es recurrir a un mínimo de dos para romper el contorno. El límite entre unos y otros puede ser nítido o difuso.

Aunque las autoridades militares especifican con exactitud las pautas a seguir, la disponibilidad de materiales, el método de aplicación y, a veces, una interpretación errónea de las instrucciones dan lugar a incontables variantes.

Hay muchas diferencias en los detalles de los distintos tipos de camuflaje posibles, pero las técnicas básicas que se explican se adaptan a cualquier situación.

CAMUFLAJE DE BORDES RECTOS

Los aviones y barcos de la Segunda Guerra Mundial solían usar un motivo de dos o más colores y bordes rectos y nítidos. No debe pintarse este tipo de camuflaje a mano, sino siguiendo las [técnicas de tapado](#) con cinta adhesiva.



Si se usa pincel, lo más fácil puede ser pintar todo del color más claro, para a continuación dar encima las manchas más oscuras.

A escalas muy pequeñas el grosor de la pintura puede ser inaceptable. En estos casos taparemos primero las áreas oscuras y pintaremos las claras, invirtiendo el proceso. De esta forma la capa de pintura será de grosor

uniforme.

Con aerógrafo no tendremos este problema ni en escalas pequeñas.

CAMUFLAJE MONOCOLOR



Otro procedimiento de camuflaje es pintar el vehículo de un color parecido al del paisaje. En la maqueta puede aplicarse a pincel o pistola, salvo que el original indique otra técnica. Algunos carros de combate, por ejemplo, se "pintaron" con escobas, la única

herramienta disponible. El acabado tosco resultante se imita mejor con un pincel duro.

El mismo principio de un solo color se usó en algunos aviones con variantes: un color para la parte superior, que se veía contra el suelo, y otro para la parte inferior, que se veía contra el cielo. Los límites podían ser ondulantes o rectos, nítidos o difusos.



Para ello aplicaremos las [técnicas de tapado](#), aplicando primero el color más claro.

CAMUFLAJE ONDULADO



Los bordes del camuflaje ondulado pueden ser nítidos o difusos, según el original o la escala de la maqueta. Aun si el original tenía bordes difusos, a una escala reducida (1/72 o inferior) aparecerán nítidos.

Para hacer un borde nítido hay que pintar primero el color más claro. A continuación se señala el borde del camuflaje con un lápiz o se traza a pulso con pincel, y seguidamente se rellena de color desde los bordes al centro.

Otra alternativa es cubrir el borde con cinta ancha de enmascarar. Se dibuja encima el borde del camuflaje antes de frotarla y se recorta por la línea sin rayar la pintura. Se quita a continuación el sobrante y se frota bien por el borde para evitar que traspase la pintura.

Para lograr un buen borde difuso el mejor procedimiento es a pistola. Usando un aerógrafo ajustado a un chorro muy fino y dibujándolo a pulso, siguiendo una guía pintada a lápiz si fuese necesario. A continuación se rellena de color el resto.



Si la pistola no permite un ajuste fino, se puede recortar el borde del camuflaje en un cartón y se sujeta un poco por encima de la superficie para que se extienda por debajo un poco de pintura.

Cuando se vean algunas técnicas de pintura más avanzadas, se explicará como lograr unos bordes difusos aplicando la pintura con pincel.

CAMUFLAJE MOTEADO



Este camuflaje, muy frecuente, se imita aplicando con el aerógrafo una serie de pequeñas manchas de color. La representación más real se logra con un chorro fino.

Si disponemos de un pulverizador en lugar de aerógrafo, confeccionamos una plantilla calando en una cartulina perforaciones irregulares y bastante pequeñas. Sujetándola justo por encima de la superficie y cambiándola de posición tras cada rociada obtendremos un resultado similar.

Puede intentarse también con un pincel duro de cerda, pero aplicando poquísima pintura para que no se forme una textura apreciable. También puede utilizarse un trozo de esponja sujeto con unas pinzas.

CAMUFLAJE LOSANGEADO (LOZENGE)

Este camuflaje alemán de la Primera Guerra Mundial es uno de los más difíciles de reproducir. Está formado por diminutos polígonos irregulares coloreados, estampados en las lonas con que se tapaban los aviones, y a veces pintados en piezas de metal o madera.



Los fabricantes suelen incluir hojas de calcomanías con el esquema de camuflaje ya dibujado.

Por su especial diseño en el [artículo siguiente](#) se explica con detalle como se puede realizar.

CAMUFLAJE DE INVIERNO



Los vehículos terrestres y los aviones se camuflaban específicamente para el invierno. Los métodos iban desde la pintura en fábrica hasta los de emergencia, como echar por encima cubos de pintura al agua. El uso y el deshielo de la primavera lo iba reduciendo a una serie de rayas y

manchas.

Para reproducir este "camuflaje", se pinta primero la maqueta del color o camuflaje originales y luego se pulveriza una capa ligera de gris claro mejor que de blanco. Cubrir a manchas, centrando el chorro en el centro de las paneles para sugerir el deterioro de los remaches y bordes.

Técnica "inversa".

Para reproducir el camuflaje de invierno también puede seguirse el método "inverso". Es decir, pintar la maqueta de color blanco (mejor si es un blanco 'sucio'), y después ir 'ensuciando' con el color original las zonas en que el camuflaje blanco habría desaparecido. Esta técnica puede ser más recomendable para vehículos 'abandonados' a la intemperie en pleno invierno, donde predominaría la nieve.

El camuflaje aplicado a mano puede simularse rayando sobre una pintura algo diluida.

OTROS DIBUJOS EN CAMUFLAJES

Hay camuflajes formados por bandas, rayas cruzadas, líneas serpenteantes y retorcidas, etc. empleados en todo tipo de vehículos. Todos pueden reproducirse a pulso con un aerógrafo, o a pincel utilizando las técnicas ya comentadas en otros apartados.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CÓMO PINTAR UN CAMUFLAJE HEXAGONAL (LOZENGE)

INTRODUCCIÓN

La guerra aérea en el período 1914-1918, por su leyenda y anécdotas, forma como un pequeño mundo aparte que se hace aún más grande si nos centramos exclusivamente en el aspecto de las insignias y camuflajes, en el que no entran los imposibles ni los esquemas fijos.

Es un tema de estudio difícil por su lejanía y porque, sobre todo en las filas alemanas, cada piloto solía llevar su aparato a "su manera", aunque consistiese simplemente en una inicial de su nombre o ribetear de rojo, por ejemplo, toda la cola del avión.



En una época en la que la habilidad y la sangre fría estaba muy por encima de las cualidades del aparato, éste era tan solo una forma de "acreditación" ante el adversario.

De ahí las formaciones de combate tan desiguales entre sí y variopintas en colorido. La personalidad de cada piloto se reflejaba en su máquina.

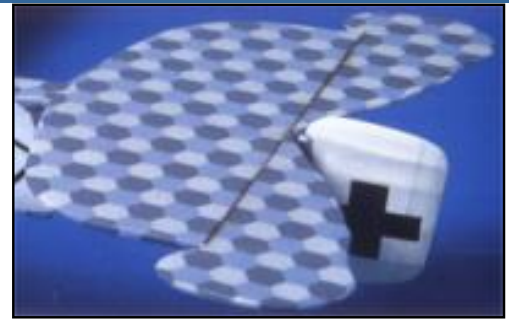
Sin embargo, los "modestos" con camuflajes de fábrica cada cual más extraño, destacando el "lozenge" o hexagonal como esquemas de pintura debidos a la carestía de materias primas en Alemania hacia 1917.

A pesar de que fue muy usado, es en maquetismo, por su dificultad de pintado y variedad de colorido, el gran ausente.

CÓMO CONFECCIONARLO

El sistema de pintar el *lozenge* hexagonal es sencillo pero muy lento.

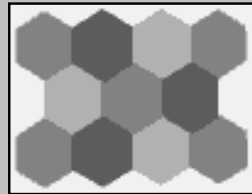
Antes de empezar con el camuflaje hay que pintar con un color mate no muy oscuro, que puede ser alguno de los utilizados en el *lozenge*, las superficies que van a recibir los hexágonos, como son la parte superior de las alas, planos de cola y el fuselaje por todos sus lados.



Primero hay que dibujar una zona con hexágonos dispuestos en colmena en un papel aparte, calculando su tamaño y procurando que sea más grande que cualquier pieza del avión, para cubrirlo todo.

Cuando el tamaño importa

Distribución de colores y tamaño de los hexágonos:



Escala	Hexágono
1/72	2 mm de lado
1/48	3 mm de lado
1/32	4,5 mm de lado
1/24	6 mm de lado

Después se fija la plantilla por sus extremos con cinta adhesiva a otra hoja de papel, quedando al descubierto la zona donde va a ir el *lozenge*.

Luego procederemos a colocar una hoja de papel de calco normal encima de la pieza y, por último, la zona de hexágonos ya preparada. Se irá calcando poco a poco todo el dibujo con un lápiz fino y, al retirar el papel, veremos que encima de la pintura mate se ha quedado grabado el dibujo.

Después con una regla se corrigen los fallos.



A continuación, y con un pincel muy fino se van rellenando los dibujos por colores. Las irregularidades que quedan en unos hay que procurar corregirlas al pintar en los de al lado y siguiendo un esquema de coloración fijo, como se demuestra en las fotos.

La forma de pintar todas las partes es la misma excepto en el fuselaje donde hay que calcular antes para que todo cuadre.

El mejor consejo es tomarlo con calma porque el resultado merece la pena, en especial a escala 1/48 o superiores, que es donde los resultados son más llamativos y más agradecido es el tamaño.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CÓMO USAR UN AERÓGRAFO (II)

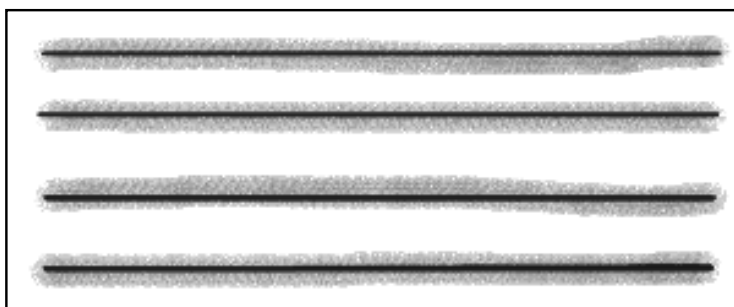
APRENDIZAJE

El tiempo y la práctica es todo cuanto se necesita para llegar a manejar y dominar la pintura con aerógrafo.

Como método de aprendizaje alguna vez se ha sugerido lo siguiente:

Con una regla y un lápiz se trazan en una hoja de papel rayas paralelas separadas entre sí unos 4 cm.

Se diluye la pintura elegida para practicar y se pulveriza sobre el papel, al principio siguiendo las líneas dibujadas previamente desde unos 5 a 7 cm de distancia.



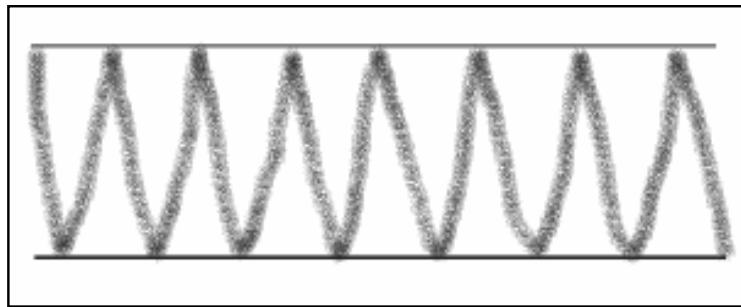
Se debe conseguir mover el brazo paralelo al papel, no la mano, y también poner cuidado para que el movimiento que se describa sea una línea recta, no un arco, ya que si fuera así se tendría una acumulación de pintura excesiva en alguna zona del trazo.

Hay que practicar también que el brazo comience a moverse **antes** de apretar el disparador y dejar de pulsar cuanto se esté llegando al final, pero **sin** detener el movimiento del brazo, siempre paralelo al papel hasta llegar al final de la línea.

Cuando se domine esta técnica, lo que costará unos cuantos folios hasta llegar a una habilidad razonable, se puede pasar al ejercicio siguiente:

Con una regla y un lápiz se trazan en una hoja de papel rayas paralelas separadas entre sí unos 4 cm.

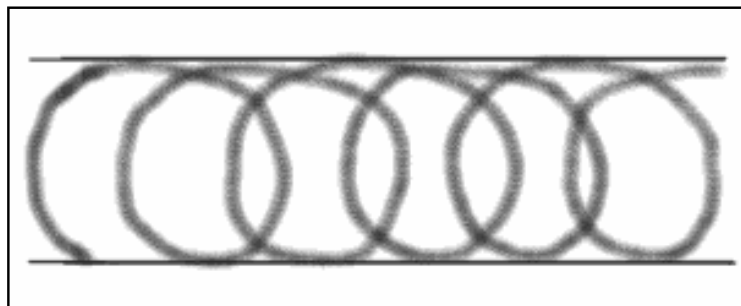
Ahora se trata de hacer un trazado que vaya uniendo alternativamente la línea superior con la inferior, formando una línea quebrada, de modo que se obtendrá un dibujo a pistola con forma de dientes de sierra.



Se debe ser muy crítico en conseguir que los picos no sobrepasen los límites superior e inferior marcados por los trazos a lápiz.

Antes de pasar al ejercicio siguiente es aconsejable dominar los anteriores propuestos.

Tras preparar más hojas igual que antes, ahora se trata de trazar círculos que unan la línea superior e inferior, cuidando de no sobrepasar los límites.



Practicando estos ejercicios en poco tiempo se habrá adquirido la habilidad suficiente como para comenzar a hacer pruebas sobre una maqueta, preferiblemente vieja, antes de arriesgarse a hacer experimentos sobre un modelo que puede ser irremplazable.

EMPEZAR A PINTAR

Tras cargar el aerógrafo con la pintura que nos servirá de base para los colores definitivos, hay que probar sobre una cartulina si la pintura está correctamente diluida.

A continuación se espolvorea la maqueta desde una distancia de 15-20 cm en cortas pulsaciones y moviendo el aerógrafo en vaivén, procurando evitar la acumulación de pintura.

No hay que olvidar que en un primer momento lo que se busca es cubrir por entero muy ligeramente con el tono base. Dejar secar unos 10 minutos.

Esta primera capa servirá para conseguir que la pintura quede bien

repartida y su agarre a la superficie sea mejor.

A continuación llega el momento de aplicar el color o los colores finales de la maqueta, comenzando siempre por el tono más claro, independientemente de la ubicación del mismo.

Siempre, antes de aplicar la pintura hay que probarla sobre una cartulina.

En el caso de camuflajes en varios tonos, se da una base total del primer color, para luego enmascarar si es necesario y aplicar sucesivamente los demás. Empezar siempre por el más claro de los colores.

Capítulo primero.

En el apartado sobre [Técnicas básicas](#) se encuentra el primer capítulo de este tema.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CÓMO USAR UN AERÓGRAFO (III)

LA TÉCNICA DEL TAPADO

En el apartado de [Pintura y acabado: Técnicas de tapado, plantillas y máscaras](#) se explica la que quizás sea más ingrata y tediosa tarea de la pintura con aerógrafo. Sin embargo, pasarla por alto supone arruinar por completo un posible resultado final satisfactorio.

Es, además, una de las pocas áreas del maquetismo en que la exageración paga dividendos. Así, pues, no hay que temer ser tachado de extravagante si para pintar una franja de 2 cm de ancho sobre una pieza tapamos el resto de la maqueta.

A todos les puede ocurrir que al retirar el papel y la cinta que limitaba un área se encuentran con que, asombrosamente, la pintura es capaz de viajar distancias sorprendentes con tal de posarse en el sitio más inoportuno.

Una vez hecho este comentario previo, es el momento de ocuparse de los aspectos del tapado.

Hay que observar, preferiblemente en fotos, si los límites del camuflaje entre los diversos colores son líneas duras o por el contrario blandas e indefinidas.



límites definidos



límites difuminados

En el primer caso se delimitan las zonas a pintar en los restantes tonos, según el patrón, si éste existe, con ayuda de un lápiz de dibujo de mina blanda, muy afilado.

Con la ayuda de la regla metálica y una cuchilla afilada, se recortan unas

tiras de unos 2 mm de cinta de enmascarar. Con ellas se irá delimitando los bordes de las zonas que permanecerán en el color base o primer tono del camuflaje, siguiendo las líneas que se han dibujado con el lápiz. Las áreas ya definidas se cubrirán con líquido de enmascarar, quedando expuestas aquellas destinadas a recibir el/los siguientes colores.

Otra opción es cubrir la pieza con cinta ancha de enmascarar. Se dibuja encima el borde del camuflaje antes de frotarla y se recorta por la línea sin rayar la pintura. Se quita a continuación el sobrante y se frota bien por el borde para evitar que traspase la pintura.

Para evitar que los colores de las superficies pintadas "contagien" otras zonas ya pintadas se pueden cubrir con cinta y papel de periódico adherido a ella de modo que cubra la zona mientras se pintan los colores en cuestión.

En el caso de aviones, hay que fijarse también en qué forma y dónde limita el color de arriba con el de abajo, pues normalmente, aparte de ser más o menos duro, ocupa unas zonas bastante definidas y que varían de un modelo a otro.

De nuevo se hace totalmente necesario disponer de una buena documentación que debe estudiarse concienzudamente.

Si los bordes del camuflaje son poco definidos, deshilachados, o cualquier otra cosa menos netos, se puede optar por aplicarlos a mano libre, ajustando el chorro del aerógrafo casi al mínimo y tirando muy de cerca (2 cm o menos), dibujando literalmente los límites que luego con el aerógrafo un poco más abierto y desde un poco más lejos se rellenaran de color.

Otra posibilidad es utilizar las técnicas expuestas en apartado [Pintura y acabado: Cómo pintar camuflajes](#).

En los camuflajes moteados o de finísimas líneas ondulantes la consistencia de la pintura deberá ser un poco menor que para los trabajos normales. Es imposible recomendar una dilución determinada, pues hay demasiadas variables en juego (densidad de la pintura, espesor del pigmento, calidad del disolvente, estado de conservación del aerógrafo, etc.).



camuflaje de líneas



camuflaje moteado

Sin embargo, sí hay unas recomendaciones básicas para obtener buenos

resultados:

- Si disponemos de regulador de presión, bajarla a valores sobre los 2 Kg/cm² e incluso menor. Esto ayudará a hacer fluir convenientemente la pintura más líquida y, al ser menor la presión, evitar que la pintura chorree y resbale. (La presión a que normalmente se trabaja oscila entre los 2,5 Kg/cm² y 3 Kg/cm²)
- Tanto en los moteados como en las líneas ondulantes hay que partir de un reglaje del aerógrafo muy abierto, e ir cerrándolo hasta llegar al espesor que convenga para el caso. Con toda probabilidad, durante el transcurso del trabajo tendrá que abrirse y regularse de nuevo, debido al tiempo de secado, normalmente muy rápido en los esmaltes, lo que ocasiona que el aerógrafo deje de tirar.
- La distancia en este tipo de camuflaje es muy corta, de unos 2 cm, y debe de tenerse en cuenta que sobre todo en las motas sólo con alejarse un poco se obtiene una mancha más grande y de bordes más difusos, de modo que, variando esa distancia, se pueden obtener efectos muy interesantes.
- La presión sobre el disparador, en el caso de los moteados, será poco menos que instantánea.
- En líneas entrelazadas no hay que intentar hacerlas todas de una vez, pues lo más seguro es que no se consiga. Es conveniente hacer paradas frecuentes comprobando la marcha del trabajo.



Como recordatorio final, hay que cubrir todas las piezas transparentes con líquido de enmascarar, pero renovándolo con frecuencia, pues no es bueno que acumule demasiada pintura ya que al desprenderlo podrían saltar trozos de pintura que arruinarían el trabajo.

También hay que cubrir los huecos y las pequeñas piezas ya pintadas que se han montado previamente en la maqueta. Para ello también puede utilizarse el algodón.

Un truco.

Antes de aplicar líquido de enmascarar en una pieza transparente, como puede ser la carlinga de un avión, se frota con un dedo untado de aceite de cocina. Esto ayudará a retirar el líquido protector y que la pintura no salte.

Paneles, franjas y bandas de identificación.



En todos los ejércitos del mundo se han utilizado y se usan un tipo de señales de reconocimiento inmediato que caracterizan al modelo en cuestión como perteneciente a determinada unidad, teatro de operaciones, señal de

reconocimiento para las fuerzas propias, y un largo etcétera de funciones que realizan estas marcas que se denominan de tipo táctico.

Bajo el punto del aficionado que va a usar el aerógrafo para pintarlas son importantes varias consideraciones:

1. Hay que tener en cuenta que invariablemente éstas marcas se aplican al final, una vez que todas las pinturas de camuflaje han ocupado su lugar.
2. Recordando en lo dicho anteriormente, hay que limitar con gran generosidad la zona a ser pintada. Insistir bien en los bordes de la cinta para evitar que la pintura pueda filtrarse por debajo con consecuencias desagradables.
3. Para obtener una mayor luminosidad (no siempre deseable) en las zonas de reconocimiento tenemos que dar una capa previa de blanco mate; una vez seca se pintará del color o colores.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CÓMO USAR UN AERÓGRAFO (IV)

EFECTOS ESPECIALES

Una vez establecidas las bases para el manejo de los aerógrafos, se explicarán algunas técnicas avanzadas para dar ese toque personal a cualquier maqueta. Naturalmente cada maquetista desarrollará sus técnicas personales que la experiencia le irá aportando.

HUMOS, OXIDACIÓN, ESCAPES



Una técnica de gran efecto y querida por muchos aficionados son las marcas de oxidación, estelas de los escapes y de las bocas de fuego de las armas.

Tres errores básicos se repiten en la realización de estos efectos; color

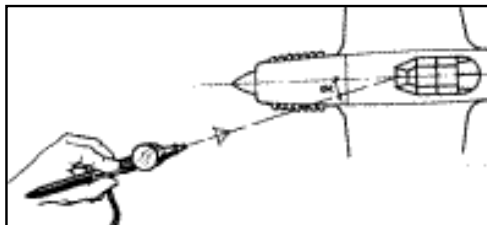
inadecuado, forma incorrecta e intensidad (casi siempre por exceso).

Para comprender el error del color, solo hay que observar un buen número de fotografías de distintos modelos. El color negro puro es poco frecuente; incluso en los casos en que se encuentre en el modelo real, resulta excesivamente intenso al pasarlo a la maqueta. Es deseable utilizar la gama de los grises oscuros.

En aviones, sobre todo los pintados en colores muy oscuros, la decoloración producida por los gases de escape a elevada temperatura es de color claro; en estos casos se usaran grises más claros con tintes marrones y violetas muy suaves.

También en los aviones, las zonas afectadas por las estelas de oxidación se repiten en un mismo tipo de aparato, fenómeno relacionado con el flujo de aire a lo largo del fuselaje. Es claro que debe tenerse muy en cuenta este aspecto.

En cuanto a la intensidad, siempre es preferible pecar por defecto que por exceso, aunque es cierto que tal decisión vendrá de la observación del original. En todo caso siempre es aconsejable reprimir el entusiasmo ya que luego resulta muy difícil volver atrás.



Pulverizar en ángulo agudo respecto a la zona de escape

Y respecto a las bocas de fuego de las armas, en ningún caso se trata de chorreones o estelas negras. En todo caso puede usarse un color gris oscuro, tirado "de frente" a la boca del arma a muy corta distancia y con el aerógrafo cerrado casi al máximo. Esto producirá una zona aproximadamente circular que corresponde a la afectada por la llamarada del arma al disparar.

LUCES Y SOMBRAS

Se trata de otra técnica especial que posee un desarrollo prácticamente ilimitado. Es evidente que para efectos muy sutiles el pincel resulta excesivamente basto, así como la textura de las pinturas normalmente utilizadas.

Tanto en el fundido y gradación de diversos tonos como en el resalte de detalles y la acentuación de los relieves y depresiones, el aerógrafo permite depositar pequeñas cantidades de pintura a lugares clave, con efectos muy sutiles.

En todo tipo de vehículos hay un buen número de zonas como escotillas, compuertas, estructuras, etc. que pueden beneficiarse de estos efectos. Sobre ellos se aplicará el color base mezclado (casi imperceptiblemente) con negro para las sombras y blanco para las luces, pulverizando desde muy cerca, con el aerógrafo muy cerrado y en pulsaciones muy cortas.

Dos mejor que uno.

A pesar de todo, hay que decir que los mejores resultados se obtienen aplicando una técnica híbrida entre pincel y aerógrafo.

ENVEJECIMIENTO



Sobretudo en el caso de carros de combate y demás vehículos de uso muy intenso, podemos utilizar el aerógrafo para aplicar el "ensuciado" o

envejecimiento. Sin desterrar para nada el pincel, el aerógrafo también resulta imprescindible para la mayoría de los camuflajes alemanes, especialmente los de las "SS", o para simular los efectos de empolvado

que se produce en los vehículos durante su marcha.

Todos han podido observar las nubes de polvo que levantan los carros de combate al avanzar. Para aplicar este efecto, basta con colocar el aerógrafo a una distancia relativamente grande (entre 12 y 15 cm) y medianamente abierto aplicar una pintura de color adecuado (gris polvo, arena muy pálido), o incluso una combinación de varios tonos, para conseguir un resultado perfectamente verosímil.

Para insistir en determinadas áreas se puede acercar, resultando una capa de polvo uniforme que tan pronto como los tripulantes o eventuales pasajeros lo tocan, cambia la uniformidad de aspecto. Para reproducir este efecto final será necesario el retoque con pincel para romper la uniformidad.



En el caso de vehículos con ventanas o parabrisas no debe olvidarse el uso de los limpiaparabrisas. Para ello deberán confeccionarse unas plantillas, teniendo en cuenta el tamaño de las escobillas y el arco que dibujan sobre el cristal, para colocarlas "antes" de empezar a aplicar la capa de "polvo".

METAL AL DESCUBIERTO

El caso de aviones enormemente descascarillados y con la pintura mostrando enormes desgastes, como resultado de una prolongada exposición a los elementos, no es muy difícil de reproducir, sobre todo si se tiene una idea concreta de lo acentuado que debe ser el efecto final.

Para empezar se pintará el modelo completo en color aluminio, al que se habrá añadido una cierta porción de gris muy claro para restarle el exceso de brillantez y obtener un acabado metálico más real. También podría servir una mezcla al 50% de color gris pálido neutro y color plata.

Después se aplica líquido de enmascarar con un pincel fino en zonas irregulares y pequeñas que serán las zonas más expuestas a la abrasión, para lo que se hace imprescindible el estudio de fotografías del modelo a escala real.



Líquido para enmascarar "casero".

Si no disponemos de líquido para enmascarar, podemos utilizar gotas de cola blanca sin diluir.

Se puede acentuar la aplicación del líquido en casi todo el avión si se escoge un modelo que realmente aparezca muy desgastado.

Ahora, con el color base correspondiente a las superficies superiores, una vez seco el líquido, se procede a pintar la maqueta tal y como se habría hecho normalmente.

Al secarse se retirará el líquido de enmascarar con la punta de un palillo e irán descubriéndose las zonas que dejarán el metal a la vista.

Llegados a este punto se tiene un aspecto que puede resultar atractivo pero irreal, pues ha ocurrido "todo a la vez". Para resolverlo se pueden seguir dos caminos:

- Aclarar ligeramente el color base y tirar con el aerógrafo muy suavemente en zonas concretas para obtener un efecto transparente en el que se insinúe el metal debajo y en otras se vea claramente el color aluminio.
- Con pintura de acuarela, de un tono próximo al color base y con una esponjita pequeña frotar algunos sitios para conseguir el efecto descrito arriba. Este último método tiene la ventaja de poder rectificarse en caso de no quedar satisfecho con el resultado, simplemente lavando el modelo con agua.

Para terminar, sea cual sea el paso seguido, se sellará para siempre el trabajo con ayuda de barniz brillo, que de paso servirá para prepararlo de cara a la aplicación de calcomanías.

¿Fin?

Para terminar esta serie sobre los aerógrafos, desde aquí se anima a los aficionados a experimentar y extraer sus propias conclusiones, técnicas y trucos; sería un placer mostrarlos en futuros artículos.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Pintura y acabado

Inicio
Técnicas
básicas
Montaje
Pintura y
acabado
Mejora y
detallado
Figuras
Dioramas
Catálogo
Glosario
Enlaces
Escribenos

CÓMO USAR UN AERÓGRAFO (V)

EJEMPLO PRÁCTICO

Aquí se puede ver un ejemplo de la aplicación de las técnicas de pintura con aerógrafo y de las técnicas tapado explicadas anteriormente.

Se trata de la maqueta de un avión norteamericano Northrop F-5E Tiger II, a escala 1/144.



Este modelo es de los utilizados como "enemigo" en los entrenamientos de pilotos de combate del USAF y del USN. Forman escuadrones "agresores" simulando los aviones soviéticos a los que se asemejan en dimensiones y función. Por ello luce un camuflaje de dos colores además de mezclar las insignias de la USAF con las de las fuerzas aéreas a las que "representa".

Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar un avión](#), se tendrá preparada la maqueta para empezar a pintar.

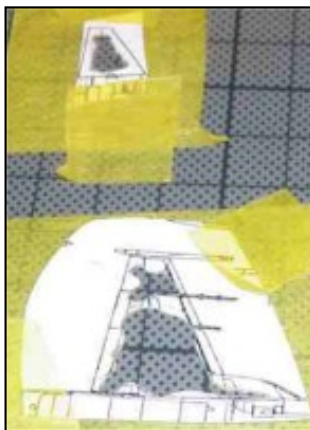
Después de tapar los huecos y la cabina se aplica una imprimación de color claro a todo el avión.



Seguidamente se aplica el color más claro de los dos que componen el camuflaje.



Para recrear el dibujo del camuflaje que utiliza este modelo en concreto se parte de una copia de los planos del avión donde se ha dibujado y recortado el esquema del camuflaje.



Se colocan las plantillas y se cubre el resto de la maqueta siguiendo los consejos ya explicados en el apartado sobre [Técnicas de tapado, plantillas y máscaras](#). Hay que repetir el proceso tantas veces como sea necesario.



Tras aplicar el segundo color del camuflaje con el aerógrafo se obtiene un perfecto acabado tal y como refleja la foto.



Tras pintar el resto de la maqueta y colocar las calcomanías en su lugar se obtiene un magnífico modelo a pequeña escala.





[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

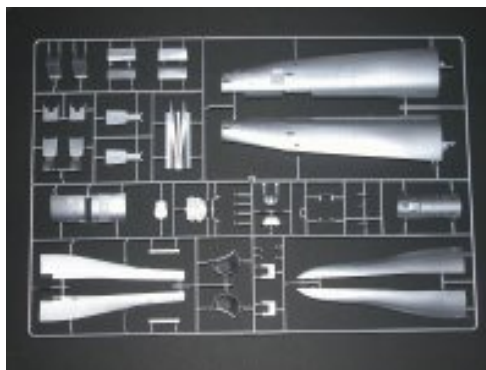
Montaje

MONTAR UN AVIÓN



Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar una maqueta](#), explicaremos los pasos para montar una maqueta de un avión.

Ante todo, y como siempre, debemos desplegar las piezas y estudiarlas, tratando de identificar aquéllas que pertenecen al interior, motor, piezas opcionales, etc., a fin de hacernos con una idea clara de los elementos de que está compuesto el modelo y su original.



Sacados de la caja los distintos elementos del modelo, serán separados del árbol de inyección por medio de una cuchilla, para las piezas medianas o grandes, o alicates de corte para las piezas más pequeñas.

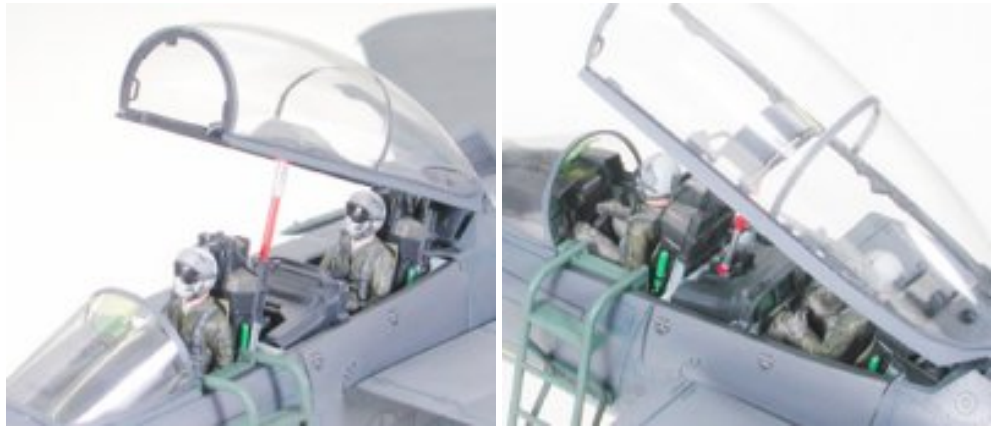
Eliminar las posibles rebabas o imperfecciones de inyección que puedan impedir una perfecta unión de las distintas partes.

Un montaje "en seco", uniendo las piezas principales permitirá comprobar que todos los elementos están en orden y que no hay problemas de ensamblaje.

Siguiendo el esquema de montaje comenzaremos a construir el fuselaje,

constituido generalmente por dos semifuselajes.

Antes de empezar a hacerlo debemos observar cuáles son las piezas que deberán ser montadas en su interior, como son la carlinga del piloto -o pilotos-, instalaciones de armas (ametralladoras, bodega de bombas), la rueda de cola o el tren de aterrizaje delantero, según sea el caso. Algunos modelistas prescinden de las figuras de los pilotos que suelen incluirse en las cajas.



Todas estas piezas deberán ser cortadas, lijadas, pegadas y pintadas, según el plano, antes de empezar con el fuselaje, pues una vez cerrado quedaran zonas inaccesibles al pincel. No hay que olvidar de pintar también los laterales del fuselaje hasta donde se vea. Terminados de pintar estos elementos, se pegan a una de las secciones del fuselaje, cuidando que estén en su correcta posición para cuando se unan las dos mitades. En el apartado de [Pintura y acabado](#) lo veremos con mayor detalle.

Respecto al pintado de las piezas, hay que tener en cuenta que el pegamento no actúa sobre la capa de pintura, y que por ello deberá rasarse la pintura de las partes que reciban el pegamento.

Es el momento de encajar las dos mitades del fuselaje perfectamente centradas, fijándolas con gomas elásticas, cinta de celo, pinzas de tender o cualquier otro sistema que mantenga las piezas unidas. Después pasaremos por las juntas un pincel fino con pegamento líquido para realizar la unión y dejaremos secar muy bien (un par de horas).

Algunos aviones necesitaran un lastre en el morro para que una vez terminado no caigan sobre su cola. Para ello pondremos unos perdigones, plomo o algo similar sujeto con plastelina o encolado con pegamento tipo époxy que no ataque al plástico.



Si se da el caso que el morro de la cabina sea acristalada, podemos dar forma al plomo para pegarla en cualquier parte de la superestructura (ametralladora, asiento del ametrallador, visor de bombardeo, etc.)

Mientras se está secando podemos pasar a las alas, que constituyen un elemento importante y muy delicado; a menudo están bien realizadas, pero el punto de contacto con el fuselaje debe ser más que perfecto, ya que precisamente de éste puede depender una torsión o deformación del modelo, difícilmente corregible.

Una vez pegadas las secciones de las alas, que pueden estar formadas por dos o más partes, se reforzaran las uniones en los bordes con pegamento líquido.

Para unir las alas al fuselaje, se prepararan las superficies con pegamento líquido, y tras comprobar su perfecta unión, mantendremos las alas bien presionadas durante unos minutos. Suelen tener muescas o marcas en la propia estructura para encajar la pieza en la posición adecuada. En caso contrario, deberemos poner mucha atención para hacerlo de manera correcta.

Dejaremos secar bien la maqueta para después poder manipularla para montar los planos de profundidad de cola, de igual manera que con las alas. Habrá de tener cuidado con su perpendicularidad y su posición respecto a las alas.

Las alas de cualquier avión tienen un cierto ángulo, llamado diedro, en el punto de contacto con el fuselaje. En el plano este diedro se ve claramente en la vista frontal del modelo, ya que constituye una característica específica de cada aparato.

Vista posterior

Durante el montaje, y puesto que es fácil falsear este diedro con una gota de pegamento de más o una unión con algún mínimo fallo, conviene tenerlo presente y si se presenta, repararlo rápidamente.

Dejaremos secar bien y pasaremos a trabajar con el resto de piezas que forman la maqueta.

Cortaremos y afinaremos las piezas y las iremos colocando en su lugar. Los cortes se repasaran con lija hasta hacer desaparecer cualquier rastro de plástico extra del árbol de inyección. También se eliminarán las rebabas. Para ello podemos usar la lija o en el caso de piezas muy pequeñas y frágiles, raspando con una cuchilla.

Una vez completamente montado el conjunto principal del avión, pasaremos a darle un lijado general, sobre todo en aquellas zonas donde las piezas no hayan encajado bien, dejando escalones entre sí.

Pasaremos ahora a preparar el tren de aterrizaje. Suele estar compuesto de varias piezas, que dado su tamaño y fragilidad dejaremos para la última fase del montaje.

Las ruedas del tren principal suelen estar realizadas en una sola pieza o en dos mitades que deben ser unidas, solo en los modelos más grandes suelen realizar las ruedas con el buje central sobre el que se coloca la cubierta realizada en plástico blando tipo goma.



Uniremos las piezas que forman el tren de aterrizaje con mucho cuidado, utilizando si es necesario pegamentos como el cianocrilato o el époxy para conseguir una mayor resistencia.

A continuación pegaremos el resto de las piezas, siendo importante que queden perfectamente centradas, simétricas y a la misma altura, tanto por lo que respecta a las patas, ruedas, como a las compuertas del tren de aterrizaje.

Dejaremos sin pegar las piezas especialmente pequeñas y delicadas para evitar roturas durante el enmasillado y posterior lijado.

Una vez hayamos completado el montaje, convendrá dejarlo secar bien,

por lo menos toda una noche, antes de manipularlo de nuevo. Lo dejaremos descansar sobre una caja o similar de manera que no se fueren las piezas más recientemente pegadas, especialmente el tren de aterrizaje.

Ahora pasaremos a enmasillar las partes que lo requieran, como pueden ser la unión de los fuselajes, el encastre de las alas y alerones, bordes de ataque de las alas, morro, cabina, pozos de los trenes de aterrizaje. Para mayor comodidad, enmasillaremos por separado piezas como bombas, depósitos de combustible, etc.

Tras dejar secar durante unas horas, pasaremos a lijar empezando con una lija de grano medio y terminando con una de grano fino o muy fino. En zonas especialmente difíciles de alcanzar con la lija, podemos eliminar la masilla sobrante usando un pincel de cerda dura mojado en acetona con el que "pintar" la zona hasta dejarla en condiciones.



Ya solo nos quedará el pintado y la colocación de las calcomanías que veremos en el apartado de [Pintura y acabado](#), así como en el apartado de [Mejora y detallado](#) se verán trucos y técnicas para mejorar nuestras maquetas de aviones, helicópteros y similares.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Montaje

MONTAR UNA MAQUETA



La regla principal y casi única antes de empezar a montar una maqueta es la de armarse de paciencia; habilidad, técnica e inventiva son óptimas prerrogativas del maquetista/modelista, pero deben ir siempre unidas a una paciencia extrema. Paciencia en la realización material de la maqueta tan bien hecha como se sepa.

Las más de las veces construir una maqueta, incluso las de escalas mayores, quiere decir rastrear piezas de pocos milímetros, acabarlas, pintarlas y a menudo añadirles cualquier detalle que les falte. Además entre un encolado y otro, o entre una capa de pintura y otra, esperar pacientemente para estar del todo seguro de que todo está ya seco, tal y como debe ser (para algunas pinturas, más de 12 horas).

La primera operación a efectuar al abrir la caja es comprobar la presencia de todas las piezas, calcas, instrucciones, etcétera. Como algunas maquetas pueden estar compuestas por centenares de piezas o tener piezas muy pequeñas, es conveniente poner mucha atención cuando se abra la caja para evitar la pérdida de alguna de ellas.

Estudiar con detenimiento el esquema de montaje o plano; en general es muy preciso y raro es encontrar un plano que tenga pequeñas diferencias con el resultado final. Aprovechar para examinar las piezas comparándolas con el plano, para verificar que no se haya roto ninguna, en cuyo caso se tomará nota para, durante el montaje, repararla o sustituirla.

También debe tomarse nota de las piezas "opcionales", es decir, de las piezas que sirven para una u otra versión de acabado de las que ofrece la maqueta. No es extraño encontrar entre las piezas sobrantes una que no fue colocada en su momento y que pertenece a la versión que justo acaba de dar el último toque.

Estas piezas sobrantes pueden guardarse en una pequeña caja, o mejor aún, en una serie de cajitas con departamentos para seguir un cierto orden al almacenar las piezas por tipos (bombas, anclas, cañones, etc.)

Durante este examen se encontraran las imperfecciones, líneas de molde y rebabas que deberán ser eliminados.

Para una secuencia lógica de montaje, la hoja de instrucciones numera las distintas fases, una a una; es lógico que, mientras están encolándose las piezas de la fase 1, puede tranquilamente dedicarse a la fase 2 o a la fase 3, sin que esto comporte problemas. Pero atención, aunque el pegamento que se use sea de secado rápido, es mejor dejar reposar un conjunto encolado un cierto período de tiempo, incluso dos o tres horas, para estar total y absolutamente seguro de una perfecta unión.

Si alguna vez ocurre montar una pieza equivocada, no hay nada irreparable. Si el pegamento no está aún seco será suficiente con desmontar la pieza y, una vez seco todo el pegamento, pulir las rebabas y repetir la operación. Si el pegamento está casi seco, una gota de diluyente o de pegamento líquido puede ayudar a separar la pieza sin excesivos daños, y por tanto posibles de reparar.

No insistir en el error y reparar lo antes posible. Esta es una regla básica que debe tenerse siempre en cuenta. No contentarse con un buen montaje cuando éste puede resultar óptimo.

Algunos expertos recomiendan lavar las piezas con agua y jabón para eliminar cualquier rastro de grasa del propio plástico o simplemente del manejo con las manos. Esto es utilizable en piezas grandes, pero reconozco que nunca lo he hecho.

Esta son las reglas generales para ensamblar cualquier maqueta, pero dada la gran cantidad de géneros y tipos, seguidamente se darán algunas indicaciones más específicas sobre distintas clases de maquetas. Para ello se seguirán los siguientes apartados:

- [Automóviles](#), [motocicletas](#), camiones y otros vehículos
- [Aviones](#), helicópteros y otros medios aéreos
- Barcos y naves acuáticas
- [Carros de combate](#) y vehículos militares
- [Figuras](#)
- Otros modelos



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Pintura y acabado

CALCOMANÍAS



INTRODUCCIÓN

La última fase de la decoración de una maqueta consiste generalmente en la colocación de sus numerales, emblemas, matrícula..., impresos casi siempre bajo la forma de una calcomanía que se separa del papel soporte mediante su inmersión en agua.

La mayoría de los fabricantes suministran con sus maquetas diferentes símbolos para poder realizar varias versiones de un mismo modelo o para elegir uno concreto que nos interese especialmente. A su vez, existen multitud de fabricantes especializados que editan hojas de calcomanías para aviación, carros de combate, vehículos de competición, etc., permitiendo ampliar aún más la gama de posibilidades a la hora de decorar y situar históricamente una maqueta. Antes de adquirirlas debe comprobarse que se encuentran correctamente impresas respecto a su ajuste, definición y color.

Por si todo eso fuera poco, también se comercializan hojas de película transparente o calcomanía virgen sobre la que se puede dibujar el motivo que se desee.

Aunque cada maqueta tiene una serie de particularidades concretas, ya sea en su montaje o acabado, se explica la forma más aconsejable de manipular y colocar las calcomanías para obtener los mejores resultados.

PRIMER PASO

Aplicaremos sobre la superficie de la maqueta ya terminada una capa con un buen barniz brillante y transparente, preferiblemente con aerógrafo.

Debe estar totalmente seca antes de empezar a manipular la maqueta.



Separaremos las calcomanías correspondientes a la versión elegida y recortaremos cada uno de los elementos con unas tijeras pequeñas o una cuchilla, para eliminar en lo posible la película de gelatina sobrante que sirve de soporte.

En algunos casos esta operación resultará muy difícil o incluso imposible; si fuera así, no es necesario preocuparse.

SEGUNDO PASO

Sumergiremos durante unos instantes las calcomanías en un recipiente con agua a la que puede añadirse una o dos gotas de vinagre. Lo ideal es disponer de un pequeño plato de cerámica, plano, en el que sumergir las calcomanías por orden, una a una, en lugar de ponerlas todas a la vez.

Esperaremos a que la película comience a despegarse del papel soporte por sí misma. No hay que forzar el desprendimiento de la calcomanía porque podría romperse, pero tampoco hay que mantenerla sumergida durante excesivo tiempo para que el adhesivo que lleva incorporado no se disuelva en el agua.

Al sacarla del agua se depositará sobre un paño o kleenex durante un minuto para que el agua impregne el soporte.

Hay que procurar no tocar las calcomanías con los dedos, utilizando para manipularlas un pincel suave completamente limpio.

RETOQUES

Si la calcomanía se rompiese, se acoplarán los trozos cuidadosamente sobre la maqueta, pintando las ranuras una vez seca. Si el borde se levanta una vez seco, se pega de nuevo con un poco de barniz o cola blanca.

Si no se usan los líquidos especiales puede cambiarse una calcomanía mal colocada hasta unos 30 minutos después de puesta ablandando la cola con un pincel mojado.

LÍQUIDOS ESPECIALES

Para que se adapten perfectamente a la forma y relieve de la maqueta existen dos productos especiales que son casi imprescindibles: **Micro-Set** y **Micro-Sol**. Son dos líquidos que adaptan las calcomanías a cualquier superficie donde se apliquen, evitan la formación de burbujas y mejoran su adherencia. También ayudan a transparentar la gelatina soporte y no alteran la pintura del modelo.

Para saber más sobre estos líquidos no hay más que ir al apartado de [Pintura y acabado: Líquidos especiales](#)

ÚLTIMO PASO

Tras haber colocado todas las calcomanías, y una vez secos los productos líquidos utilizados, se dará una nueva mano de barniz brillante por encima, para más tarde dar el acabado definitivo también con barniz, brillante, mate o satinado según sea el caso.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Montaje

MONTAR UN AUTOMÓVIL



Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar una maqueta](#), explicaremos los pasos para montar una maqueta de un automóvil.

Ante todo, y como siempre, debemos desplegar las piezas y estudiarlas, tratando de identificar aquéllas que pertenecen al interior, suspensión, motor, etc., a fin de hacernos con una idea clara de los elementos de que están compuestos la maqueta y su original.



Sacados de la caja los distintos elementos de la maqueta, serán separados del árbol de inyección por medio de una cuchilla, para las piezas medianas o grandes, o alicates de corte para las piezas más pequeñas.

Eliminar las posibles rebabas o imperfecciones de inyección que puedan impedir una perfecta unión de las distintas partes.

Si la maqueta tiene el motor visible o puede serlo dejando abierto el capó empezaremos a construirlo en primer lugar.



Siguiendo el esquema de montaje construiremos el interior del vehículo, pegando los asientos y demás elementos al chasis con pegamento líquido, procurando aplicarlo con cuidado para que no ataque al plástico y nos arruine la maqueta.

Montaremos las piezas correspondientes al salpicadero, que deberemos pintar antes de pegarlo, ya que una vez en su lugar será imposible de alcanzar con el pincel. Los colores más corrientes para esta zona son negro mate, aluminio y blanco. En el apartado de [Pintura y acabado](#) lo veremos con mayor detalle.

Respecto al pintado de las piezas, hay que tener en cuenta que el pegamento no actúa sobre la capa de pintura, y que por ello deberá rasparse la pintura de las partes que reciban el pegamento.



Mientras dejamos secar todo el conjunto, y según la maqueta que hagamos, podemos pasar al acristalado del automóvil. Pegaremos las piezas transparentes que representan los parabrisas y ventanillas utilizando una gota de pegamento de cianocrilato. Al usar este tipo de pegamento deberemos tomar las máximas precauciones, pues sus vapores pueden empañar el plástico transparente si se aplica en exceso.

Pasaremos ahora a completar los bajos del automóvil. Cortaremos y afinaremos las piezas y las iremos colocando en su lugar. Los cortes se repasarán con lija hasta hacer desaparecer cualquier rastro de plástico extra del árbol de inyección. También se eliminarán las rebabas. Para ello podemos usar la lija o en el caso de piezas muy pequeñas y frágiles, raspando con una cuchilla.

Es fundamental que todas las ruedas apoyen bien. Para lograrlo tendremos que tomar ciertas precauciones al montar la suspensión, muelles, ejes, neumáticos, etc. comprobando repetidamente su simetría y equilibrio antes y después de pegar las piezas.



Uniremos las piezas que forman la suspensión con mucho cuidado, utilizando si es necesario pegamentos como el cianocrilato o el époxy para conseguir una mayor resistencia.

Hay maquetas que cuentan con partes móviles, como pueden ser las ruedas que giran libremente o la propia dirección; como no aportan ninguna ventaja, es preferible pegarlas.

Los neumáticos pueden tener en el centro la marca de la unión de las dos mitades del molde, que quitaremos lijando o cortando, aun a riesgo de estropear algo el dibujo. En este último caso, lo grabaremos de nuevo siguiendo las técnicas que se explican en el apartado de [Mejora y detallado](#).



Cuando terminemos de montar el chasis del vehículo con todos sus

elementos excepto las ruedas, que montaremos después de pintar el chasis, deberemos dejarlo secar bien, por lo menos toda una noche, antes de manipularlo de nuevo, y nunca estará de más reforzar los puntos críticos o débiles con una gota de cianocrilato.

Puesto que debe pintarse el interior del vehículo, dejaremos sin pegar la parte superior o carrocería a la inferior o chasis, así como las piezas especialmente pequeñas y delicadas, como pueden ser retrovisores exteriores, limpiaparabrisas, cristales de faros y luces, etc., para evitar roturas.

Tras la fase de pintado del interior del vehículo, que veremos en el apartado de [Pintura y acabado](#), encajaremos con cuidado el chasis y la carrocería, procurando no forzar ninguna pieza del chasis, que son las más expuestas a ello. Pegaremos ambas mitades con pegamento líquido aplicado a pincel con la mayor limpieza posible.

Para sujetar la unión utilizaremos gomas elásticas de forma que presionen las piezas de forma uniforme, evitando que se abra la carrocería por alguno de sus lados. Ya seco el conjunto repasaremos la unión con lija fina al agua.

En este momento pasaremos a la fase de pintado del vehículo, chasis, carrocería, ruedas y las piezas pequeñas que hemos dejado para el final, que veremos en el apartado de [Pintura y acabado](#). Una vez acabada será el momento de colocar los faros transparentes que pegaremos con cola blanca y las calcomanías. Por último pegaremos las ruedas con pegamento de cianocrilato.



En el apartado de [Mejora y detallado](#) se verán trucos y técnicas para mejorar nuestras maquetas.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

CALCOMANÍAS: Líquidos especiales

Para que se adapten perfectamente a la forma y relieve de la maqueta existen dos productos especiales que son casi imprescindibles: Micro-Set y Micro-Sol.



El Micro-Set es una solución líquida que adapta la calcomanía a los relieves de la superficie donde se aplica. Tiene varias funciones. En primer lugar es un ablandador de calcomanías de efecto rápido que permite que éstas se adapten a los relieves, remaches, paneles grabados o embutidos o cualquier otro tipo de superficies irregulares.

Tiene una acción limpiadora, útil para preparar la superficie de la maqueta donde tenga que ser puesta la calcomanía, mejorando su adherencia. También limpiará la calcomanía de los pelillos que podría soltar el papel

donde ésta se soporta.

Y la acción humedecedora permite que no se formen burbujas de aire y ayuda a transparentar la gelatina portadora de la calcomanía gracias a la fina película del compuesto.

El método más apropiado es aplicar con un pincel sobre el área donde se vaya a poner la calcomanía, entonces deslizarla del papel y, una vez en posición, aplicar más Micro-Set sobre ella.

Después apretaremos ligeramente con un paño o con el dedo mojado en agua para eliminar el exceso de líquido.



El Micro-Sol es el complemento del primero, se utiliza principalmente para reforzar o aumentar los efectos producidos por el Micro-Set.

Lo usaremos sobre superficies con relieves especialmente pronunciados, ya que el Micro-Sol actúa con un mínimo de distorsión sobre la calcomanía.

Cuando hayamos colocado y tratado con Micro-Set la calcomanía, simplemente aplicaremos a pincel por encima el Micro-Sol y dejaremos secar, pudiendo ser necesarias varias aplicaciones en sitios especialmente

difíciles.

El efecto es sorprendente. Durante el tiempo en que éste actúa, puede observarse que la calcomanía tiende a arrugarse, pero se trata de un efecto natural de este producto. La calcomanía volverá a su estado original y perfectamente adaptada.

Si aparecen burbujas de aire o la calcomanía no se ha adaptado correctamente, se eliminarán las burbujas con la punta de un alfiler o realizando cortes con una cuchilla bien afilada, y se añadirá un poco más de Micro-Sol.

Cuanto más tiempo se deje actuar conjuntamente ambos líquidos mejor será el resultado.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Pintura y acabado

TRANSFERIBLES



Su uso y presentación es igual que el de las hojas tipográficas empleadas en diseño gráfico, pero en maquetismo se utilizan menos que las calcomanías al agua.

Tienen la ventaja de poderse aplicar sobre cualquier material o superficie pintada gracias a su poder adhesivo en seco y no es preciso recortarlas al carecer de gelatina de soporte. Sin embargo su manipulación y colocación puede resultar al principio incómoda y engorrosa.

Para utilizarlas se sitúa sobre la zona determinada del modelo la hoja de acetato transparente con el dibujo impreso y se frota la superficie del mismo con la punta de un lápiz blando, un bolígrafo o similar, pero sin hacer excesiva fuerza con la mano para no rayar y estropear el transferible.

Durante todo este proceso no debe moverse. Una vez fijado, levantamos la hoja soporte despacio y con cuidado para no romperlo y lo protegemos frotándolo un poco por encima, con el papel encerado que siempre suministra el fabricante. Si la superficie de la maqueta posee mucho relieve, se trata de situar un transferible en un lugar de difícil acceso o es demasiado pequeño, realizaremos la operación anterior fijando antes el motivo sobre un trozo de cinta o papel adhesivo transparente.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Mejora y detallado



En preparación. Disculpen las molestias.

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Figuras

Dedicado a Nila.

- [Introducción](#)
- [Montar una figura de metal](#)
- [Montar una figura de plástico](#)
- [Montar un caballo](#)
- [Pintar figuras. Método básico](#) **Nuevo**

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Figuras

INTRODUCCIÓN

Las figuras, tanto de plástico o resina de poliuretano, como de metal, como de una combinación de metal y plástico, vienen por piezas, fáciles de montar siguiendo algunas técnicas básicas. Pueden mejorarse añadiendo detalles o modificando su postura o vestimenta.



Las figuras de plástico son las más mutables, ya que no hay dificultad en modificar ni su atuendo ni su postura. Es mejor emplear este tipo de figuras para ensayar las técnicas expuestas en esta sección, ya que son relativamente baratas y permiten experimentar sin miedo a estropear una pieza valiosa.



Merece la pena construir completamente dos o tres figuras, añadiéndoles todo el detalle posible. Todas ellas deben pintarse completamente antes de nada, ya que ello permite apreciar cualquier posible defecto de construcción y hacerse cargo del aspecto general del personaje. Estas figuras de prácticas serán útiles también a la hora de experimentar con diferentes técnicas de pintura.



Las figuras metálicas suelen constar de menos piezas y pueden, por tanto, construirse rápidamente. Las buenas miniaturas están magníficamente modeladas y abundan en detalles, siendo perfectas para el pintor experto. Por lo general son más caras que las de plástico, y también más difíciles de modificar.



Seguidamente se detalla, por separado, como montar una figura de metal y como montar una figura de plástico. El motivo viene dado por las particularidades del material con que se trabajará.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Figuras

MONTAR UNA FIGURA DE METAL



Antes de montar nos aseguraremos de que están todas las piezas. Eliminaremos las líneas del molde con un cuchillo afilado para alisar la superficie rascando suavemente con lija de agua fina. Las uniones y fallos del molde los rellenaremos con masilla époxy y alisaremos la superficie con lija de agua fina.

El mejor adhesivo es el cianocrilato, que usaremos en cantidades muy pequeñas. Si hay que pegar materiales distintos entre sí también es mucho más efectivo que otros pegamentos.

Primero pegaremos las piernas a una base provisional. Hay que recordar que debemos conseguir un punto de unión en las piezas razonablemente plano para que queden unidas de forma sólida entre sí.

Añadiremos el torso y a continuación la cabeza y los brazos, procurando que la postura y la distribución de pesos sean correctas. Si es necesario, limaremos los pies para que formen un ángulo realista con el suelo.

Al colocar los brazos quizás tengamos que limar las uniones de los hombros para lograr una posición correcta sobre todo si la figura lleva un arma.

Después de ensamblar la figura rellenaremos todas las juntas y ranuras, en especial las que hay entre el cuerpo y el equipo. Para ello utilizaremos masilla époxy.

Suavizaremos las arrugas con una lima redonda de aguja. Reduciremos los pegotes con lima plana. Alisaremos las superficies con estropajo metálico o esmeril fino. Resaltaremos los detalles con la punta de una cuchilla afilada.

Una vez seca la figura, repasaremos todo con lija de agua fina.

Los filos embotados de puñales, espadas y otras armas blancas deben afilarse raspando con una cuchilla y repasando con lija de agua.

Colocaremos todos los accesorios y lavaremos en una solución con detergente. Secaremos con pañuelos de papel o *kleenex*. No hay que frotar para evitar que queden atrapados trocitos de papel.

Con todo esto ya podemos dar la capa de imprimación y pintar.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

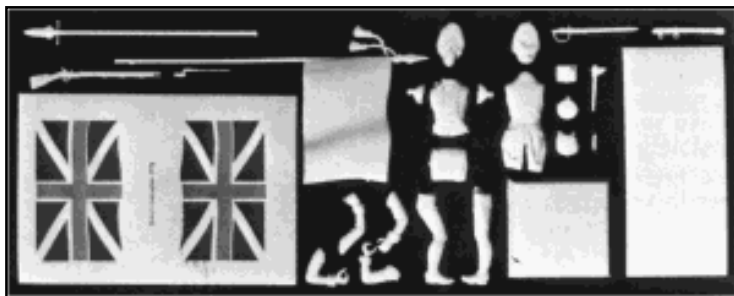
Glosario

Enlaces

Escríbenos

Figuras

MONTAR UNA FIGURA DE PLÁSTICO



Antes de empezar a montar nos aseguraremos de que están todas las piezas. Eliminaremos las líneas del molde con un cuchillo afilado para alisar la superficie rascando suavemente con la hoja o con lija de agua fina. Las uniones y fallos del molde los rellenaremos con masilla y alisaremos la superficie con lija de agua fina.

El mejor adhesivo es el plástico líquido. Si hay que pegar materiales distintos entre sí es mucho más efectivo el cianocrilato, que usaremos en cantidades muy pequeñas.

Primero uniremos las piernas y el torso. Las uniremos de forma que la posición sea convincente.

Hay que recordar que debemos conseguir un punto de unión en las piezas razonablemente plano para que queden unidas de forma sólida entre sí.

Montaremos la cabeza. Si el ángulo es modificable, lo escogeremos en función del personaje.

Si es necesario, limaremos los pies para que formen un ángulo realista con el suelo. Rasparemos el plástico para formar el arco del pie y levantar un poco la punta.

Montaremos provisionalmente la figura en una base de plástico grueso y fijaremos ésta última con un prisionero o a un tornillo para tener las manos libres. Si la figura se apoya sobre una sola pierna, perforaremos la planta del pie y meteremos una clavija para reforzar la unión.

Colocaremos los correajes y adaptaremos los brazos. Quizás tengamos que limar las uniones de los hombros para lograr una posición correcta sobre todo si la figura lleva un arma.

Para dar un buen acabado a las manos, cortaremos las puntas de los dedos. Doblaremos un trozo de lija de agua y limpiaremos el espacio entre los dedos.

Si la figura sujeta un arma y las manos no pueden curvarse lo suficiente en torno a ella, las ablandaremos con agua caliente o abriremos una muesca en la palma para doblarlas.

Después de ensamblar la figura rellenaremos todas las juntas y ranuras, en especial las que hay entre el cuerpo y el equipo. Para ello utilizaremos masilla plástica aplicando acetona para disolverla y alisarla.

Con todo esto ya podemos empezar a pintar.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Figuras

MONTAR UN CABALLO



Muchos dioramas militares incluyen caballos, y hay veces en que hasta las figuras solas van montadas; es por ello importante conocer la técnica para montarlos.

Lo explicado en este apartado puede aplicarse a otros tipos de animales, pues podemos encontrar conjuntos de jinete y montura o animal de carga, sobre todo en el campo de la fantasía, dónde los caballos son substituidos por otros animales más o menos mitológicos.

El montaje ha de hacerse en orden, esforzándose por reproducir correctamente los arneses y guarniciones. El resultado será mejor si se hace de nuevo parte de ese equipo en plástico delgado, papel, cinta o papel metálico.

Al igual que en el caso de las figuras, también puede modificarse la postura de los caballos. Y veremos también como acoplar bien el jinete.

MONTAR EL CABALLO



Empezaremos por pegar las dos mitades del cuerpo. Comprobaremos que la unión sea buena y las patas se apoyen bien en el suelo.



Acoplaremos la cabeza de forma que la unión del cuello no presente discontinuidades, limando y rellenando hasta que sea perfecta. Si las orejas vienen aparte las pegaremos en el ángulo correcto y rellenaremos las uniones.



Sujetaremos las crines aplicando a intervalos algo de pegamento hasta que queden en su sitio; añadiremos a continuación pegamento a todo lo largo y apretaremos bien para lograr una unión estrecha al cuello.



Recortaremos y aseguraremos el copete de forma que caiga ajustadamente entre las orejas.



Pegaremos la cola. Quizás tengamos que recortar y limar hasta lograr un ajuste perfecto a las ancas. Si la cola cuelga hacia abajo o se pliega sobre sí misma, será mejor modificarla, tal y como veremos en el apartado de Mejora y detallado de figuras: caballos y otros animales.

Antes de poner las herraduras, limaremos primero la forma aproximada de una "V" en la parte trasera de los cascos, abriendo un pequeño hoyo en su parte inferior.

ARREOS Y ARNESES

Antes de montar los arreos, es mejor decidir el orden en que va a pintarse la figura. Muchas veces es más fácil pintar el caballo antes de añadir el equipo.

Para trabajar con comodidad pegaremos el caballo a una base provisional.

La mantilla será el primer elemento que fijaremos a la montura. Debe ajustarse estrechamente raspando o limando la parte inferior hasta lograrlo. Si queremos rehacerla, podemos utilizar un trozo de plástico delgado o podemos rehacerla con un trozo de *kleenex* que pegaremos al lomo con cola blanca diluida, dándole una caída natural por los lados.

Antes de fijar la silla al caballo, cubriremos la mantilla con cola blanca diluida, marcaremos las cinchas con un lápiz, y apretaremos bien la silla para retirarla a continuación.

Colocaremos ahora las correas, dejando lo que sobre bajo la silla. Doblaremos las puntas cuando el pegamento esté seco.

Ya podremos pegar definitivamente la silla y el posible equipaje de manera que ajuste perfectamente al caballo.

EL JINETE

Construiremos siempre el caballo antes que el jinete que así podrá ajustarse para que asiente de forma convincente.

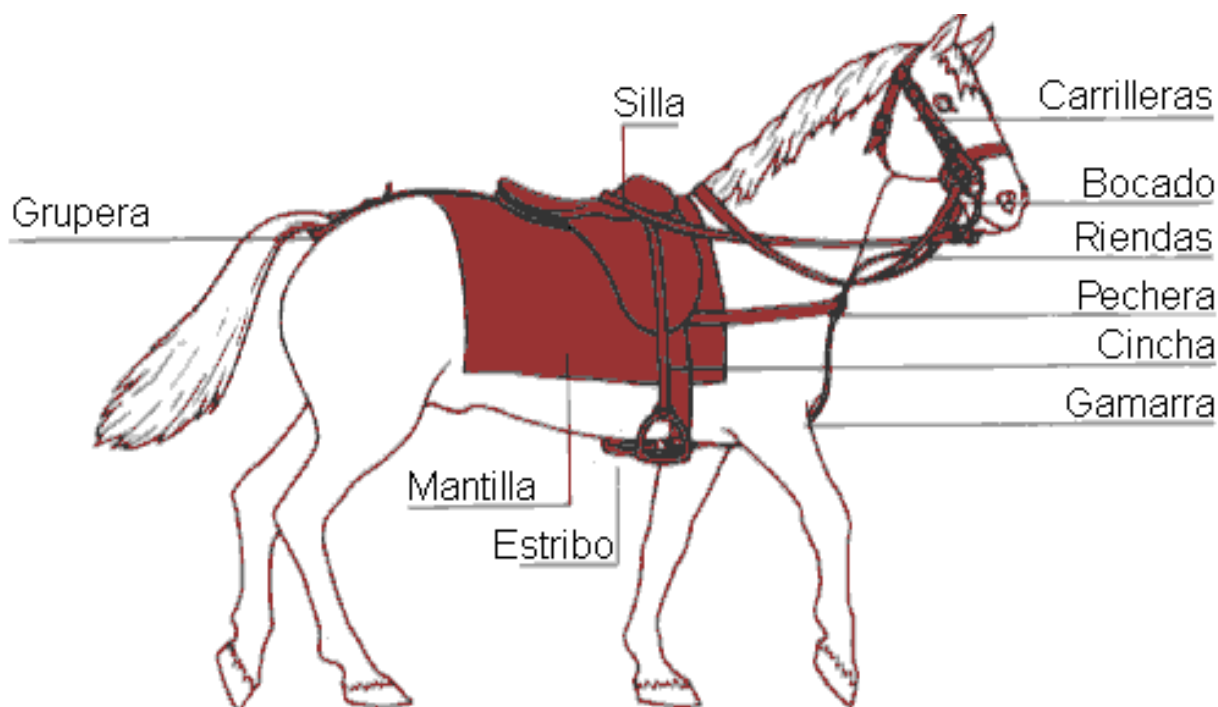
Primero montaremos el jinete, sin brazos, y lo sentaremos para comprobar el ajuste. Limaremos la silla y el interior de las piernas del jinete para representar

la deformación provocada por el peso. Sujetaremos la figura provisionalmente a la silla con cinta adhesiva por las dos caras y colocaremos el brazo conductor a la figura de forma que el antebrazo quede alineado con la boca del caballo.

Pegaremos el otro brazo en la posición correcta, según la acción de la figura.

Debemos pintar el caballo y el jinete por separado antes de pegarlos.

Si el caballo lleva mucho equipaje será más fácil cambiar el orden; en vez de pegar la silla al caballo, pegaremos antes el jinete y el equipaje a la silla, y luego todo el conjunto al animal. Pintaremos todo esto y el caballo por separado.



BRIDAS Y RIENDAS

La brida suele ir moldeada sobre el caballo. En caso contrario, tendremos que colocarla antes que las crines y el copete.

Las riendas sólo se colocan cuando el animal está pintado y el jinete montado. Pegaremos un extremo de la rienda dejando el otro suelto para poder darle la forma adecuada. Si queremos ajustarlas o retorcerlas para darles forma lo mejor es usar pegamento para fijar la forma, aplicando unas gotas de plástico líquido para ablandarlas. Pegaremos por el otro extremo.

Al llegar a la mano del jinete, cortaremos las riendas y las pegaremos entre los dedos, para dar la impresión de que cruzan a su través. Retocaremos la pintura si la estropea el pegamento.

ESTRIBOS

Hay dos formas de fijar los estribos: al jinete, antes de pegarlo a la silla; o cuando el jinete va desmontado, a las correas (llamadas acciones) de la silla.

Si los fijamos al jinete, pegaremos los estribos a las botas. A continuación las correas a aquellos y a la cara interna de las piernas, bajo tensión y sin que se note. Doblaremos las puntas cuando el pegamento esté seco.

Si las fijamos a la silla, pegaremos las correas en la posición correcta, de forma que parezcan tensas bajo el peso de los estribos.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Figuras

PINTAR FIGURAS

Para los aficionados a los juegos que utilizan figuras en mayor o menor cantidad, y que no quieren o no pueden dedicarles más tiempo que el imprescindible, seguidamente se explica una manera sencilla como pintar figuras.

Para los aficionados maquetistas se tratará este tema con mayor detalle y profundidad en próximos artículos.

Artículo y fotos originales del coleccionable "Modelismo y Maquetas".



Se parte de una figura ya montada, que se explica en los apartados [Montar una figura de metal](#) y [Montar una figura de plástico](#)).

Antes de empezar a pintar hay que quitar toda la suciedad, polvo o grasa. Para lograr los mejores resultados se puede someter a un baño de diluyente o alcohol. En el caso que fuera una figura metálica es necesario quitarle el óxido con un cepillo de acero o estropajo de aluminio.

Las figuras metálicas hay que pulirlas hasta que queden brillantes, seguidamente hay que darles una capa base de pintura para metal, ya que hay que tener en cuenta que ni los esmaltes ni el óleo se adhieren bien al metal. Para esta mano base puede utilizarse pintura en bote para automóviles, pulverizando un poco en su misma tapa y desde allí se aplica a la figura con un pincel, dejando secar completamente.



Una técnica básica consiste en pintar primero las zonas situadas "dentro", para ir "subiendo" a continuación. Así, se pintan primero las zonas que irán en color carne.

Se debe evitar en lo posible tocar la figura con las manos durante el pintado. Para ello se puede pegar la figura a cualquier trozo sobrante de plástico a modo de peana.



Una vez seca la mano de pintura de color carne, se pasa al pelo. Hay que evitar evitar los colores negro y amarillo para los morenos y rubios, ya que el efecto queda poco realista, usando en su lugar el color castaño u otro tono similar.



Un diminuto punto negro será suficiente para simular el ojo. Más adelante se explicaran las técnicas para pintar los rostros con mayor detalle.



Seguidamente se pinta el uniforme o vestido del color correspondiente. Es preferible practicar pintando figuras de soldados con uniformes de un solo color.

Aplicando trazos cortos y precisos, se perfilan bien los bordes de cuello, mangas y pantalones, pues las imperfecciones en este sentido arruinan generalmente el efecto final.



A continuación se pinta el calzado. Su color puede variar desde el marrón de tono oscuro hasta el negro, por lo que respecta al calzado de tipo militar.



Completados estos pasos, se pintan los correaes que suelen llevar los soldados, pero para ello se debe tener la precaución de dejar secar el color del uniforme antes de aplicar un nuevo color encima.

Para los correaes se suelen utilizar colores caqui, marrones o negro.



Aun sin conocer técnicas avanzadas de pintura, se puede intentar sombrear las arrugas más pronunciadas del uniforme para conseguir un mejor efecto estético. Para ello se dan pinceladas cortas y finas con la pintura un poco disuelta en su disolvente, utilizando un color algo más oscuro que el uniforme, o el mismo color mezclado con un toque de negro.



Se puede intentar sombrear las zonas de carne mezclando el color base con un poco de marrón, procurando la mayor suavidad en las pinceladas de forma que apenas se insinúen.

Este será el aspecto de la figura una vez terminada.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Montaje

MONTAR UN CARRO DE COMBATE



Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar una maqueta](#), explicaremos los pasos para montar una maqueta de un carro de combate.

Ante todo, y como siempre, debemos desplegar las piezas y estudiarlas, tratando de identificar aquéllas que pertenecen a cada apartado, y en especial a las piezas de versiones opcionales, a fin de hacernos con una idea clara de los elementos de que está compuesto el modelo y su original.



Sacados de la caja los distintos elementos del modelo, serán separados del árbol de inyección por medio de una cuchilla, para las piezas medianas o grandes, o alicates de corte para las piezas más pequeñas.

Eliminaremos las posibles rebabas o imperfecciones de inyección que puedan impedir una perfecta unión de las distintas partes.

Un montaje "en seco", uniendo las piezas principales permitirá comprobar que todos los elementos están en orden y que no hay problemas de ensamblaje.

Siguiendo el esquema de montaje comenzaremos a construir el chasis. Algunos modelos vienen preparados para llevar un pequeño motor eléctrico, y por ello aparecen ranuras en el chasis. Es casi obligado el tapar esos agujeros por dentro con pequeños trozos de plástico para después enmasillarlos. En el apartado de [Técnicas básicas](#) veremos como trabajar con las masillas.



Junto con el chasis montaremos el tren de rodaje formado por unos conjuntos de ruedas de distintos tamaños y formas: ruedas tractoras, ruedas tensoras, rodillos. Hay que tener en cuenta que algunas ruedas son enteramente metálicas, cuando otras suelen llevar un revestimiento de caucho como los neumáticos. En este último caso, las lijaremos un poco para redondear los bordes

Algunos fabricantes dan la posibilidad de dejar el tren de rodaje móvil. Podemos hacerlo así, aunque siempre aconsejamos dejar todas las piezas bien fijadas.

En muchas ocasiones es preferible pintar el tren de rodaje y la parte del chasis donde tiene que ir fijado antes de su montaje, pues quedarán zonas de difícil acceso para el pincel. Respecto al pintado de las piezas, hay que tener en cuenta que el pegamento no actúa sobre la capa de pintura, y que por ello deberá rasarse la pintura de las partes que reciban el pegamento.

Es fundamental que los trenes de rodaje estén perfectamente equilibrados y paralelos, ya que de no ser así al montar las cadenas nos encontraremos con problemas que pueden dar al traste con el acabado de la maqueta.



Mientras se está secando podemos pasar a construir la torreta del carro de combate. Normalmente se suministran las piezas de forma que tanto el cañón como la torreta sean móviles y tengan el radio de giro como el modelo original.

Las bocas de los cañones, ametralladoras y otras posibles armas aparecen macizas, por lo que es necesario ahuecarlas para darles sensación de profundidad. Para ello haremos girar la punta bien afilada de una cuchilla o pequeña broca sobre la boquilla.



Una vez montada la torreta iremos añadiendo los detalles como escotillas, periscopios, cajas de herramientas, etc. Por lo que respecta a las escotillas, es preferible dejarlas cerradas o poner una figura de las que

suelen incluirse en la caja.



Si las dejamos abiertas se verá el interior del carro. Como los fabricantes no suelen suministrar piezas para los interiores, deberemos ser nosotros los que lo construyamos. Esto lo veremos en el apartado de [Mejora y detallado](#), pero por su dificultad es un trabajo para maquetistas expertos.

Pasaremos ahora a trabajar las distintas piezas y accesorios que van sobre la caja del carro de combate: cajas de herramientas, ruedas de repuesto, luces, cables, etc. Todas estas piezas deberán ser cortadas, lijadas, pegadas y pintadas, según el plano. Hay maquetistas que prefieren pintarlas por separado y pegarlas al final de la fase de montaje, mientras que otros prefieren pegarlas primero y pintarlas después.



Es el momento de encajar la caja del carro de combate al chasis. Los problemas de unión ya deberían haberse detectado durante el montaje "en seco" previo, pero siempre puede ocurrir que una vez pegadas las piezas aparezcan pequeñas deformaciones que pueden estropear la unión. Las solventaremos con lija y masilla.

Para la unión de estas piezas puede ser recomendable utilizar pegamentos tipo époxy o cianocrilato, para conseguir una mayor fuerza y dureza en la unión.

En algunas maquetas esta unión deberá hacerse después de haber colocado las cadenas, pues luego sería casi imposible situarlas correctamente.

Respecto a las cadenas, suelen ser de una sola pieza fabricadas de goma, con un sistema de anclaje por pivotes macho-hembra o similar. En este

caso, la unión debe ser soldada con calor; para ello apoyaremos el punto de unión sobre un soporte que las sujete, calentaremos sobre una llama la punta de un destornillador o de un clavo y, con cuidado, tocaremos los pivotes para fundirlos. Reforzaremos la unión con pegamento de cianocrilato.



Uno de los principales problemas que podemos encontrarnos es que la cadena se nos quede demasiado larga o demasiado corta. En el primer caso, cortando y pegando algunos eslabones podremos arreglarlo. Pero en el caso contrario, deberemos recurrir a utilizar la cadena de otra maqueta o conseguir eslabones extra para completarla. En el apartado de [Mejora y detallado](#) intentaremos dar soluciones a este problema.

En maquetas grandes pueden venir los eslabones sueltos para construir nosotros mismos las cadenas. En este caso nos armaremos de paciencia e iremos uniendo los eslabones con pegamento de cianocrilato por bloques, siguiendo la forma de las ruedas.

Una vez preparadas las cadenas, las montaremos en su lugar con mucho cuidado, procurando no forzar los ejes para no dañarlos.



Ya solo nos quedará el pintado y la colocación de las calcomanías que veremos en el apartado de [Pintura y acabado](#), así como en el apartado de [Mejora y detallado](#) se verán trucos y técnicas para mejorar nuestras maquetas de carros de combate, vehículos militares y similares.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

● [Herramientas y complementos](#)

● [El lugar de trabajo](#)

● [Herramientas básicas](#)

● [Planos y escalas](#)

● [Las lijas](#)

● [Los pegamentos](#)

● [Tipos de pintura](#)

● [Pintar a mano](#)

● [Pintar a pistola](#)

● [Materiales \(I\): Plásticos](#)

● [Materiales \(II\): Papel y cartón](#)

● [Materiales \(III\): Madera](#)

● [Trabajar el plástico](#)

● [Trabajar el papel y el cartón](#)

● [Trabajar la madera](#)

● [Cómo utilizar el aerógrafo](#)

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseñado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Montaje

MONTAR UNA MOTOCICLETA



Tras seguir los consejos detallados en el apartado [Montar una maqueta](#), explicaremos los pasos para montar una maqueta de una motocicleta. Las motocicletas son en apariencia sencillas pero siempre tienen un cierto grado de dificultad en su montaje.

Ante todo, y como siempre, debemos desplegar las piezas y estudiarlas, tratando de identificar aquéllas que pertenecen a suspensión, motor, etc., a fin de hacernos con una idea clara de los elementos de que están compuestos la maqueta y su original.



Sacados de la caja los distintos elementos de la maqueta, serán separados del árbol de inyección por medio de una cuchilla, para las piezas medianas o grandes, o alicates de corte para las piezas más pequeñas.

Hay que eliminar las posibles rebabas o imperfecciones de inyección que puedan impedir una perfecta unión de las distintas partes.

Como la mayoría de partes de estos modelos son visibles, deberán ser

pintadas antes de pegarlas, ya que una vez en su lugar serán imposibles de alcanzar con el pincel. En el apartado de [Pintura y acabado](#) lo veremos con mayor detalle.

Respecto al pintado de las piezas, hay que tener en cuenta que el pegamento no actúa sobre la capa de pintura, y que por ello deberá rasarse la pintura de las partes que reciban el pegamento.

Y lo mismo ocurre con las piezas cromadas. Se deben rascar las zonas donde vayan a unirse por medio de pegamento.

Empezaremos por construir en primer lugar el motor y las piezas accesorias que lo acompañan.



Mientras dejamos secar todo el conjunto, podemos preparar el montaje del eje delantero y la rueda trasera, comprobando repetidamente su perfecta unión antes y después de pegar las piezas.

Los neumáticos pueden tener en el centro la marca de la unión de las dos mitades del molde, que quitaremos lijando o cortando, aun a riesgo de estropear algo el dibujo. En este último caso, lo grabaremos de nuevo siguiendo las técnicas que se explican en el apartado de [Mejora y detallado](#).



En la foto podemos ver la diferencia entre el neumático tal cual viene en la caja (derecha) y otro neumático una vez lijado y envejecido (izquierda). Como se trata de un neumático de competición no tiene el dibujo o rayado de los neumáticos que solemos ver por la calle.

Siguiendo el esquema de montaje uniremos las piezas que forman el chasis de la motocicleta, que también habremos pintado previamente, al conjunto formado por el motor, la transmisión y otros accesorios.



Uniremos las piezas que forman el eje delantero (suspensión, rueda, frenos, etc.) y la rueda trasera al conjunto del chasis con mucho cuidado, utilizando si es necesario pegamentos como el cianocrilato o el époxy para conseguir una mayor resistencia.

Hay que tomar ciertas precauciones al montar todo el conjunto de suspensión, muelles, neumáticos, etc. comprobando repetidamente su simetría antes y después de pegar las piezas.

Hay maquetas que cuentan con partes móviles, como puede ser la dirección o la cadena de transmisión; como no aportan ninguna ventaja, es preferible dejarlas fijas.

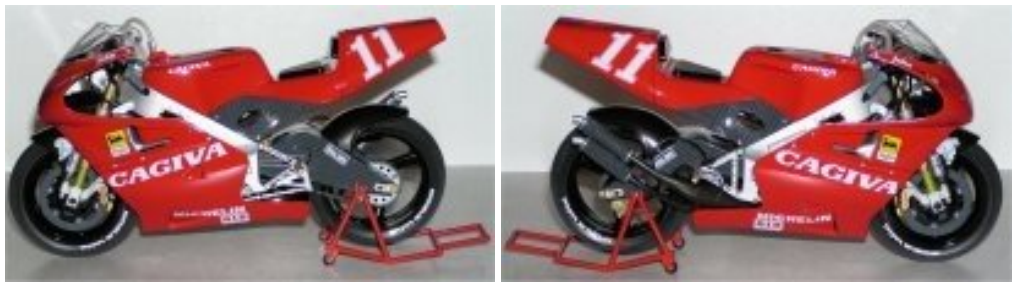


Cuando se haya terminado el montaje el chasis de la motocicleta con todos sus elementos se debe dejar secar bien, por lo menos toda una noche, antes de manipularlo de nuevo y nunca estará de más reforzar los puntos críticos o débiles con una gota de cianocrilato.

El siguiente paso es preparar las piezas del carenado o carrocería de la motocicleta, que se habrán pintado previamente. Se deben encajar al conjunto del chasis con cuidado procurando no forzar ninguna pieza.



Finalmente se pegarán las piezas especialmente pequeñas y delicadas, como pueden ser retrovisores exteriores, cristales de faros y luces, etc. utilizando cola blanca y finalmente se colocarán las calcomanías.



En el apartado de [Mejora y detallado](#) se verán trucos y técnicas para mejorar nuestras maquetas.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseñado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos



Bienvenidos a este rincón de la red para los que quieran entrar en el fascinante mundo de la construcción de maquetas o modelos a escala.

Novedades (15/May/2004)

Se completa el apartado de [Pintura y acabado](#) con un nuevo artículo relacionado con los aerógrafos:

[Cómo usar un aerógrafo. Ejemplo práctico](#)

Y también en este mismo apartado se explica todo sobre las calcomanías y los transferibles:

[Calcomanías](#)

[Líquidos especiales para calcomanías](#)

[Transferibles](#)

Desde el [mapa del sitio](#) se puede acceder al índice de los artículos publicados hasta la fecha.

Desde aquí se quiere ayudar y dar las bases para cualquier aficionado, sea del tema que sea y trabaje con el material que prefiera, aunque el mercado se orienta en su mayor parte a las maquetas de plástico.

A través de los distintos apartados se darán a conocer las técnicas básicas para el trabajo con todo tipo de materiales, las herramientas y su uso, los pegamentos, las pinturas, etc.

Cómo realizar el montaje de los modelos básicos de maquetas y como mejorarlas, pues tal y como salen de la caja tienen piezas de tamaño excesivo y con frecuencia carecen de numerosos detalles. Además de cómo pintarlas y darles un buen acabado.

Se dedica un apartado exclusivo para el tema de las figuras y otro para la construcción de dioramas donde exponer las maquetas.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Mapa del Sitio

Inicio

Técnicas básicas

- [Herramientas y complementos](#)
- [El lugar de trabajo](#)
- [Herramientas básicas](#)
- [Planos y escalas](#)
- [Las lijas](#)
- [Los pegamentos](#)
- [Tipos de pintura](#)
- [Pintar a mano](#)
- [Pintar a pistola](#)
- [Materiales \(I\): Plásticos](#)
- [Materiales \(II\): Papel y cartón](#)
- [Materiales \(III\): Madera](#)
- [Trabajar el plástico](#)
- [Trabajar el papel y el cartón](#)
- [Trabajar la madera](#)
- [Cómo usar un aerógrafo](#)

Montaje

- [Elegir una maqueta](#)
- [Montar una maqueta](#)
- [Montar un automóvil](#)
- [Montar un avión](#)
- [Montar un carro de combate](#)
- [Montar una motocicleta](#)

Pintura y acabado

- [Introducción](#)
- [Antes de pintar](#)
- [Pintar a mano](#)
- [Pintar a pistola](#)
- [Acabados metalizados](#)
- [Un ejemplo de uso del papel metálico](#)
- [Cartas de colores](#)
- [Técnicas de tapado, plantillas y máscaras](#)
- [Ejemplos de técnicas de tapado](#)

- [Cómo pintar camuflages](#)
- [Cómo pintar un camuflage hexagonal \(*Lozenge*\)](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Primeros pasos](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Técnicas de tapado](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Efectos especiales](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Ejemplo práctico](#)
- [Calcomanías](#)
- [Líquidos especiales para calcomanías](#)
- [Transferibles](#)

[Mejora y detallado](#)

[Figuras](#)

- [Introducción](#)
- [Montar una figura de metal](#)
- [Montar una figura de plástico](#)
- [Montar un caballo](#)
- [Pintar figuras. Método básico](#)

[Dioramas](#)

[Catálogo](#)

- [Presentación](#)
- [Wright Flyer](#) (aviación)

[Glosario](#)

[Enlaces](#)

[Escríbenos](#)



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Montaje

- [Elegir una maqueta](#)
- [Montar una maqueta](#)
- [Montar un automóvil](#)
- [Montar un avión](#)
- [Montar un carro de combate](#)
- [Montar una motocicleta](#)

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

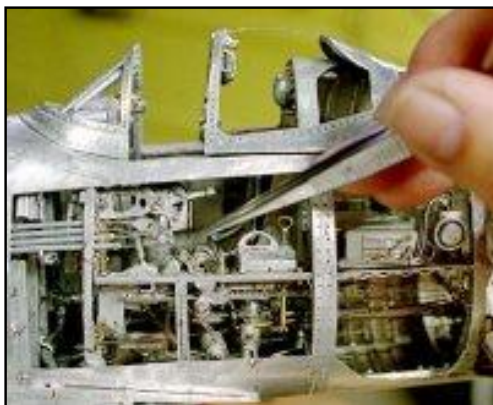
Montaje

ELEGIR UNA MAQUETA

Dentro de este mundillo existen tres materias primas fundamentales sobre las que se realizan las maquetas comercializadas en cajas de montaje ("kits"): plástico, madera y metal. Y no es extraño encontrar "kits" en los que se combinan dos o más de estos materiales.

Las diferencias entre estos materiales son obvias en sus características, precios y también en la forma de trabajar con ellos, y por tanto, las herramientas y utillajes necesarios.

MODELOS EN METAL



Suelen ser exclusivos de unas pocas marcas que los hacen más que nada por prestigio. Suelen estar realizados a escalas grandes para poder incluir gran cantidad de piezas y detalles, a cambio de tener altos precios.

Normalmente se presentan las piezas perfectamente conformadas, necesitando únicamente eliminar algunas rebabas. No suelen requerir trabajo de pintura salvo para detallar y mejorar el aspecto general; pero será preferible tratar la superficie con pulimento para metales.

Las piezas más corrientes de encontrar en el mercado son motocicletas y automóviles deportivos de todas las épocas.

MODELOS EN MADERA



Las maquetas comercializadas en su gran mayoría son barcos, siendo difíciles de encontrar algunas otras piezas como cañones, armas de época o máquinas de guerra antiguas. Y poca cosa más.

Los precios de estas maquetas suelen ser medio-altos, pero su calidad suele

ser también alta.

Generalizando, las piezas suelen venir troqueladas sobre una plancha de madera de la que es necesario desprenderlas con sierra o cuchilla, y prácticamente todas, troqueladas o ya conformadas, requieren un repaso más o menos a fondo para obtener un perfecto ajuste y acabado.

MODELOS EN PLÁSTICO

Este sector es el que más opciones tiene en cantidad, variedad y precios. Podemos encontrar equipos realmente económicos junto a piezas realmente caras. En cualquiera de los dos casos, al abrir la caja encontraremos únicamente plástico, aunque en algunos casos encontraremos que incluyen pequeñas piezas de metal.

Para un principiante, la elección de una maqueta se debe a muchas razones, y elegir una maqueta en concreto puede ser a causa de influencias comerciales, prensa, cine o televisión, al querer hacer la maqueta de aquella nave espacial, helicóptero extraño o coche futurista del protagonista de una serie o película.



Si no tenemos algún tema concreto al que dedicarnos, podemos dejarnos aconsejar por los encargados de las tiendas de maquetismo y modelismo, o por aficionados, aunque estos últimos siempre tendrán una opinión más "interesada".

Si en cambio tenemos alguna idea fija del tema, empezaremos por consultar catálogos y los contenidos de los estantes de las tiendas especializadas.

Es conveniente examinar, si se puede, la maqueta antes de comprarla. Los fabricantes suelen mantener una constante de calidad en todos sus productos, aunque bien es cierto que las excepciones abundan y antes o después podemos encontrarnos con una pieza considerada "mala".

Para conseguir esa distinción entre "buena" y "mala", observaremos las distintas piezas o grupos de piezas clave de una maqueta.



Aviones y helicópteros

- El plástico transparente de las cabinas no debe presentar manchas ni arañazos y estar en perfectas condiciones de transparencia
- Los remaches (si existen en la realidad) apenas deben notarse
- Las uniones del fuselaje y encastre de las alas deben poder ajustar sin holguras ni escalones entre ellas
- Los alojamientos de los trenes de aterrizaje no deben ser huecos



Barcos

- Las piezas pequeñas (antenas, armamento secundario, detalles) deben ser finas y estar bien moldeadas
- La textura de los distintos materiales con los que se construye un barco real (madera, hierro) deben poder reconocerse en las piezas de la maqueta a escala



Carros de combate y vehículos blindados

- Las cadenas deben estar bien moldeadas y presentar detalle por ambas caras
- Las planchas de blindaje deben estar a la escala correcta (suelen estar sobredimensionadas)
- Tanto en la parte superior como en la inferior no deben aparecer huecos que no correspondan a la realidad (suelen existir en equipos con opción de ser motorizados)



Automóviles y camiones

- No deben existir rebabas en las piezas, sobre todo en las zonas más visibles
- Parabrisas y demás transparencias deben estar en perfecto estado y ajustar bien
- Los cromados deben tener el brillo y aspecto más similar a los reales
- Suspensión y dirección deberían tener posiciones opcionales



Motocicletas

- Todo lo indicado en el apartado de automóviles
- Las calcas deben ajustarse perfectamente a las formas de la moto

Añadiremos para todas las marcas que nos faciliten unas hojas de instrucciones de fácil comprensión, con dibujos explicativos y, en general, un aspecto fino en detalles y pulcro en diseño.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseñado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Dioramas



En preparación. Disculpen las molestias.

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Catálogo

● [Presentación](#)

Aviación

● [Wright Flyer](#)

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Catálogo

Cuando montamos una maqueta es normal encontrarnos limitados a la información que nos ofrece el fabricante en el esquema de montaje, tanto en lo que hace referencia al acabado, como a la decoración y las calcomanías.

Pero siempre llega el momento en que deseáramos hacer tal o cual versión, o simplemente, ambientar la maqueta en un momento más concreto, especialmente cuando se trata de temas militares (figuras, aviones, carros de combate y vehículos).

La base para ello es una buena documentación, no siempre fácil de conseguir, aunque en esto, como en muchas otras cosas, la llegada de Internet nos ha ayudado.

Como desde aquí pretendemos ayudar en especial a los que empiezan, desde este apartado iremos facilitando información sobre diferentes modelos, sus esquemas de colores, sus variantes, y toda la información que pueda resultar útil para el maquetista/modelista.

Dado el gran volumen de información que existe, nos limitaremos a lo más básico, y nos centraremos en el tema militar, que suele ser el más común y quizás el que más dudas puede plantear. Pero no nos olvidaremos del resto de temáticas, y procuraremos incluir algunos artículos dedicados a ellas.

Desde aquí invitamos a todos a preguntar, pedir información o, como no, aportar artículos a este sitio.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabadoMejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Catálogo

WRIGHT FLYER

El **Wright Flyer** está considerado de forma oficial la primera máquina más pesada que el aire que voló en el mundo con un piloto a bordo, propulsada, controlada y de manera sostenida, el 17 de diciembre de 1903.



Aprovechando el centenario muchos fabricantes pondrán a la venta este modelo. Desde aquí os mostramos algunas fotos de diferentes kits de montaje.



Ficha técnica

Nombre	Wright Flyer
Tipo	Biplano monomotor y dos hélices bipalas
Longitud	6,43 m
Envergadura	12,28 m

Motor

Diseño propio de 12 hp de potencia



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Glosario

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) **G** [H](#) [I](#) **J** [K](#) [L](#) [M](#) **N** **Ñ** [O](#) [P](#) **Q** [R](#) [S](#)
[T](#) [U](#) **V** **W** **X** **Y** **Z** **123**

A

Ángulo de ataque: Ángulo que presenta al viento el perfil de un ala.

[subir](#)

B

Bisel: Borde rematado en ángulo.

Bipala: Hélice de un avión formada por dos palas opuestas.

Biplano: Avión con cuatro alas que, dos a dos, forman planos paralelos.

[subir](#)

C

Cuerda: Distancia entre los bordes de ataque y fuga de un ala.

[subir](#)

D

Disolvente: Producto usado para aclarar una pintura y limpiar los pinceles.

[subir](#)

E

Envergadura: Distancia entre los extremos de las alas de un avión.

[subir](#)

F

Flaps: Superficies de control del ala de un avión que aumentan la resistencia al avance y la sustentación y permiten el vuelo lento.

[subir](#)

H

HP: Abreviatura de "caballo de vapor"; una unidad de trabajo o potencia.

[subir](#)

I

Inglete: Bisel a 45°.

[subir](#)

K

Kit: Palabra inglesa cuyo significado es "equipo", pero es también el nombre que dan a las maquetas.

Kleenex: Nombre comercial de unos pañuelos de papel; también es el nombre por el que se conoce al papel tisú.

[subir](#)

L

Laminado: Material obtenido por encolado de varias chapas finas de otro.

Lastre Peso añadido a un vehículo para estabilizarlo.

[subir](#)

M

Maqueta: Reproducción a menor tamaño de un objeto.

Minio: Pintura de color anaranjado compuesta por óxido de plomo y que se utiliza para proteger algunos metales.

Monomotor: Avión que cuenta con un solo motor.

[subir](#)

P

Pirograbador: Instrumento que graba con una aguja caliente.

Planta: Proyección ortogonal de un objeto visto desde arriba.

Plantilla: Perfil construido en un material delgado para guiar o marcar un corte.

Proyección ortogonal: Figura geométrica resultante de la prolongación en líneas paralelas de los puntos de un objeto sobre un plano perpendicular a dichas líneas.

[subir](#)

R

Rebaba: Bordes levantados como consecuencia del corte o taladro del metal. También, película delgada formada a lo largo de la línea de unión de dos semi-moldes mal ajustados.

Rebajo: Muesca o corte practicado en el borde de una pieza.

Reborde: Borde elevado, como la pestaña de las ruedas de un ferrocarril, que lo mantienen encarrilado.

Referencia: Punto, línea o plano usado como base a partir de la que se toman medidas.

[subir](#)

S

Sección: Perfil resultante del corte de un objeto.

Superficies de control: Aletas articuladas que controlan el movimiento de un avión en el aire.

Superficie de sustentación: Ala, estabilizador o deriva de un avión.

[subir](#)

T

Transparentes: Se llaman así al conjunto de piezas moldeadas en plástico transparente de una maqueta (parabrisas, etc.).

[subir](#)

U

USAF: (siglas) Fuerzas Aéreas de los EE. UU.

USN: (siglas) Marina de los EE. UU.

[subir](#)

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Enlaces

En lugar de poner una lista más o menos larga de enlaces a otras páginas, de momento aconsejamos a todos que utilicéis los buscadores más conocidos, como [Google](#) o [Yahoo!](#), por citar solo dos.

~~Pero prometemos ir poniendo enlaces clasificados por temas y con un breve comentario.~~

Tras algunos comentarios de quienes ha visitado esta web, no habrá una lista de enlaces.

; -)

[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

INTRODUCCIÓN

HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS

Una pieza puede ser retorcida y arrancada de su soporte con la mano, una rebaba alisada incluso con la uña, todas las piezas pueden ser pegadas con cualquier pegamento, y pasarse uno un buen rato. El objetivo de las herramientas consiste en hacer que todas estas operaciones sean más refinadas, a fin de obtener la máxima limpieza en el detalle y que la semejanza con el original sea lo más perfecta posible.



Todo maquetista necesita una serie de herramientas. Dependerá del material con el que vayamos a trabajar, y según la labor que vayamos a realizar, se deberán utilizar de forma preferente unas herramientas más que otras. Muy genéricamente se exponen aquí las más características y de uso común en los trabajos con todo tipo de materiales.

Las herramientas de uso general son: alicates de punta fina, destornillador, tijeras, alicates de corte, cuchillas de hoja retráctil y de mango, limas y lija. El complemento más habitual es el pegamento.



plástico, etc.

Para los montajes en material plástico, las herramientas más usuales son: tijeras, cortaúñas, alicates, cuchillas de hojas intercambiables, soldador de corte, pequeñas sierras manuales, limas y lijas, brocas, pegamentos y adhesivos de distintos tipos (plástico, epoxídico, cianocrilato, cola blanca), masillas, pinzas, lupa, mordazas, minitaladro, fresas, sierras circulares, láminas de

En los montajes con madera lo habitual es disponer de las siguientes herramientas: sierras de mangos, caja de hacer ingletes, seguetas o sierras de arco, cepillos para madera, lijas, limas y escofinas, taladradoras y brocas, soldadores, alicates, pinzas, destornilladores, mordazas, cuchillas, gubias, tornos, materiales adhesivos tipo cola blanca de carpintero y cola de contacto para la madera, masillas, etc.



En el montaje de materiales metálicos, especialmente por lo que respecta a las figuras de metal, puede desecharse el soldador, que será de gran utilidad, en cambio, para labores de modelismo ferroviario y en tareas de construcción metálica. De todas formas, para el simple montaje de modelos metálicos, pueden utilizarse genéricamente la mayor parte de herramientas citadas para plástico y madera.

A todo esto queremos advertir que es cierto que en muchas ocasiones no es posible realizar un trabajo determinado sin las necesarias herramientas, pero también es cierto que puede ser realizado sin gastarse cientos de euros para dotarse de las múltiples herramientas que ofrece el mercado. Sobre todo en los inicios, cuando debemos coger práctica en la construcción y el pintado, será más que suficiente un cuchillo de hojas intercambiables, algunos pinceles y un mínimo de otras herramientas para poder construir igualmente nuestra maqueta.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

EL LUGAR DE TRABAJO



Lo perfecto sería disponer de una habitación completamente dedicada a la construcción de maquetas y dioramas. Sin embargo, casi todo el mundo tiene que conformarse con una mesa. Un escritorio con cierre es muy apropiado, ya que permite guardar gran cantidad de pequeños útiles bien ordenados y puede cerrarse tras cada sesión para proteger la maqueta mientras se construye. Es recomendable forrarlo de cartón para protegerlo de cortes y salpicaduras.

Si no se dispone de una superficie permanente, podemos construirnos una bandeja portátil de trabajo hecha de madera, aglomerado o contrachapado; incluso una bandeja normal puede servir. El tamaño debe ser suficiente para albergar unas cuantas herramientas, las piezas de la maqueta y un espacio para su construcción. Clavando o encolando un reborde de madera por tres de los lados, tendremos una zona de trabajo fácilmente transportable a cualquier lugar de la casa.

La iluminación también es fundamental. Si se puede, es preferible trabajar con luz natural. En caso contrario, con una lámpara de mesa o flexo, preferiblemente con bombilla de color azul, situada por encima y procurando no hacernos sombra.

Las herramientas, pinceles y demás utillaje necesario para realizar las maquetas deberán encontrarse al alcance de la mano.

Guardaremos las piezas pequeñas en las cajas de cartón de las propias

maquetas adecuadamente etiquetadas y ordenadas en estantes o cajones. Los frascos de cristal o plástico son muy útiles para guardar elementos de construcción de dioramas (arena, etc.)



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

HERRAMIENTAS BÁSICAS

PARA MARCAR

Un lápiz HB afilado sirve para marcar. Para madera de balsa lo mejor es un rotulador al agua de punta fina. Los rotuladores resistentes al agua escriben sobre acetato transparente. Los bolígrafos pueden borrarse fácilmente con el dedo.

Una cuchilla o punta afilada también sirve para marcar sobre madera.

Para trazar curvas sirve cualquier tipo de compás, con tal de que la articulación sea firme y la punta afilada para evitar deslizamientos o movimientos inoportunos.

Regla y escuadra para marcar, verificar y usar de guía para cortar. Si es metálica y flexible, mejor.

PARA CORTAR



Las tijeras son sin duda una herramienta universal que también tiene usos en maquetismo; pueden resolver nuestros problemas cuando no se tiene otra cosa a mano. Son indispensables para cortar papel, cartón y plástico fino.

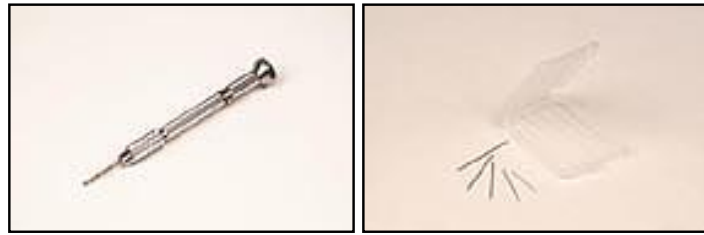
Una buena cuchilla de hojas intercambiables está entre las herramientas más útiles que puede tener el maquetista por su comodidad y precisión. Dispone de gran cantidad de hojas de tipos diferentes para cada uso. Muchos usan dos mangos, uno fino para trabajos delicados y otro grueso para trabajos que exijan fuerza. Hay en el mercado juegos muy completos con varios mangos y hojas.



También podemos contar con una cuchilla de hoja retráctil, más sencilla y barata. Se utiliza en toda clase de trabajos generales que no requieran una especial precisión de detalle. Resulta cómoda de usar y se puede llevar encima sin riesgo, debido a su hoja retráctil. Las cuchillas deben estar siempre afiladas. Si se embotan, pueden afilarse o cambiarse.

Una sierra miniatura acoplable a un mango grueso de cuchilla permite dar cortes precisos en madera y plástico.

Un punzón portabrocas y sus diminutas brocas pueden usarse sobre plástico, metal o madera. Es útil para abrir perforaciones de 1mm o menos, indispensable para el trabajo en maquetas grandes.



Un minitaladro eléctrico es la versión rápida y mejorada del portabrocas, además de admitir otros accesorios como sierras de disco, pulidoras, fresas, etc. Es un producto relativamente caro y su manejo requiere cierta experiencia.

PARA LIJAR



Son aconsejables un surtido de limas pequeñas de grano fino para acabar y conformar madera, metal y plástico: de 100 a 150 mm (plana, de cola de ratón y de media caña) para uso general más un juego de limas de aguja de diferentes formas para trabajos de precisión.

También es necesario contar con varias lijas al agua y de grano intermedio o fino.

PARA SUJETAR

Unos alicates universales de punta plana y de punta redonda son útiles para manipular piezas pequeñas, cortar y dar forma a alambre o varillas metálicas.

Las pinzas de puntas en ángulo permiten coger piezas menudas, aunque las planas son más económicas y mejores para sujetar.



Las pinzas de tender son magníficas para sujetar piezas más grandes. También ayudan a sujetar piezas temporalmente las cintas adhesivas o las tiras de goma.

Las pinzas de cocodrilo montadas en una base permiten sujetar piezas pequeñas en cualquier ángulo. Con un par pueden sujetarse dos piezas para pegar. Suelen acompañarse de una lupa.

OTRAS HERRAMIENTAS

Una lupa. Hay muchos tipos, desde la de bolsillo hasta la montada en un soporte móvil. Hay también monturas para sujetarla a la cabeza que permiten retirarla de la cara cuando no se usa.



Soldador de corte. Lleva en la punta un cabezal para poder instalar e intercambiar los distintos tipos de hoja que vayamos necesitando. Tiene la ventaja de poderse utilizar tanto para dar cortes en caliente al plástico como para grabarlo tan sólo, de forma similar a un pirograbador.

Pirograbador. Parecido a un soldador, alcanza temperaturas bajas y está diseñado para grabar en plástico o madera. La punta de aguja es muy apropiada para imitar la textura del pelo y la piel en las figuras.



Destornilladores. Es interesante contar con uno o dos destornilladores pequeños. Útiles para todo tipo de trabajos, desde abrir un bote de pintura hasta tallar la masilla. Existen juegos de microdestornilladores o destornilladores de relojero, pero no son esenciales.

Palillos. Sirven para mezclar, aplicar pegamento, modelar masilla, etc.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

CÓMO USAR UN AERÓGRAFO



INTRODUCCIÓN

En los apartados [Técnicas básicas: Pintar a pistola](#) y [Pintura y acabado: Pintar a pistola](#) se explica cómo pintar con pulverizador o aerógrafo.

Aquí se ampliará esa información, y en el apartado de [Pintura y acabado](#) se darán consejos prácticos para aprender a manejarlos.

HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS

Para pintar con aerógrafo es necesario contar con algunas cosas más:

- Aguarrás puro (esencia de trementina, no usar productos equivalentes)
- Disolvente nitrocelulósico
- Acetona pura industrial
- Disolventes comerciales
- Cinta para enmascarar
- Líquido para enmascarar
- Una regla metálica
- Una cuchilla afilada
- Envases de cristal con tapa (como los de alimentos infantiles)
- Tijeras
- Rollo de papel de uso doméstico o papel higiénico
- Cartulina blanca
- Papel de periódico
- Algodón
- Palillos redondos
- Varillas de madera o cristal (de unos 5 mm de diámetro, para usar como agitadores)
- Bolas de rodamiento (pequeñas, para usar como agitadores)

DILUIR LA PINTURA

Hay que responder tres preguntas básicas:

¿Cómo?

Hay que utilizar siempre una medida constante: cuentagotas de cristal, jeringuilla desechable para insulina o cualquier otro elemento que permita dosificar correctamente tanto el color como los disolventes.

Importante.

Un aspecto fundamental es la pulcritud. Si se quiere obtener resultados óptimos, es conveniente proceder de la manera siguiente:

- Necesitaremos cuatro envases, uno vacío y otros tres con disolvente.
- Se arrojan los restos de pintura en un primer envase.
- Seguidamente se coge disolvente con el gotero de un segundo envase y se vacía en el envase primero (hacerlo tres veces).
- Se repite el mismo proceso cogiendo el disolvente con el gotero de un tercer envase y vaciándolo en el segundo. Así el gotero dosificador quedará perfectamente limpio.
- En un cuarto envase tendremos sólo disolvente limpio para diluir la pintura.

¿Cuanto?

Una norma básica es diluir la pintura al 50% con disolventes para usos generales. Los efectos especiales pueden requerir disoluciones aún mayores.

Para saber si hemos alcanzado la consistencia óptima un truco muy sencillo es introducir el rabo de un pincel en la pintura y dejar resbalar una gota por la pared del recipiente; si deja un rastro bien definido de color la disolución será correcta; si se obtiene un trazo acuoso semitransparente debe añadirse más pintura; de todas formas la práctica indicará las disoluciones más idóneas para el modelo de aerógrafo que se esté utilizando.

¿Con qué?

Dependerá del tipo de pintura que se use. Tal y como se explica en [Técnicas básicas: Tipos de pintura](#), los acrílicos necesitan agua y los esmaltes aguarrás o nitrocelulósico, éste último más adecuado para pinturas brillantes y para maquetas no construidas en plástico.

Para las construidas en plástico es preferible el aguarrás puro por tener un

tiempo de secado más largo y porque no afecta al plástico.

LIMPIEZA

Absolutamente siempre se debe mantener limpio el aerógrafo. Cada vez que se cambie de color se pulverizará disolvente para eliminar los restos de la pintura anterior. Para esto sí resulta muy útil el disolvente nitrocelulósico.

Para una limpieza más concienzuda, que se hace necesaria cada cierto tiempo, es necesario desmontar el aparato. Se sumergen las piezas metálicas en acetona pura durante media hora, eliminando los restos de pintura que hayan podido quedar con un palillo de madera al que se habrá colocado en la punta un algodoncito impregnado también en acetona.

Nunca hay que utilizar objetos metálicos (alfileres o similares) para limpiar restos de pintura del aerógrafo, pues solo se conseguirá estropearlo en poco tiempo.

Jamás hay que forzar la apertura del aerógrafo con alicates o herramientas similares, ni utilizar la fuerza bruta. Es mejor sumergir en acetona el aerógrafo hasta que se disuelvan esos restos de pintura que nos impiden desarmarlo.

SEGURIDAD

La mayoría de los esmaltes para el maquetismo no son tóxicos, aunque no puede decirse lo mismo de los barnices. De todas formas, siempre hay que pintar en un lugar despejado, bien ventilado, sin que haya ningún fuego o ascua cerca del área de trabajo (eso incluye los cigarrillos) y utilizar una mascarilla siempre que se pulverice barnices o esmaltes.

Este tema continua en el apartado sobre [Pintura y acabado](#):

- [Cómo usar un aerógrafo. Primeros pasos](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Técnicas de tapado](#)
- [Cómo usar un aerógrafo. Efectos especiales](#)



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

TRABAJAR LA MADERA

MARCAR

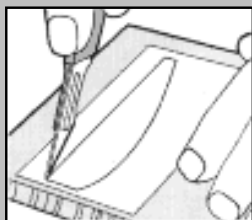
Para marcar sobre madera puede usarse un lápiz o rotulador fino, pero una cuchilla evitará que la veta desvíe la sierra.

Para marcar ángulos rectos usaremos una escuadra apoyada en uno de los lados cortados por el fabricante, que siempre serán exactos. Sujetaremos la parte larga de la escuadra contra el borde apretando bien y marcaremos a lo largo del otro.

Para marcar un bloque que deba serrarse por un extremo, usaremos una escuadra y marcaremos las cuatro caras. También podemos utilizar una plantilla. Sobre un cartón dibujamos con un transportador el ángulo, lo cortamos y lo utilizamos a modo de plantilla. Para prolongar la línea de corte por las demás caras de un bloque, utilizaremos una escuadra.

Las curvas y círculos se marcan con compás, a mano o con plantilla. Para no dañar la madera de balsa blanda con la punta del compás, pegaremos un trozo de cartón en el centro de cualquier curva con cinta adhesiva.

Si tenemos que cortar un objeto tridimensional irregular, marcaremos primero a mano alzada o pegaremos cinta de enmascarar siguiendo la línea de corte; no la despegaremos hasta no haber completado el corte y acabado.



Uso de plantillas.

Dibujaremos la forma a cortar en papel o cartón a modo de plantilla. Con un lápiz afilado o una cuchilla, recortaremos el dibujo sobre la madera. En el caso de piezas rectas, las marcaremos con alfileres a través de la plantilla y las uniremos con una regla.

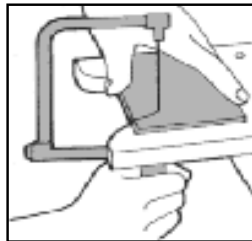
CORTAR

Madera de balsa

La madera de balsa es muy fácil de tallar con la condición de usar una cuchilla muy afilada para no astillarla. Para cortar tiras es mejor hacerlo

clavando repetidas veces la cuchilla, sin deslizarla. Las piezas mayores las cortaremos con una sierra miniatura.

Si los cortes hay que hacerlos "a la contra" (perpendicular a la veta de la madera) utilizaremos una cuchilla para cortar chapas de menos de 5 mm de grueso. Guiándola con una regla metálica empezaremos el corte a partir de los dos bordes para evitar que se astille. Para piezas más gruesas usaremos una sierra miniatura.



Para cortar en diagonal, si usamos una cuchilla, colocaremos la regla de forma que la veta la dirija contra ella. Esto es más fácil en una cara de la chapa que en la otra; deberemos fijarnos en ello antes de empezar a cortar. Cuando utilicemos una sierra miniatura podemos cortar en cualquier dirección si la pieza es gruesa.

Para hacer cortes curvos, sujetaremos la cuchilla de forma que la veta la aleje de la línea de corte en vez de acercarla. Si la pieza es gruesa, la sujetaremos con un tornillo y cortaremos por medio de una segueta de hoja estrecha.

Para cortar bloques perpendiculares, sujetaremos la pieza en el tablero de trabajo y con una sierra de dientes finos empezaremos a cortar moviéndola hacia atrás y guiándola con el dedo pulgar hasta que el corte quede establecido.

Para realizar cortes curvos, sujetaremos la pieza con un tornillo o una cárcel; haremos el corte con una sierra de marquetería.

Otras maderas

Casi ninguna madera puede cortarse con una cuchilla normal de maquetista, aunque todas pueden serrarse. Las tiras, chapas y listones se cortan con una sierra miniatura o un serrucho fino, al igual como se explica para la madera de balsa.

Usaremos toda la longitud de la hoja, dando movimientos lentos y firmes y guiándola con el dedo índice para evitar desviaciones.

El contrachapado muy fino puede cortarse con una cuchilla fuerte de las utilizadas para cartón. No usar una cuchilla fina pues se rompería y el corte quedaría siempre irregular.

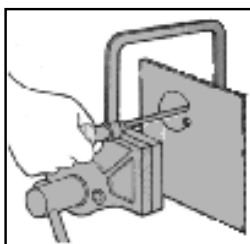
Los cortes curvos se hacen con segueta, siguiendo las explicaciones para la madera de balsa.

Para hacer **perforaciones** pequeñas de menos de 2 mm debe utilizarse un punzón portabrocas, girándolo hacia adelante y hacia atrás, aplicando la presión justa para perforar, ya que de otra forma podríamos doblar la

broca.

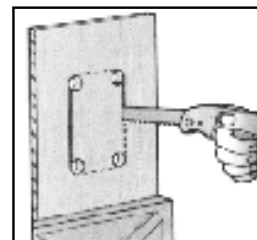
Las perforaciones hasta 6 mm se hacen con un taladro manual. La mayor precisión se consigue aplicando una velocidad elevada y una presión baja. Podemos usar una escuadra para conservar el ángulo de perforación.

Para hacer aberturas más grandes usaremos un berbiquí y broca. Las brocas de berbiquí llevan una punta que guía la herramienta. Para evitar el astillado de la madera, la sacaremos cuando la punta asome por el otro lado y empiece a perforar por éste.



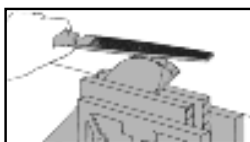
A partir de cierto diámetro los orificios deben abrirse con sierra, bien con hojas circulares que pueden montarse en el portabrocas del taladro o con sierra eléctrica o manual. Antes de empezar a cortar hay que hacer un orificio para pasar la hoja de la sierra. En cualquier caso el corte de sierra debe acabarse con una lima fina de cola de ratón o con una lija enrollada a una varilla.

Para hacer una **abertura rectangular** haremos un taladro en cada ángulo teniendo mucho cuidado con su correcta alineación con las secciones rectas. Cortaremos con una hoja lo más ancha posible para que no se desvíe.



DESBASTADO

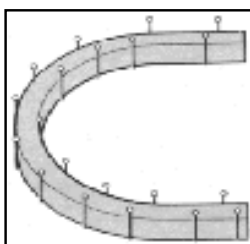
Todas las maderas desbastarse con escofinas y limas. Es preferible sujetar las piezas a un tornillo de banco interponiendo un trozo de madera blanda para que las mordazas no dejen ninguna marca.



Para limar una forma convexa trabajaremos la lima plana en la dirección de la veta, girando la pieza hasta completar la curva.

Para limar una curva cóncava utilizaremos escofinas y limas de media caña y cola de ratón, trabajando al hilo en los dos sentidos y combinando los movimientos hacia adelante con los laterales. Por último pasaremos una lima fina sujeta por los dos extremos para eliminar las marcas de la escofina.

CURVAR



Las tiras y chapas de madera se curvan empapándolas en agua o con vapor. La madera de balsa ya tiene cierta flexibilidad natural.

Los listones de madera de balsa pueden exponerse al vapor mientras se van curvando con los dedos; luego la sujetamos al tablero de trabajo con alfileres verticales mientras se seca.

Como la balsa tiene tendencia a abrirse al secar es aconsejable curvarla más de lo necesario.

Para curvar piezas gruesas abriremos unas muescas con sierra y sujetaremos la parte curvada a un bastidor.

UNIONES Y ENSAMBLAJE

Madera de balsa

La mayor parte de los ensamblajes son variantes de la unión a tope. Utilizaremos cola blanca porque los clavos o tornillos pueden romper las piezas.

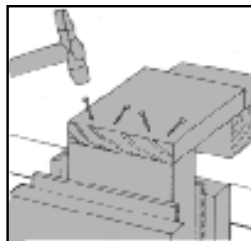
Para asegurar una buena unión a tope, pondremos los bordes en contacto y los pegaremos provisionalmente con cinta adhesiva. Abriremos la unión y extenderemos cola blanca. Tras eliminar el exceso de cola, apoyaremos las piezas en una superficie plana y con peso encima hasta que sequen.

En el caso de piezas gruesas sujetaremos los bordes juntos y los cepillaremos o lijaremos antes de unirlos.

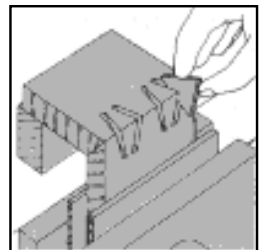
Reforzaremos las uniones en ángulo recto encolando escuadras. Las juntas a inglete son más limpias y también pueden reforzarse con escuadras.

Otras maderas

Las uniones a tope para otros tipos de madera se fortalecen con sendas piezas de contrachapado encoladas y atornilladas en caras opuestas. Las uniones en ángulo a tope se refuerzan encolando una tira de madera en el ángulo y encolando y clavando una pieza de contrachapado en la parte superior.



Los empalmes a inglete mejoran con la ayuda de clavos o puntas finas. Las clavaremos inclinadas, y utilizaremos un martillo ligero. También podemos reforzar los empalmes practicando en la esquina unas aberturas inclinadas encajando en ellas unas lengüetas encoladas. Dejaremos secar y limaremos hasta dejarlas al ras.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Esríbenos

Técnicas básicas

TRABAJAR EL PAPEL Y EL CARTÓN

MARCAR

Ni el papel ni el cartón representan ningún problema a la hora de marcar los cortes y dobleces. Nos bastaremos con un lápiz.

CORTAR

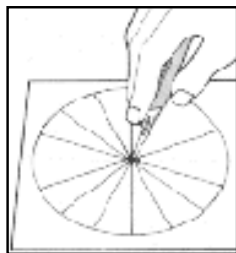
Para cortar utilizaremos una cuchilla afilada guiada siempre por una regla. Si se trata de papel grueso o cartón primero marcaremos el corte ligeramente para ir aumentando la presión en sucesivas pasadas de la cuchilla.



Las **curvas amplias** es mejor cortarlas a mano que con tijeras o cuchilla; en este último caso marcaremos primero ligeramente para que la hoja no se desvíe al apretar.

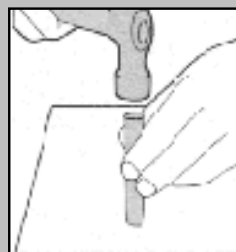
Para cortar **curvas cerradas**, dibujaremos la curva y haremos una serie de cortes tangentes a la misma, eliminando lo que vaya sobrando. Daremos el acabado a la curva con una lija si fuera necesario.

Para hacer **perforaciones pequeñas** en papel y cartulina pueden hacerse con una perforadora de oficina o un sacabocados para cuero. Pero para tamaños entre 6 y 20 mm podemos construirnos un sacabocados casero. Para aberturas más grandes podemos utilizar una cuchilla montada en un compás.



Para cortar un **disco grande** haremos cortes radiales con una cuchilla montada en un compás y eliminaremos el material sobrante cortándolo a pulso. Suavizaremos el borde con una lija enrollada en torno a una forma cilíndrica.

Para hacer una **abertura rectangular** marcaremos primero las esquinas y trabajaremos a continuación a partir de ellas para evitar las señales de la cuchilla. Si las esquinas son curvas, las abriremos primero con un sacabocados, teniendo mucho cuidado con su correcta alineación con las secciones rectas.



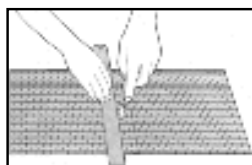
Cómo construir un sacabocados.

Partiremos de un tubo metálico del tamaño apropiado que afilaremos limando por el interior, si lo que nos interesa es hacer un agujero, o por el exterior, si nos interesa el disco recortado.

UNIR PIEZAS DE PAPEL O CARTÓN

Para hacer una buena junta, empezaremos por montar una pieza de papel sobre otra, asegurándolas con pegamento o cinta adhesiva. Si deben quedar alineadas trazaremos una paralela al borde en una pieza y uniremos la otra a tope con dicha línea. Para unir dos bordes a tope, colocaremos boca abajo las piezas, las sujetaremos con cinta adhesiva y a continuación pegaremos otro trozo de cinta a lo largo de la unión.

Las uniones a tope de cartones se hacen igual, pero reforzando la costura si fuese necesario con una tira de cartón pegada por encima. Las esquinas a tope se refuerzan con un trocito de cartón grueso o madera de balsa, o aplicando por debajo más pegamento.



Si las dos piezas a unir tienen un dibujo o relieve, montaremos una pieza sobre otra alineando el dibujo o relieve. Cortaremos las dos piezas a lo largo del centro del solapamiento y eliminaremos lo que sobre.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

TRABAJAR EL PLÁSTICO

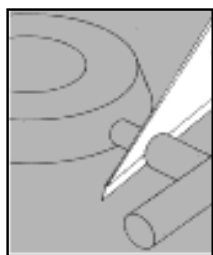
MARCAR

Los cortes y dobleces pueden marcarse en plástico opaco con un lápiz blando, pero habrá que usar tinta china, rotulador o un grabador para marcar en plástico transparente. En metacrilato, que suele comercializarse con un papel protector, las marcas pueden hacerse sobre éste con un lápiz, o sobre el plástico con un grabador.

Para marcar un corte perpendicular en un cilindro, lo envolveremos en una tira de papel de bordes rectos, guiando el lápiz o grabador sobre el borde del papel.

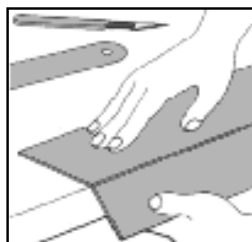
Si tenemos que cortar un objeto tridimensional irregular, marcaremos primero a mano alzada o pegaremos cinta de enmascarar siguiendo la línea de corte; no la despegaremos hasta no haber completado el corte y acabado.

CORTAR



Para cortar las piezas de las maquetas, apoyaremos el árbol de inyección en una tabla y cortaremos con una cuchilla dejando un muñón que lijaremos una vez separada la pieza.

Para cortar tiras o placas de plástico, utilizaremos una cuchilla afilada guiada siempre por una regla. Primero deberemos marcar el corte ligeramente para ir aumentando la presión en sucesivas pasadas de la cuchilla.



Para cortar placas o piezas rectangulares grandes en poliestireno o ABS gruesos, marcaremos la línea de corte con una cuchilla; haremos coincidir el corte con el borde de la mesa y quebraremos la pieza, que se partirá limpiamente.

Para cortar los plásticos quebradizos como el metacrilato o el acetato, utilizaremos una sierra pequeña o de marquetería. Para ello sujetaremos la pieza, preferiblemente con un banco de mesa, interponiendo una madera para protegerla. Serraremos llevando la herramienta por el lado inservible.

Las **curvas amplias** es mejor cortarlas a mano que con tijeras o cuchilla; en este último caso marcaremos primero ligeramente para que la hoja no se desvíe al apretar.

Para cortar **curvas cerradas**, dibujaremos la curva y haremos una serie de cortes tangentes a la misma, eliminando lo que vaya sobrando. Daremos el acabado a la curva con una lija.

Para hacer **perforaciones pequeñas** puede utilizarse un punzón portabrocas, girándolo hacia adelante y hacia atrás, aplicando la presión justa para perforar. Sujetaremos la pieza a una madera inservible y la cubriremos con un cartón; si trabajamos con metacrilato, lubricaremos con aceite fluido, que al mismo tiempo pulirá la perforación.

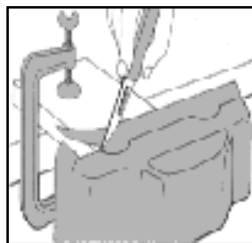
Para hacer aberturas más grandes usaremos un taladro manual, una segueta de calar o haciendo una serie de taladros pequeños y uniéndolos luego.

Acabaremos los bordes con lima y lija finas; y para no redondear los cantos, pegaremos la lija a una pieza de madera de tamaño adecuado.

Para hacer una **abertura rectangular** marcaremos primero las esquinas y trabajaremos a continuación a partir de ellas para evitar las señales de la cuchilla. Si las esquinas son curvas, las abriremos primero con un punzón portabrocas o taladro, teniendo mucho cuidado con su correcta alineación con las secciones rectas.

Para cortar un **disco grande**, después de marcar el exterior del círculo con un compás o bigotera de marcar, haremos cortes radiales y eliminaremos el material sobrante cortándolo a pulso. Suavizaremos el borde con una lija enrollada en torno a una forma cilíndrica.

Vacuformes



Separaremos los componentes de la plancha con tijeras o cuchilla. Podemos apoyar el cuerpo de la pieza en una tabla que sobresalga de la mesa de trabajo y rayar la línea de corte de forma continua hasta que pueda separarse a mano.

Recortaremos las rebabas de los bordes y acabaremos puliendo con una lija fina pegada a un cartón.

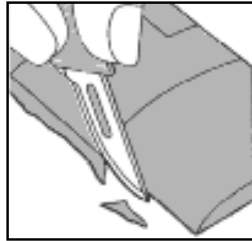
Debemos verificar continuamente el buen ajuste de las piezas.

Plásticos expandidos

El poliuretano expandido y las hojas delgadas de poliestireno se pueden

cortar con una cuchilla bien afilada. Las piezas gruesas de poliuretano se pueden cortar con una sierra para madera.

DESBASTADO



cepillo metálico.

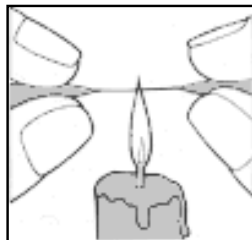
Todos los plásticos rígidos, a excepción del polietileno, pueden desbastarse con limas y abrasivos finos. Las rebabas se eliminan cortándolas con una cuchilla lo más cerca posible del borde de la pieza, dando un acabado con lija o lima finas. Las limas se obstruyen fácilmente con el plástico, pero se limpian en seguida con un

Las piezas grandes y las placas gruesas de metacrilato se pueden pulir con un disco abrasivo, sin apretar para no calentar el plástico.

GRABAR Y REALZAR SOBRE PLÁSTICO

Para grabar plásticos puede utilizarse un pirograbador con control de temperatura. Los ribeteados, remaches, etc., pueden imitarse realzando el plástico por debajo. Señalaremos primero los realces con un lápiz, pegaremos a continuación con cinta la plancha de plástico boca abajo a un cartón y apretaremos sobre las marcas del lápiz con un bolígrafo sin tinta o punzón.

PLÁSTICO ESTIRADO



Las varillas de plástico calentándolas pueden estirarse hasta el diámetro de un cabello, lo que permite simular cabos de aparejos de barcos, antenas de vehículos, etc. El mejor material para ello son las varillas del árbol de inyección de las maquetas.

Para ello, giraremos la varilla de plástico unos 25 mm por encima de la llama de una vela o similar. Cuando la varilla esté blanda y brillante, la retiraremos y estiraremos hasta alcanzar el diámetro necesario. Para confeccionar filamentos finos estiraremos la varilla nada más retirarla del calor, con suavidad y dejándola colgar verticalmente unos segundos hasta que el plástico se enfríe y endurezca.

CURVAR EL PLÁSTICO

Las tiras y varillas de plástico se curvan pasándolas bajo una forma redondeada sujeta contra una superficie plana o rodando un cilindro por encima. Cuanto más se apriete, más pronunciada será la curva. El plástico muy delgado puede enrollarse en torno a un pincel.

Un método más controlable es aplicar una gota de adhesivo líquido a la zona que quiere doblarse. Dejaremos ablandar unos minutos y doblaremos

con suavidad. Para doblar varias piezas al mismo ángulo, haremos una plantilla rudimentaria clavando una serie de puntas a una plancha de contrachapado; pegaremos con cinta una punta de la varilla a un clavo; aplicaremos un poco de solvente en el punto exterior de la doblez y, mientras se ablanda, la giraremos en torno al siguiente clavo sin estirarla; pegaremos una vez más justo tras la doblez y repetiremos el proceso hasta terminar.

El calor y el agua también pueden usarse para curvar plástico. Sujetaremos la pieza con cinta adhesiva a una matriz y la sumergiremos en agua muy caliente; dejaremos que se ablande y se enfríe en agua sin separarla aún de la matriz.

También podemos utilizar un soldador eléctrico, que dejaremos sujeto para tener las manos libres y poder mantener el plástico justo encima de la punta, pero sin tocarla. En cuanto esté blando, doblaremos el plástico en torno a una horma o plantilla para conseguir la mayor exactitud.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

MATERIALES (III): Madera

Hay una variedad de maderas con diferentes características y aplicaciones, pero en el campo del maquetismo las utilizaremos con preferencia para hacer peanas, o en dioramas para realizar pequeñas construcciones.

Madera de balsa

Es una madera ligera, blanda y fácil de cortar y conformar que puede pegarse con pegamento para balsa y con otros adhesivos. Es el material más empleado en la construcción de aeromodelos, y también puede emplearse para construir modelos a escala.

La balsa se comercializa en tres formas básicas: chapas, tiras y bloques.

La balsa también presenta más variaciones de densidad que ninguna otra madera, y es tanto más fuerte cuanto más densa.

Contrachapado

Es una madera artificial formada por la unión de chapas encoladas con la veta alternando perpendicularmente. Es un material fuerte y menos expuesto a deformaciones que la madera natural.

Los contrachapados de abedul y caoba son los más adecuados. El primero es más fuerte, y el segundo por su color rojo es más decorativo.

Aglomerado

Barato y fácil de encontrar, es el más estable de todos los tableros artificiales. Se fabrica comprimiendo una mezcla de astillas y cola. No tiene veta y, por tanto, no está expuesto a deformación. No obstante, los bordes pueden romperse si no se protegen con una moldura de madera.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

MATERIALES (II): Papel y cartón

Los periódicos y los materiales artísticos, de embalaje y de escritorio, son las formas de papel y cartón más accesibles. El papel de estraza y los sobres de manila son particularmente baratos y útiles en maquetismo.

Papel de forro

Es un papel barato, blancuzco, fabricado en rollos y que se usa para forrar las paredes antes de empapelar. Es uno de los pocos tipos de papel que puede adquirirse fácilmente en rollos muy largos.

Papel de calco

Es un papel traslúcido. La transparencia depende del grosor, y se usa con frecuencia para simular otros materiales. Su aplicación más usual es el calco de planos.

Papel artístico

Papeles para acuarela y demás trabajos artísticos. Se fabrican en muy diversas calidades. Aceptan bien la pintura, sobre todo la acuarela. Sus texturas encuentran aplicaciones en modelismo.

Papel de seda

Es útil para confeccionar todo tipo de accesorios para figuras y para tapar las maquetas mientras se pintan.

Papel y cartón ondulados

Hay tres tipos, de una o dos caras y multicapa. El de una cara se dobla y enrolla fácilmente, mientras que los otros sirven para construir elementos estructurales planos ligeros y resistentes.

Cartón de montaje

Se emplea para enmarcar y se fabrica en numerosos grosores y colores. El color suele limitarse a una cara.

Papel maché

Se llama así a una mezcla de papel reducido a pulpa, agua y cola celulósica de empapelar que endurece la pasta cuando el agua se evapora. Para formar una pasta homogénea de modelado, cortar el papel en trocitos. Para construir una forma hueca, cortarlo en tiras, montarlas en un bastidor y aplicar abundante cola por encima. Será fácil formar capas uniformes si se cambia el color entre dos sucesivas. Una vez seco el papel maché, debe impermeabilizarse la superficie con pintura o barniz.

Cómo preparar papel maché.

Cortar el papel en trocitos, echarlos en un recipiente y añadir agua caliente. Remover hasta lograr una consistencia uniforme; dejar reposar al menos una hora. Añadir poco a poco la cola removiendo hasta lograr una pasta homogénea.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

MATERIALES (I): Plásticos

Es el material más utilizado en maquetismo. Destacaremos los más comunes como pueden ser:

Poliestireno

Casi exclusivamente utilizado en la confección de equipos de montaje (*kits*) moldeados por inyección, aunque también se vende en láminas lisas y grabadas, varillas y tiras para quien prefiere construir sus propias piezas.

El poliestireno sin modificar es un material duro y quebradizo que se emplea en la fabricación de piezas transparentes.

El material básico se ablanda por adición de caucho para obtener lo que se conoce como poliestireno de impacto, fabricado en gran variedad de colores pero no transparente.

ABS (Estireno acrilobutílico)

Tras el poliestireno es el material más usado en el moldeo por inyección y vacío. Es más caro, pero extraordinariamente resistente, lo que permite confeccionar piezas más ligeras.

También se fabrican planchas y una serie de elementos como vigas, perfiles en H, angulares, tubos, etc.

Acetato

Comercializado en hojas transparentes sirve para construir ventanas, parabrisas y cúpulas de aviones. A veces se emplea en el moldeo por inyección. Es muy resistente al impacto.

Metacrilato

Conocido como plexiglás, se comercializa en forma transparente, translúcida y opaca, en una gran diversidad de colores. Es muy quebradizo, pero se dobla y modela fácilmente calentándolo. Son los plásticos más caros por lo que suele limitarse su uso a la confección de cajas expositoras para maquetas.

Plásticos expandidos

El poliestireno expandido, conocido como corcho blanco, se emplea mucho en la realización de paisajes. Sólo se corta bien con una cuchilla muy afilada.

El poliuretano expandido, más rígido, se emplea en forma de placas y láminas. Es fácil de cortar y trabajar y permite la imitación de relieves suaves.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

PINTAR A PISTOLA

Aplicar pintura a pistola tiene varias ventajas: da un buen acabado, muy uniforme; una vez preparado todo, el procedimiento es rápido; la pintura seca enseguida; y no hay riesgo de tocar con los dedos lo que acaba de pintarse.

Hay tres sistemas de pintado: aerosoles, pulverizadores y aerógrafos, que varían en precio y complicación, y que vamos a explicar brevemente.

AEROSOLES



La forma más elemental de pintar a pistola es usar un aerosol, que no es sino una lata de pintura a presión. Este sistema no permite el control del flujo de pintura ni de la presión de salida. Como los envases son irrellenables, es imposible mezclar pinturas, quedando reducidas las posibilidades de elección al catálogo de cada fabricante.

No necesitan limpieza. Cuando se acaba de pintar no hay más que darles la vuelta y apretar la válvula, dirigida contra un periódico viejo, hasta que deja de salir pintura. Esto basta para limpiar la boquilla. Si ésta se atasca durante el uso, se resuelve echándola a un recipiente con disolvente. Podemos conservar como repuesto las boquillas de los botes vacíos.

Hay que guardar los aerosoles lejos del calor y no arrojarlos al fuego ni perforarlos cuando se acaben.

PULVERIZADORES



Un pulverizador mezcla la pintura con el aire externamente, haciéndolo pasar a presión sobre una boquilla unida al depósito de pintura. Esto fuerza salir a la pintura en forma de diminutas partículas. La anchura del chorro puede variar entre unos 20-50 mm girando la boquilla del depósito de pintura; la presión del aire se controla con un botón situado en la pistola.

Es un instrumento barato y fácil de usar para principiantes. En combinación

con las [Técnicas de tapado](#) permite reproducir una cantidad considerable de acabados y efectos. Aunque perfecto para aplicar capas uniformes de pintura, no está preparado para realizar líneas delgadas ni motivos complejos. El acabado del trabajo puede ser tan bueno como el de un aerógrafo si la boquilla se ajusta con cuidado.

AERÓGRAFOS

Un aerógrafo, a diferencia del más elemental pulverizador, mezcla la pintura y el aire internamente, lo que le permite una atomización mucho más fina y controlable. La variedad de efectos posibles es enorme, ya que dispone de ajustes independientes de presión de aire y de flujo de pintura. Normalmente tienen boquillas intercambiables para los diferentes trabajos y aplicaciones. Hay dos tipos: de acción simple y doble.

Aerógrafo de acción simple



Es el tipo más popular. Lleva un botón para liberar el aire y un mando independiente, por lo general un tornillo situado bajo la boquilla de pintura o en la parte trasera del aparato, para fijar la anchura del chorro. Es muy adecuado para un principiante, pues se puede dejar fijo el volumen de pintura y concentrarnos en el control del aire. Este último puede modificarse con la mano libre mientras se pinta, pero hace falta mucha práctica. Es un instrumento capaz de realizar un trabajo excelente. Las posibilidades de elección en cuanto a precios y calidades son muy amplias.

Aerógrafo de doble acción



En un aerógrafo de doble acción un mando único situado en la parte superior controla los flujos de aire y pintura. Como basta un dedo para manejarlo, la versatilidad del instrumento es grande. En general disponen de algún medio para fijar la anchura del chorro. Son más caros y exigen más práctica aunque el gasto extra puede estar justificado para quien sea capaz de trabajar con él lo suficiente como para llegar a dominar todas sus posibilidades.

DEPÓSITOS PARA AERÓGRAFOS

Hay muy diferentes tipos de depósitos, desde vasos de cristal que se conectan a la parte inferior del aerógrafo hasta copas diminutas, fijas o intercambiables, para pequeñas cantidades de pintura. Los aerógrafos pueden funcionar con cualquier tipo de depósito, mientras que por lo general los pulverizadores sólo admiten vasos de cristal. El poder cambiar de depósito es una ventaja considerable, pues una vez aplicado un color, basta acoplar otro depósito con disolvente para limpiar y a continuación

otro con el nuevo color.

SUMINISTRO DE AIRE

Tanto los pulverizadores como los aerógrafos necesitan una fuente de aire a presión para trabajar.

Propelente líquido



Es simplemente un bote de gas líquido. Fácil de transportar, seguro mientras se sigan las instrucciones del fabricante (no perforar, no exponer al fuego) y económico para un uso intermitente. No obstante, si se usa mucho sale más económico adquirir un compresor.

Como no tienen indicador de llenado, conviene contar siempre con alguno de repuesto.

Es conveniente contar con un regulador para ajustar el flujo de gas no solo para economizar propelente sino que es imprescindible en ciertas técnicas de pintura que exigen un buen control.

Un acabado brillante exige una presión media, una presión alta seca los solventes de la pintura, y una presión mínima no logra pulverizar bien el color dando un efecto de relieve.

Propelente "casero".

Un regulador adaptado a un neumático permite aprovechar el aire a presión encerrado en su interior. No es muy cómodo, pero sí útil si se presenta la necesidad de terminar la maqueta o limpiar el aerógrafo cuando las tiendas están cerradas y no se dispone de ninguna botella.

El regulador debe estar en condiciones de soportar una presión de hasta 2,5 bares, y deberá irse ajustando a medida que el aire se gaste.

Compresores



las tiendas especializadas.

A la larga el compresor es el procedimiento más eficaz de suministrar aire a presión a un aerógrafo. La inversión inicial es alta, pero es el único gasto a realizar y disponemos de aire de forma ilimitada. Hay muchos tipos diferentes, pero el más apropiado lo podemos encontrar en

MANEJAR UN AERÓGRAFO

El aerógrafo hay que cogerlo como un bolígrafo o una pluma, dejando descansar el dedo índice sobre el botón de mando. Procuraremos tener cuidado con la manguera del aire para que no tire del instrumento.

Cuando no estemos usando el aerógrafo es conveniente apoyarlo en un soporte, bien comprado, o bien construyéndonos uno con un trozo de tubo metálico pegándolo a un pie o directamente a la mesa de trabajo, a modo de portaplumas.

MANTENIMIENTO

Limpieza del pulverizador

Cualquier tipo de pulverizador de pintura debe limpiarse en cuanto termina su utilización. Pondremos el pulverizador en funcionamiento con un poco de disolvente en el depósito; dirigiremos el chorro hacia un periódico viejo, y así dejaremos limpios los conductos interiores. Por último desenroscaremos la boquilla de pulverización y limpiaremos la pintura de la rosca.

Limpieza del aerógrafo

Es muy importante limpiar el aerógrafo en cuanto deja de usarse, ya que basta una cantidad mínima de pintura seca para perjudicar su funcionamiento. Limpiaremos el depósito con un trapo, lo llenaremos hasta la mitad de disolvente y pulverizaremos hasta que salga solo aire; colocaremos a continuación un trapo sobre la boquilla y soltaremos aire haciendo que vuelva por el depósito para limpiar los conductos.

Hay que repetir el proceso tras cada sesión de trabajo. No obstante, cada cierto tiempo deberemos desmontarlo y sumergir la aguja y la cabeza en disolvente, dejándolas toda la noche en un recipiente de poco fondo. No hay que apoyar nunca la aguja de punta.

Reparar la aguja

Si se nos doblara la punta de la aguja, la sujetaremos contra una superficie plana siguiendo el ángulo de la punta y pasaremos la uña por la punta mientras giramos la aguja.

Más información.

Se ha ampliado la información sobre el uso de los aerógrafos en los apartados:

[Técnicas básicas: Cómo usar un aerógrafo](#)

[Pintura y acabado: Cómo usar un aerógrafo](#)

[Primeros pasos](#)

[Técnica de tapado](#)

[Efectos especiales](#)

[Ejemplo práctico](#)



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

LOS PLANOS



Las instrucciones, esquema o planos de montaje de las maquetas consisten en una serie de despieces que hay que estudiárselos con detenimiento. En general son muy precisos y raro es el esquema de montaje que puede tener pequeñas diferencias con el resultado final.

También puede ser necesario revisar bien las instrucciones de montaje para decidir qué versión nos interesa montar y eliminar las piezas opcionales que no vamos a utilizar, evitando así errores y obteniendo, de paso, un surtido de piezas que guardaremos para un futuro uso.

LA ESCALA

Se llama escala a la relación entre el tamaño del objeto real y su reproducción, que se expresa de diversas formas. Así, 1/72 (ó 1:72) significa que 1 mm en la maqueta corresponde a 72 mm en el original. La escala de las figuras puede indicarse de la misma manera, aunque suele ser habitual indicarse por su medida en milímetros, sobre todo las de plomo. La de los ferrocarriles se expresa mediante un código de letras.

Algunos aficionados coleccionan maquetas de una sola escala, que conservan así la misma relación de tamaño que los originales y dan una mayor vistosidad. Otros construyen un mismo modelo a diferentes

tamaños, de los que los mayores están mucho más detallados. Las escalas reducidas son muy populares, porque salen baratas y permiten reunir una colección considerable en muy poco sitio.

Las maquetas a la venta se atienen a una serie de escalas normalizadas, de forma que las piezas de diferentes marcas conservan la compatibilidad. También pueden reunirse figuras y vehículos de escalas próximas; por ejemplo, los vehículos a escala 1/35 y las figuras de 54 mm irán perfectamente en un mismo diorama.

En los primeros tiempos del maquetismo se podían encontrar (y todavía hoy) modelos de escalas poco comunes o, simplemente, fuera de escala.

Dada la gran variedad de escalas, y que por lo general hay escalas que son características e incluso exclusivas de unos temas concretos, las resumiremos en la tabla siguiente:

TEMÁTICA	Escalas más comunes	Escalas poco habituales
AVIONES y medios aéreos	1/144, 1/72, 1/48, 1/32	1/100, 1/50, 1/24
BARCOS y medios navales	1/700, 1/600, 1/350, 1/100, 1/50	1/3000, 1/2000, 1/1200, 1/450, 1/200, 1/72, 1/32
CARROS DE COMBATE y vehículos militares	1/76, 1/72, 1/35	1/87, 1/48, 1/32, 1/30, 1/25, 1/16
COCHES, CAMIONES y vehículos similares	1/32, 1/25, 1/24	1/48, 1/43, 1/28, 1/20, 1/16, 1/12, 1/10
MOTOS	1/16, 1/12, 1/9	1/15, 1/6
FIGURAS (en plástico)	1/72, 1/35	1/87, 1/76, 1/32, 1/13, 1/12, 1/9
FIGURAS (en plomo)	120mm, 90mm, 75mm, 54mm, 25mm	110mm, 80mm, 40mm, 15mm, 12mm



esperada.

Es siempre conveniente comprobar con un plano si el modelo elegido está a la escala correcta. Para ello debemos conseguir la mayor documentación posible. A veces a un modelo le faltan o le sobran algunos milímetros o simplemente está a una escala diferente a la

Una herramienta útil para estas comprobaciones es un calibre o pie de rey.

Calculo de la escala

Para pasar de las medidas originales a una escala 1/35, por ejemplo, procederemos de la forma siguiente: convertir los metros de la pieza original en milímetros. Dividir esos valores entre la escala, en este caso 35, y obtendremos las dimensiones que deberá tener nuestra maqueta.

Cambio de una escala por otra.

Esta situación suele ser más corriente. Disponemos de un plano a 1/72 y queremos comprobar o construir el modelo a escala 1/35. En estos casos procederemos de la forma siguiente: dividir las escalas entre sí, dándonos como resultado un coeficiente. Multiplicamos este coeficiente por todas las medidas a 1/72, y así obtenemos las mismas a escala 1/35.

Para pasar de una escala mayor a una menor (de 1/35 a 1/72, por ejemplo), el procedimiento es el mismo, excepto que en vez de multiplicar hay que dividir el cociente.

ELEGIR UNA ESCALA

Sobre el tema de la escala ideal hay opiniones para todos los gustos, aunque muchas veces están condicionadas a la capacidad económica y al espacio disponible.

A nivel orientativo, las escalas que suelen utilizarse y de las que los fabricantes ofrecen más variedad de productos son las que se detallan en las tablas siguientes:

ESCALAS PEQUEÑAS	Más económicas. Mucha variedad. Calidad variable según marcas
ESCALAS MEDIANAS	Precio y calidad altos. Variedad más que suficiente
ESCALAS GRANDES	Precio alto y calidad normalmente excelente. Poca variedad en comparación con las demás

MODELOS	ESCALA
Aviones	1/48
Barcos (en plástico)	1/700
Carros de combate	1/35
Coches	1/24 ó 1/25
Motos	1/12
Figuras	1/35 ó 54mm

En el mundo del maquetismo hay modelos de todos los precios. Esto normalmente depende de dos circunstancias: la escala y el fabricante del producto.

Cada escala tiene alguna particularidad. Las maquetas más pequeñas no pueden tener el nivel de detalle de las escalas grandes, convirtiéndose en meras formas moldeadas o impresas en la pieza. Pero bien realizadas son de una gran efectividad. Las escalas mayores son mucho más espectaculares y agradecidas, pero también son mucho más exigentes por lo que respecta a tiempo, paciencia y experiencia para terminarlas.

Por ello, un consejo para los principiantes podría ser el de empezar siempre por modelos pequeños y a escala pequeña.

Un factor de elección de escala es el espacio para exponer y conservar las maquetas acabadas. Una vez por tamaño y otras por cantidad de piezas, debemos evitar que nuestros modelos acaben almacenados en el interior de un armario o en cajas de cartón.

A modo de ejemplo, en un estante de 80 por 30 cm, que son unas dimensiones corrientes para una librería, se podrían guardar:

Maquetas	Cantidad
Aviones a 1/72	Entre 10 y 12
Aviones a 1/48	Unos 6
Carros de combate a 1/35	Unos 7
Carros de combate a 1/72	Entre 28 y 30
Coches a 1/24	Unos 6
Motos a 1/12	Unas 6
Barcos de plástico a 1/700	Entre 10 y 12
Figuras a 1/35	Entre 30 y 35

Todo ello depende del tipo de maqueta, y no digamos ya si incluimos peanas o dioramas, lo que reduce bastante el número.

Otro factor que puede determinar la elección de una escala es la existencia de accesorios o complementos para decorar o ambientar las maquetas, y que pueden ir desde calcas y transferibles hasta figuras y construcciones. Muchos acompañan los vehículos con una figura, pues eso es lo que realmente da a las maquetas la dimensión real de la escala.

FIGURAS DE PLOMO



A diferencia de las maquetas de plástico, la construcción y el coleccionismo de soldados de plomo (o de metal blanco, como se confeccionan actualmente) se encuentra principalmente en las escalas 45 mm, 54 mm, 75 mm, 90 mm y 150 mm. Estas miniaturas se coleccionan individualmente, o en pequeñas viñetas de dos o tres figuras, ya que su complejidad y precio no favorece la realización de grandes formaciones.

Para comprobar la escala de estas figuras se mide la distancia que hay entre el suelo y los ojos de la figura. Con diferencia, es 54 mm la escala más difundida, cubriendo prácticamente todos los ejércitos y épocas históricas del mundo, por lo que la especialización en un tema es posible. En escalas de 75 mm en adelante, la calidad de las piezas es muy alta, siendo muy importante un perfecto acabado.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabadoMejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

TIPOS DE PINTURA

Las pinturas se clasifican de acuerdo con el medio que aglutina los pigmentos. Cada tipo tiene un disolvente característico. El óleo, por ejemplo, pertenece al grupo de las pinturas al aceite, porque los pigmentos están suspendidos en aceite de linaza; se disuelve en líquidos del tipo del aguarrás.

Aunque hay pinturas específicas para pintar maquetas, pueden emplearse también las pensadas para lienzo, la casa, vehículos, etc. según el material de que se trate y el efecto perseguido.

Veremos algunos tipos de pinturas y sus características.

Pintura	Características
Acuarela	Se presenta en pastillas y tubos. Se aplica en capas transparentes que van subiendo de color. Acabado mate. Aplicar sobre superficie absorbente. Diluyente y quitapinturas: agua.
Témpera	Se presenta en pasta, líquido, polvo y pastillas. Se aplica en capas que van subiendo de color con el número de capas. Acabado mate. Diluyente y quitapinturas: agua.
Tinta	Se presenta en líquido. Se aplica en capas transparentes que van subiendo de color con el número de capas. Acabado mate. Diluyente y quitapinturas: agua.
Colores de carteles	Se presenta en pasta, polvo y pastillas. Se aplica en capas opacas que van subiendo de color. Acabado mate. Diluyente y quitapinturas: agua.

Acrílico	Se presenta en tubos, botes y aerosoles. Acabado brillante o mate. Diluyente: agua. Quitapinturas: alcohol etílico. Insoluble en agua.
Látex	Se presenta líquido o gelatina de color opaco. Se aplica en capas transparentes que van subiendo de color. Acabado mate. Diluyente: agua. Quitapinturas: alcohol etílico. Insoluble en agua.
Óleo	Se presenta en tubos. Acabado satinado. Diluyente: aceite de linaza, aguarrás. Quitapinturas: decapante (el decapante puede atacar el plástico).
Esmalte	Se presenta en tubos, botes y aerosoles. Acabado brillante o mate. Diluyente: aguarrás. Quitapinturas: decapante (el decapante puede atacar el plástico).
Tinte para madera al agua	Se presenta en polvo o líquido. Se aplica en capas que van subiendo de color con el número de capas. Acabado mate. Diluyente y quitapinturas: agua.
Tinte para madera al alcohol	Se presenta en líquido. Acabado mate. Diluyente: nafta. Quitapinturas: nafta o aguarrás.

Un barniz es un líquido transparente aplicado como última capa para proteger la pintura o darle un acabado brillante. La laca es un barniz a base de resinas.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabadoMejora y
detallado

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

PINTAR A MANO

Los pinceles son parte esencial del equipo del maquetista. Cada trabajo, desde el detalle fino hasta la aplicación de pegamento, exige un tipo y grado diferente. En cualquier caso, es mejor comprar los de mejor calidad. Un buen pincel dura muchísimo más que uno malo, que además no podrá mantener la punta y soltará pelos.

Un buen pincel de marta es lo mejor para pintura en general. Hay buenos pinceles de nylon y mixtos de marta y pelo. Para algunos efectos de deterioro y para imitar reflejos hacen falta a veces pinceles rígidos de cerda, y hasta las brochas caseras pequeñas serán útiles para pintar áreas extensas. A medida que se vayan estropeando los pinceles mejores, los usaremos para aplicaciones menos delicadas.

Distintos tipos de pinceles:



de punta plana y de punta redonda



de punta redonda para trabajos finos

La forma y el tamaño del pincel son algo personal. Los detalles suelen hacerse con un 00, aunque los mayores forman punta igual de bien y hay quien los encuentra más cómodos. Los fondos planos es mejor darlos con un pincel grande. Algunos usan para esto uno de punta plana, pero los redondos dan una buena forma de cuña y funcionan igual en cualquier dirección.

Limpieza y conservación de los pinceles

Aclarar los pinceles entre aplicaciones en disolvente y escurrir en un paño suave antes de volver a coger pintura. Al final de la sesión deben limpiarse todos en aguarrás limpio o agua, según la pintura; a continuación lavarlos en agua templada con detergente líquido, flexionándolos levemente con los dedos. Secarlos con un paño y con los dedos húmedos rehacerles la punta.

Meter los extremos en tubos de plástico y guardarlos en un vaso apoyados por el rabo o planos en una caja.

PALETAS

Una paleta es una superficie en la que se mezclan los colores, que tradicionalmente tiene forma oval o rectangular y es de madera. Pero sale más barato improvisarla. Si estamos trabajando con pinturas espesas al aceite, tenemos suficiente con una tabla delgada, plana y de superficie lisa no absorbente. Un trozo de contrachapado o una baldosa vidriada son perfectos. Incluso una cartulina puede ser suficiente. Con pinturas líquidas es mejor usar recipientes pequeños de plástico, metal o cerámica.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

LOS PEGAMENTOS

Hay gran diversidad de pegamentos disponibles en la actualidad. Los de tipo general dan uniones muy fuertes entre materiales distintos, mientras que los especializados unen materiales específicos con resistencia de soldadura.

Es corriente que el aficionado novel monte sus primeras maquetas con cualquier pegamento que tenga a mano, que generalmente no es el adecuado, y en vez de unir solo sujetan las piezas que con cualquier roce se van desprendiendo.

A continuación se describen las características de los pegamentos más convenientes y sus aplicaciones.

PEGAMENTO UNIVERSAL

Es muy utilizado en general y también tiene sus aplicaciones en maquetismo. Consigue uniones entre papel, cartón, tela o madera, y por ello es utilizado principalmente en la confección de dioramas.

Evitaremos inhalar estos productos pues son tóxicos.

PEGAMENTO DE POLIESTIRENO



Es el más usado en la construcción de maquetas de plástico. Se vende en forma de líquido transparente o viscoso en tubo. Ambos son muy disolventes, sobre todo el de tubo que, si se aplica en exceso, puede eliminar todo el detalle de una superficie, perforarla o deformarla aun

después de pintada.

Nunca debe usarse con poliestireno expandido (corcho blanco), ya que lo disuelve.

Evitaremos inhalar estos productos pues son tóxicos.

PEGAMENTO ABS

El ABS (estireno acrilobutílico) puede pegarse con un disolvente. A

diferencia de otros adhesivos es capaz de unir otros plásticos como el poliestireno y los metacrilatos. Se aplica como el pegamento de poliestireno.

PEGAMENTO PARA METACRILATO



Se fabrica en varias viscosidades. El más útil es uno muy fluido que se aplica a pincel. Al pegar piezas transparentes hay que tener cuidado para no mancharlas con el pegamento, que debe aplicarse de forma que no queden burbujas de aire.

Limpiaremos primero la unión. Aplicaremos pegamento a las dos superficies y esperaremos unos 30 segundos antes de unir las. Dejaremos secar al menos 3 horas.

COLA BLANCA

La cola blanca o acetato de polivinilo, es un adhesivo para madera perfecto para construcciones que mezclen varias clases de este material. Pega muchos otros materiales rígidos y flexibles, como papel, cartón, poliestireno expandido (corcho blanco) y en general todo tipo de materiales porosos.

Aunque puede pegar plástico, las uniones no son duraderas. Es habitual su uso para pegar piezas transparentes.

Se utiliza directamente o diluida en agua. La extenderemos uniformemente sobre ambas superficies con un pincel. Uniremos los dos componentes y los sujetaremos durante 24 horas. Eliminaremos el exceso de cola con un trapo húmedo y lavaremos el pincel en agua. La cola blanca se ablanda si la maqueta se mete en agua.

Sus aplicaciones son la elaboración de construcciones, casas, calzadas, decorados, etc., y en pegar maquetas a sus peanas.

PEGAMENTO DE CIANOACRILATO

Estos pegamentos son casi universales y como tales tienen numerosas aplicaciones. Su principal ventaja está en su extremada rapidez de endurecimiento (de 10 a 15 segundos). Son caros, pero para lograr una buena unión basta una cantidad mínima del líquido. La unión será peor si la cantidad es grande.



No sirve para rellenar huecos, por lo que las uniones deben encajar perfectamente. En caso contrario, utilizaremos el cianocrilato para unir las piezas y reforzaremos luego con un adhesivo rellenador, como el époxy.

Las superficies deben estar limpias y sin rastro de grasa. Si son suficientemente grandes, aplicaremos el pegamento con moderación, directamente del tubo. En piezas pequeñas es preferible aplicarlo con un palillo o echar una gota en un cartón y meter en ella la pieza. Empaparemos los materiales porosos en agua para evitar que el pegamento penetre demasiado en ellos. Si una unión no pega, separaremos las piezas y dejaremos secar unos 10 minutos antes de volver a intentarlo, aplicando menos adhesivo.

Evitaremos el más mínimo contacto con los ojos o los dedos. Al quitar la tapa, y sobretodo al desprecintar la boca del tubo, no dirigirla hacia la cara.

PEGAMENTOS DE CONTACTO

Hay una amplia familia de pegamentos de tipo general basados en el empleo de caucho sintético. Por su composición son pegajosos e inflamables, y su utilización no es recomendable para los niños.



Forman una película flexible y pueden ablandarse con ciertos disolventes. Los emulsionados en agua son conocidos como pegamentos de látex.

Estos adhesivos se extienden en forma de capa delgada y uniforme sobre ambas superficies y se dejan hasta que al tacto se notan secos; basta ahora unir las para que queden pegadas inmediatamente. La fuerza de la unión aumenta conforme el solvente se evapora, hasta pasadas unas 24 horas.

PEGAMENTOS ÉPOXY

Formados por dos componentes, son adhesivos muy versátiles de tipo general que rellenan muy bien y unen tanto materiales porosos como no porosos. Los dos componentes se mezclan formando una pasta que, una vez fraguada, forma una unión muy resistente e impermeable. Una buena unión con époxy es tan resistente como una soldadura. No es adecuado para materiales flexibles.



Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.

Introducción al MAQUETISMO

Inicio

Técnicas
básicas

Montaje

Pintura y
acabado

Mejora y
diseño

Figuras

Dioramas

Catálogo

Glosario

Enlaces

Escríbenos

Técnicas básicas

LAS LIJAS

PAPEL DE LIJA



Se usa en todos los campos del maquetismo para conformar y acabar superficies. Cada tipo de material exige un producto distinto, pero todos ellos se clasifican en función del tamaño del granulado. Las gradaciones normales son extra gruesa, gruesa, media, fina y extrafina. También se clasifican por la separación entre partículas. Una lija de grano muy apretado es rápida, pero se embota rápidamente. Los materiales de grano abierto son más adecuados para el acabado de superficies lisas.

Las lijas pueden pegarse o enrollarse alrededor de piezas de metal, madera o cartón de forma adecuada a la situación en que vayan a usarse.

LIJA DE AGUA

Está recubierta de un abrasivo sintético sobre una base impermeable. Puede usarse mojada o seca para dar acabados lisos sobre madera o plástico. El agua actúa como lubricante y mejora el acabado. Hay que retirar de la superficie el barrillo que se produzca durante el trabajo y mojar la lija en agua periódicamente para lavarla y desembotarla.

Las gradaciones más finas son excelentes para plástico, sobre todo porque tardan bastante más en embotarse.

DAR UN BUEN ACABADO

Si se lija pasando progresivamente grados cada vez más finos es posible lograr un acabado extraordinariamente suave y uniforme.

Para lijar piezas pequeñas, extenderemos un trozo de lija de agua, mojada, sobre una superficie plana. Apoyaremos encima de la pieza un dedo mojado en agua y moveremos la pieza sobre la lija.

Para lijar superficies lisas y evitar los huecos dejados por la presión de los dedos, sujetaremos el trozo de lija a un taco de madera o similar. Lo mantendremos plano al llegar a los bordes para no redondear la pieza.



[Inicio](#) | [Técnicas básicas](#) | [Montaje](#) | [Pintura y acabado](#) | [Mejora y detallado](#)
[Figuras](#) | [Dioramas](#) | [Catálogo](#) | [Glosario](#) | [Enlaces](#) | [Correo](#) | [Mapa](#)

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayudar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por favor que nos envíe un mensaje y nos lo comunique.